Digital Signal Processing-merged

0. Introduzione

Libri consigliati:

- Orfanidis "Introduction to signal processing" (download gratuito)
- Oge Marques "Practical image and video processing using matlab" (immagini gratuite, libgen)

L'esame è diviso in 2 parti:

1. Esercizi al pc su Matlab della durata di 3h. Complesso perché gli esercizi non sono esattamente come fatti a lezione, ti da un problema e devi capire tu come risolverlo (ex: devi capire se progettare un filtro FIR, o un equalizzatore parametrico, o devi effettuare una quantizzazione di un segnale). Puoi però usare qualsiasi strumento, appunti, internet ecc…
2. Orale a domanda secca da cui poi devi dire tutto il possibile, non ancora dato ma impossibile sbagliare (nel senso che se non la sai non puoi cambiare argomento e sei bocciato)

1. Quantizzazione

La quantizzazione è un'operazione non lineare e irreversibile che comporta sempre una perdita di informazione, mappando un segnale a valori continui su un insieme finito di livelli discreti.

Nell'elaborazione dei segnali, descriviamo l'effetto della quantizzazione tramite un **modello a rumore additivo**: il segnale quantizzato $x_Q(n)$ è visto come la somma tra il segnale campionato $x(n)$ e una componente di errore $e(n)$:

$$x_Q(n) = x(n) + e(n) \quad \text{con } e(n) = x_Q(n) - x(n)$$

Se il segnale varia nell'intera scala senza saturare e attraversa molti livelli di quantizzazione (ipotesi di Widrow/Bennett), possiamo approssimare statisticamente $e(n)$ come una sequenza di rumore bianco scorrelata dall'ingresso, a distribuzione uniforme in $[-\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}]$, con media nulla e varianza (potenza del rumore):

$$\sigma_e^2 = E[e^2(n)] = \frac{Q^2}{12}$$

dove Q indica la **larghezza del livello** (o passo di quantizzazione / risoluzione, indicato talvolta in letteratura con Δ o NFP).

Dither (Aggiunta Intenzionale di Rumore)

La quantizzazione di per sé non aggiunge fisicamente rumore al segnale. Tuttavia, con segnali periodici o a bassa ampiezza (es. una sinusoide di ampiezza inferiore a $\frac{Q}{2}$ o audio a basso volume), l'errore $e(n)$ diventa fortemente correlato all'ingresso, generando una fastidiosa distorsione armonica nota come **granulation noise**.
Per risolvere questo problema si introduce il **dither**: un rumore casuale a basso livello sommato intenzionalmente al segnale *prima* del quantizzatore:

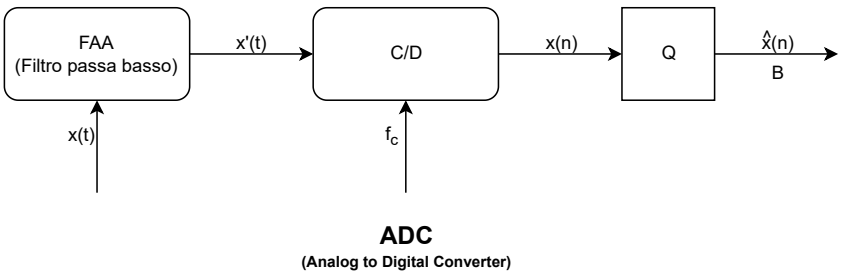
$$x_Q(n) = Q(x(n) + d(n))$$

Come dimostrato da **Orfanidis** (*Capitolo 2, Sez. 2.5 "Analog and Digital Dither", pp. 69–77*), scegliendo un dither con densità di probabilità triangolare (*TPDF dither*) di ampiezza pari a due livelli di quantizzazione ($2Q$):

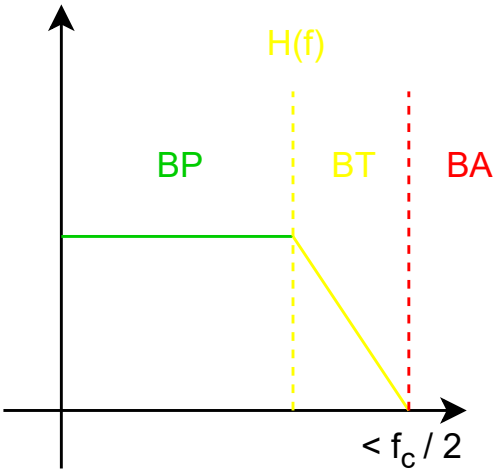
- Si **linearizza** il quantizzatore, eliminando del tutto le armoniche spurie e la correlazione tra errore e segnale.
- La distorsione armonica viene trasformata in un innocuo fruscio di fondo stazionario (rumore bianco), pagando un incremento del rumore di fondo di 4.8 dB ($10\log_{10} 3$) per il TPDF dither (rispetto ai 3 dB del dither rettangolare RPDF).

- Il dither si applica sia in forma **analogica** (prima della conversione A/D) sia in forma **digitale** (nella riquantizzazione o riduzione della lunghezza di parola, come nel mastering audio da 24 a 16 bit).

Filtro Anti-Aliasing



A monte del campionatore (ADC) dobbiamo sempre inserire un **filtro analogico passa-basso anti-aliasing**. Il suo compito è eliminare o attenuare drasticamente tutte le frequenze superiori alla frequenza di Nyquist ($\frac{f_s}{2}$, dove f_s è la frequenza di campionamento, detta anche f_c), impedendo che si ripieghino irreversibilmente all'interno della banda utile del segnale sotto forma di aliasing.



- **BP**: Banda passante ($0 \leq f \leq f_{pass}$)
- **BT**: Banda di transizione ($f_{pass} < f < f_{stop}$)
- **BA**: Banda di arresto ($f \geq f_{stop}$, con $f_{stop} \leq f_s - f_{pass}$)

Example

- La voce nella telefonia digitale tradizionale (standard ITU-T G.711 / PCM) ha una banda utile nominale di **300 Hz – 3400 Hz** ed è campionata a $f_s = 8\ \text{kHz}$.
- Nelle fotocamere digitali l'aliasing è di tipo **spaziale**, causato dalla griglia discreta dei fotositi (pixel) che genera pattern moiré su trame fitte. Per evitarlo si inserisce un filtro ottico passa-basso (**OLPF**, tipicamente una lamina birifrangente di quarzo o niobato di litio) che sfoca leggermente i dettagli a frequenza spaziale troppo elevata. (I filtri IR-cut servono invece a schermare l'infrarosso termico per fedeltà cromatica, non per l'aliasing spaziale).

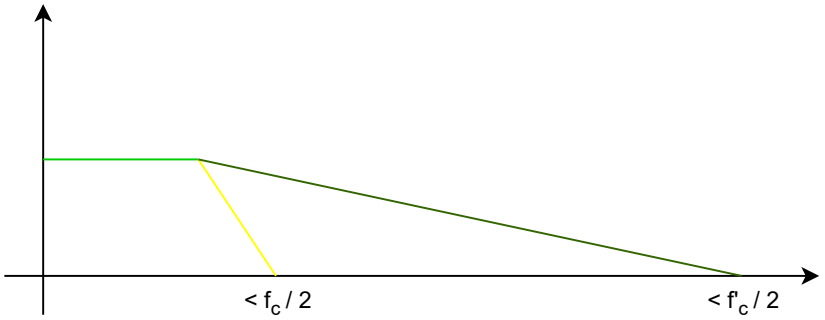
Oversampling

Con **oversampling** (sovracampionamento) si intende la tecnica in cui campioniamo il segnale analogico a una frequenza $f_s' = L \cdot f_s$ molto più alta del minimo di Nyquist ($L \gg 1$, con $L = 2\times, 4\times, 8\times, \ldots$).

> **Important**
>
> L'oversampling **non elimina** il filtro passa-basso analogico anti-aliasing, ma ne **semplifica enormemente i requisiti circuitali**.
> Spostando la prima replica spettrale a $f_s' = Lf_s$, la banda di transizione del filtro analogico diventa larghissima (da f_{max} fino a $Lf_s - f_{max}$). Di conseguenza, non abbiamo più bisogno di un costoso e critico filtro analogico di ordine elevato (che introduce forti distorsioni di fase ed è sensibile alle tolleranze dei componenti), ma basta un semplice filtro analogico RC del 1° o 2° ordine.

La selettività accurata viene delegata interamente al dominio digitale:

1. Un **filtro passa-basso digitale** taglia con precisione ideale tutte le frequenze oltre la banda base f_{max} (i filtri digitali hanno fase perfettamente lineare, zero usura e nessuna deriva termica).
2. Viene eseguita la **decimazione** (downsampling di un fattore L) per riportare la frequenza di campionamento al valore originario f_s.



- f_s: frequenza di campionamento base (rate di Nyquist)
- f_s': frequenza di campionamento sovracampionata ($L \cdot f_s$)

L'oversampling porta anche un fondamentale guadagno sul rumore di quantizzazione (*Orfanidis, Sez. 2.2*): la potenza totale del rumore $\sigma_e^2 = \frac{Q^2}{12}$ si spalma uniformemente sulla banda estesa $[-\frac{Lf_s}{2}, \frac{Lf_s}{2}]$. Il filtro digitale successivo elimina il rumore fuori dalla banda utile, riducendo la potenza di rumore in banda di un fattore L:

$$\sigma^2_{\text{in-band}} = \frac{\sigma_e^2}{L} = \frac{Q^2}{12L}$$

Otteniamo così un incremento dell'SNR pari a $10\log_{10}(L)$ dB, che equivale a un guadagno di **0.5 bit di risoluzione per ogni raddoppio della frequenza di campionamento**.

Nei sensori d'immagine l'oversampling spaziale si ottiene aumentando la densità dei pixel sul sensore. Per compensare la minor superficie di raccolta luce dei fotositi più piccoli, in fase di decimazione usiamo il **binning**, che combina il segnale di pixel adiacenti riducendo il rumore.

Fixed Point

Formato di rappresentazione dei numeri in cui la posizione della virgola binaria è prefissata.
In formato senza segno (*unsigned*) con $D+1$ bit interi e k bit frazionari (lunghezza totale della parola $B = D + 1 + k$ bit):

$$N = \sum_{i=-k}^{D} b_i \cdot 2^i$$

$$N = b_D b_{D-1} \dots b_1 b_0 \, , \, b_{-1} b_{-2} \dots b_{-k}$$

La posizione della virgola è un puro riferimento concettuale per noi: l'hardware tratta i registri come normali numeri interi, purché la posizione della virgola sia allineata tra gli operandi.

Example

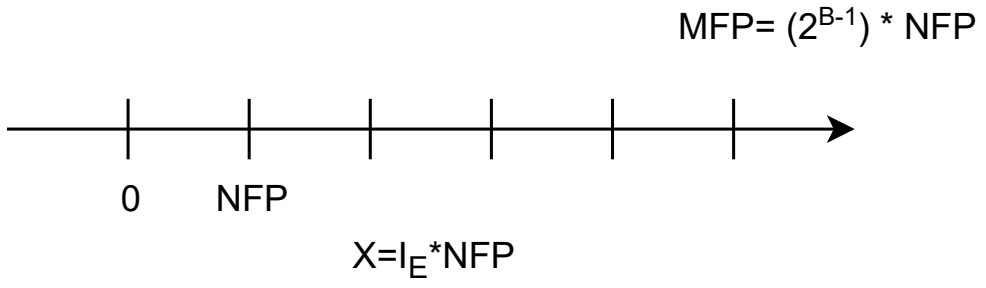
Rappresentazione unsigned nell'intervallo $[0, 2)$ a 8 bit (formato UQ1.7):
Abbiamo 1 bit per la parte intera ($D = 0 \implies b_0$) e 7 bit per la frazione ($k = 7 \implies b_{-1} \dots b_{-7}$):

$$b_0 \, , \, b_{-1} b_{-2} b_{-3} b_{-4} b_{-5} b_{-6} b_{-7}$$

(Se mappati nei bit fisici di un registro a 8 bit $[a_7 \dots a_0]$, a_7 corrisponde al bit intero b_0 con peso 2^0, mentre $a_6 \dots a_0$ corrispondono a $b{-1} \dots b{-7}$).

- Il valore minimo rappresentabile è 0 (tutti i bit a zero).
- Il **passo di risoluzione (LSB / quanto)** è: $N_{FP} = Q = 2^{-7} = \frac{1}{128} \approx 0.0078125$.
- Il valore massimo rappresentabile è: $M_{FP} = 2 - N_{FP} = 2 - 2^{-7} \approx 1.9921875$.

Possiamo pensare ai numeri in virgola fissa come a una scala con gradini di ampiezza uniforme:



Se rappresentiamo in digitale i segnali del mondo reale, emergono chiare limitazioni: l'errore assoluto è limitato ($\leq \frac{Q}{2}$), ma per valori molto piccoli l'errore relativo cresce a dismisura.

Note

Nella maggioranza dei processori DSP reali (es. architetture Texas Instruments o ARM), i calcoli in virgola fissa si eseguono in **complemento a due** (notazione Q con segno, es. Q15 o Q1.15 su 16 bit), dove il bit più significativo (MSB) ha peso negativo: $-b_D \cdot 2^D$.

Gamma Dinamica

La gamma dinamica (**Dynamic Range**, DR) è il rapporto tra il valore massimo rappresentabile a fondo scala e la minima risoluzione (LSB):

$$\frac{M_{FP}}{N_{FP}} = 2^B - 1 \approx 2^B = \frac{R}{Q}$$

Espressa in decibel (dB):

$$\mathrm{DR}_{dB} = 20\log_{10}(2^B - 1) \approx 20\log_{10}(2^B) = B(20\log_{10} 2) \approx 6.02B \text{ dB}$$

L'unico modo per aumentare i decibel in virgola fissa è aumentare i bit: ogni bit aggiuntivo incrementa la gamma dinamica di circa **6 dB** (ovvero ne **raddoppia** l'ampiezza in scala lineare).

> **Differenza tra Gamma Dinamica e SQNR**
>
> Non dobbiamo confondere la Gamma Dinamica (rapporto tra estremi della scala) con il rapporto Segnale-Rumore di Quantizzazione (**SQNR**).
> Come illustrato in *Orfanidis (Cap. 2, Sez. 2.1)*, per un segnale sinusoidale a fondo scala:
>
> $$\mathrm{SQNR} \approx 6.02B + 1.76 \text{ dB}$$
>
> Il termine $+1.76$ dB ($= 10\log_{10}(1.5)$) tiene conto del valore efficace (RMS) della sinusoide ($P_x = \frac{V_{pp}^2}{8}$) rispetto alla potenza del rumore di quantizzazione uniforme ($\sigma_e^2 = \frac{Q^2}{12}$).

Floating Point

Il formato a virgola fissa ha una dinamica ristretta. Per gestire intervalli dinamici molto ampi mantenendo alta la precisione relativa è stato sviluppato il floating point, a fronte di un maggior costo hardware e computazionale.

Un numero in virgola mobile è espresso nella forma:

$$x = (-1)^s \cdot M \cdot 2^e$$

dove s è il bit di segno, M è il significante normalizzato ($M = 1.f \in [1, 2)$ per i numeri normalizzati, con $f \in [0, 1)$ campo frazionario) ed e è l'esponente reale.

Errore Assoluto Vs Errore Relativo

Il floating point è estremamente efficiente perché la densità dei numeri rappresentabili si adatta all'ordine di grandezza:

- Avvicina i numeri tra loro in prossimità dello zero e li allontana per valori grandi.
- L'**errore assoluto** aumenta con il valore del numero.
- L'**errore relativo** $\varepsilon_R = \frac{|\hat{x} - x|}{|x|}$ **non è costante**, ma oscilla entro ciascun intervallo di potenze ed è **superiormente limitato** dall'*unit roundoff* $u = 2^{-p}$ (pari a metà della *machine epsilon* $\epsilon_{mach} = 2^{-(p-1)}$, con p bit di significante):

$$\varepsilon_R \leq u = 2^{-p}$$

> **Esempio intuitivo in base 10 (con mantissa a 4 cifre ed esponente e):**
>
> $$\begin{aligned} A &= 0.5655 \cdot 10^e \\ \varepsilon_A &= 0.00005 \cdot 10^e \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_R = \frac{0.00005 \cdot 10^e}{0.5655 \cdot 10^e} = \frac{0.00005}{0.5655} \approx 0.0088\%$$
>
> Se consideriamo invece il valore minimo normalizzato $0.1000 \cdot 10^e$, l'errore relativo massimo sale a $\frac{0.00005}{0.1000} = 0.05\%$.
> L'errore relativo quindi non è costante, ma è sempre rigorosamente confinato sotto il limite prefissato su tutta la scala.

Standard IEEE 754

I due formati standard universali sono:

- **Float a 32 bit (Singola precisione)**: 1 bit segno, 8 bit esponente, 23 bit mantissa (24 bit di significante effettivo $p = 24$ con bit intero implicito).
- **Double a 64 bit (Doppia precisione)**: 1 bit segno, 11 bit esponente, 52 bit mantissa (53 bit effettivi $p = 53$).

L'esponente è memorizzato in forma polarizzata (*biased exponent*, intero unsigned E):

$$e = E - \text{bias}$$

Nel formato a 32 bit il bias vale **127**. Per i numeri normalizzati ($1 \leq E \leq 254$), i valori del campo E coprono un intervallo di esponenti reali da -126 **a** $+127$.
Il massimo valore finito normalizzato è $x_{max} = (2 - 2^{-23}) \cdot 2^{127} \approx 2 \cdot 2^{127} = 2^{128}$, mentre il minimo normalizzato positivo è $x_{min} = 1.0 \cdot 2^{-126}$.
La gamma dinamica dei normalizzati di un float a 32 bit è quindi:

$$\text{DR}_{\text{Float32}} = 20 \log_{10} \left(\frac{x_{max}}{x_{min}} \right) \approx 20 \log_{10} \left(\frac{2^{128}}{2^{-126}} \right) = 20 \log_{10}(2^{254}) \approx 254 \cdot 6.02 \approx 1529 \text{ dB}$$

superando i 1660 dB includendo i numeri subnormali.

Valori Speciali IEEE 754

Le combinazioni estreme del campo esponente ($E = 0$ ed $E = 255$) sono riservate alla gestione di casi speciali:

- **Zero con segno** ($+0, -0$): $E = 0, f = 0$.
- **Numeri denormalizzati / subnormali**: $E = 0, f \neq 0$. L'esponente reale è fissato convenzionalmente a $e = 1 - \text{bias} = -126$ con significante $0.f$; permettono il *gradual underflow* continuo evitando salti bruschi a zero per valori inferiori a 2^{-126} (fino a $2^{-23} \cdot 2^{-126} = 2^{-149}$).
- **Infinito** ($+\infty, -\infty$): $E = 255, f = 0$. Segnala overflow o divisioni per zero.
- **NaN (Not a Number)**: $E = 255, f \neq 0$. Risultato di operazioni matematiche indeterminate (come $\frac{0}{0}$ o $\sqrt{-1}$).

2. Quantizzazione Uniforme

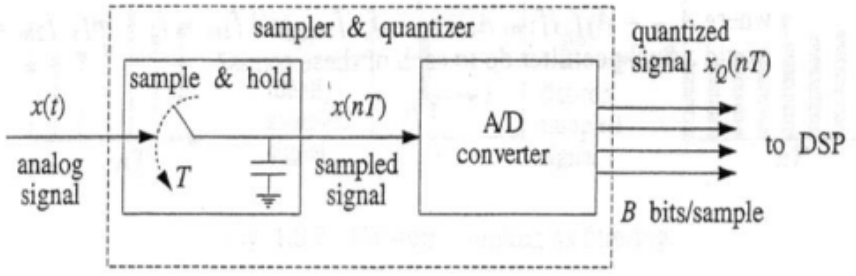


Fig. 2.1.1 Analog to digital conversion.

La conversione analogico-digitale (ADC) si compone di due stadi fondamentali: il campionamento temporale e la quantizzazione in ampiezza.
A monte del quantizzatore troviamo il circuito di campionamento e tenuta (**Sample and Hold**, S/H): l'interruttore campiona istantaneamente la tensione analogica a intervalli di campionamento T, mentre il condensatore interno mantiene (**hold**) costante tale tensione per l'intera durata della conversione, evitando che il segnale vari mentre il quantizzatore ne codifica il valore.

Un convertitore ADC uniforme è caratterizzato da un **range di fondo scala** R (la massima escursione di ampiezza accettata in ingresso), suddiviso equamente in 2^B **livelli di quantizzazione**, dove B è il numero di bit del convertitore.

La distanza tra due livelli consecutivi prende il nome di **larghezza del livello** (*quantization width*) o passo di quantizzazione (risoluzione Q o N_{FP}):

$$Q = \frac{R}{2^B} = N_{FP}$$

che possiamo riscrivere nella forma:

$$\frac{R}{Q} = 2^B$$

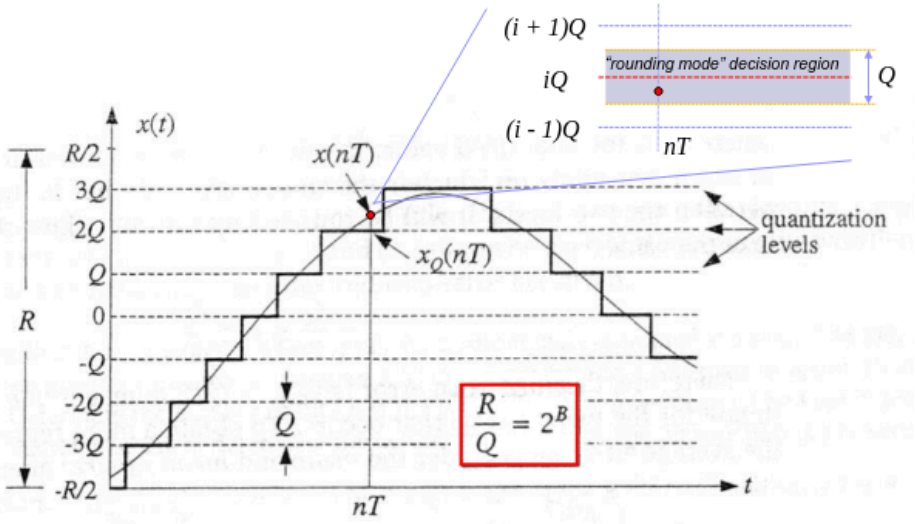


Fig. 2.1.2 Signal quantization.

ADC Bipolare E Unipolare

In base all'intervallo delle ampiezze gestite, distinguiamo due configurazioni principali di convertitore:

1. **ADC Bipolare**: accetta segnali con escursione positiva e negativa centrati attorno allo zero:

$$-\frac{R}{2} \leq x(nT) < \frac{R}{2}$$

In formato numerico standard (es. complemento a due su B bit), i 2^B livelli discreti coprono l'intervallo da $-\frac{R}{2}$ a $\frac{R}{2} - Q$. L'estremo superiore $\frac{R}{2}$ è escluso: il livello massimo rappresentabile è sempre $\frac{R}{2} - Q$.

2. **ADC Unipolare**: accetta unicamente segnali positivi compresi tra lo zero e il fondo scala:

$$0 \leq x(nT) < R$$

I livelli discreti associati sono $y_i = i \cdot Q$ per $i = 0, 1, \ldots, 2^B - 1$. Anche qui il limite superiore R è escluso, e il livello massimo vale $R - Q$ *(nei quantizzatori unipolari simmetrici mid-riser con arrotondamento, i livelli di ricostruzione centrati negli intervalli sono $y_i = (i + 0.5)Q$ per preservare l'errore $|e| \leq Q/2$ su tutto $[0, R)$).*

Nella pratica ingegneristica, se il segnale analogico $x(t)$ possiede un intervallo di ampiezza non coincidente con quello dell'ADC, deve essere **precondizionato analogicamente** (tramite circuiti con amplificatori operazionali che applicano opportuni offset e guadagni) per essere adattato all'intervallo del quantizzatore prescelto.

Errore Di Quantizzazione

Definiamo **errore di quantizzazione** $e(nT)$ lo scarto tra il campione quantizzato $x_Q(nT)$ e il campione continuo ideale $x(nT)$:

$$e(nT) = x_Q(nT) - x(nT)$$

o più semplicemente per un singolo campione x:

$$e = x_Q - x$$

Arrotondamento Vs Troncamento

I due metodi principali per mappare un valore continuo sul livello discreto più vicino sono:

- **Arrotondamento (Rounding)**: associa il valore continuo al livello discreto a distanza minima. L'errore è simmetrico e compreso nell'intervallo:

$$-\frac{Q}{2} < e \leq \frac{Q}{2} \implies |e|_{\max} = \frac{Q}{2}$$

- **Troncamento (Truncation)**: taglia semplicemente i bit meno significativi, approssimando sempre per difetto. L'errore risulta asimmetrico e non positivo:

$$-Q < e \leq 0$$

L'arrotondamento è la scelta d'elezione nel DSP perché non introduce alcun bias continuo ($\bar{e} = 0$) e produce una potenza di errore quattro volte inferiore rispetto alla media quadratica del troncamento ($\frac{Q^2}{12}$ contro $\frac{Q^2}{3}$).

Metriche Di Errore Ed Errore RMS

L'errore massimo $e_{\max} = \frac{Q}{2}$ rappresenta un limite superiore nel caso peggiore, ma costituisce una stima pessimistica dell'errore tipico.
Per quantificare l'errore medio e l'errore quadratico medio calcoliamo la media e la media quadratica sull'intervallo del quanto:

$$\bar{e} = \frac{1}{Q}\int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} e \, \mathrm{d}e = 0 \quad (\text{media})$$

$$\overline{e^2} = \frac{1}{Q}\int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} e^2 \, \mathrm{d}e = \frac{1}{Q}\frac{e^3}{3}\Big|_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} = \frac{Q^2}{12} \quad (\text{media quadratica})$$

Poiché $\bar{e} = 0$ (metà dei valori viene arrotondata per eccesso e metà per difetto), la media non fornisce informazioni sull'ampiezza tipica dello scarto.
La metrica fondamentale adottata nei sistemi di elaborazione è la **radice dell'errore quadratico medio** (**RMS**, *Root Mean Square*):

$$e_{rms} = \sqrt{\overline{e^2}} = \frac{Q}{\sqrt{12}}$$

Modello Statistico Del Rumore Di Quantizzazione

Possiamo interpretare l'errore come una variabile casuale continua e con **distribuzione uniforme** nell'intervallo $[-\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}]$:

$$p(e) = \begin{cases} \frac{1}{Q} & \text{se } -\frac{Q}{2} \leq e \leq \frac{Q}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La costante $\frac{1}{Q}$ assicura la corretta normalizzazione dell'area di probabilità:

$$\int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} p(e)\,\mathrm{d}e = 1$$

I momenti statistici dell'errore (valore atteso) coincidono con le medie calcolate sull'intervallo del quanto (e, per l'ipotesi di ergodicità, con le medie temporali a lungo termine del segnale di errore):

- **Valore atteso (media)**:

$$E[e] = \int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} e\,p(e)\,\mathrm{d}e = 0$$

- **Potenza media (varianza del rumore)**:

$$\sigma_e^2 = E[e^2] = \int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} e^2\,p(e)\,\mathrm{d}e = \frac{Q^2}{12}$$

Questa interpretazione probabilistica è alla base del **modello a rumore additivo**:

$$x_Q(n) = x(n) + e(n)$$

Pensiamo al segnale quantizzato $x_Q(n)$ come alla somma tra il segnale originale puro $x(n)$ e una sorgente di rumore additivo $e(n)$.

Sotto le **ipotesi di Widrow/Bennett** (segnale ad ampia dinamica, che spazia su molti livelli Q e a spettro largo), la sequenza $e(n)$ si comporta come un **rumore bianco stazionario** con funzione di autocorrelazione impulsiva:

$$R_{ee}(k) = E[e(n+k)e(n)] = \sigma_e^2\delta(k) = \frac{Q^2}{12}\delta(k)$$

ed è statisticamente **incorrelata** con il segnale d'ingresso (cross-correlazione identicamente nulla):

$$R_{ex}(k) = E[e(n+k)x(n)] = 0$$

⚠ **Limiti del Modello Additivo**

Il modello statistico cessa di essere valido quando il segnale varia lentamente o ha un'ampiezza molto ridotta (inferiore a $\frac{Q}{2}$). In quel caso l'errore $e(n)$ diventa periodico e fortemente correlato al segnale, manifestandosi come una sgradevole distorsione armonica (**granulation noise**).
Come approfondito nel capitolo 1. Quantizzazione, questo problema si risolve introducendo il **dither** (rumore casuale a basso livello sommato prima dell'ADC).

Gamma Dinamica

ⓘ **Info**

> **Gamma Dinamica**
>
> La gamma dinamica (**Dynamic Range**, DR) è il rapporto tra il valore massimo rappresentabile a fondo scala e la minima risoluzione (LSB):

$$\frac{M_{FP}}{N_{FP}} = 2^B - 1 \approx 2^B = \frac{R}{Q}$$

Espressa in decibel (dB):

$$\mathrm{DR}_{dB} = 20\log_{10}(2^B - 1) \approx 20\log_{10}(2^B) = B(20\log_{10} 2) \approx 6.02B \text{ dB}$$

L'unico modo per aumentare i decibel in virgola fissa è aumentare i bit: ogni bit aggiuntivo incrementa la gamma dinamica di circa **6 dB** (ovvero ne **raddoppia** l'ampiezza in scala lineare).

Differenza tra Gamma Dinamica e SQNR

Non dobbiamo confondere la Gamma Dinamica (rapporto tra estremi della scala) con il rapporto Segnale-Rumore di Quantizzazione (**SQNR**).
Come illustrato in *Orfanidis (Cap. 2, Sez. 2.1)*, per un segnale sinusoidale a fondo scala:

$$\mathrm{SQNR} \approx 6.02B + 1.76 \text{ dB}$$

Il termine $+1.76$ dB ($= 10\log_{10}(1.5)$) tiene conto del valore efficace (RMS) della sinusoide ($P_x = \frac{V_{pp}^2}{8}$) rispetto alla potenza del rumore di quantizzazione uniforme ($\sigma_e^2 = \frac{Q^2}{12}$).

$$\mathrm{DR} = \frac{R}{Q} = 2^B \approx \frac{M_{FP}}{N_{FP}} = 2^B - 1$$

La **gamma dinamica** (**Dynamic Range**, DR) quantifica il rapporto tra la massima escursione a fondo scala del segnale (R) e la minima variazione risolvibile (Q):

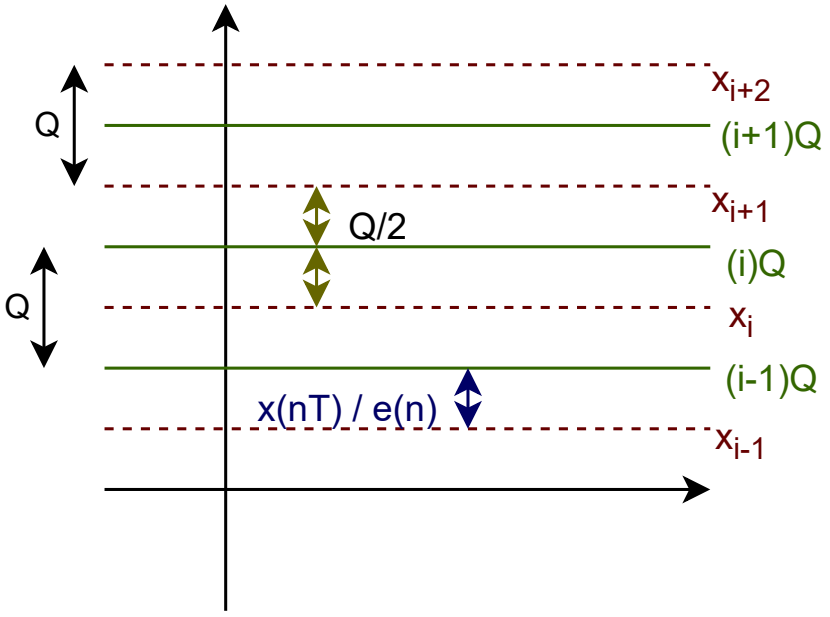
$$\mathrm{DR} = \frac{R}{Q} = 2^B$$

Espressa in decibel (dB):

$$\mathrm{DR}_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}\left(\frac{R}{Q}\right) = 20\log_{10}(2^B) = B \cdot (20\log_{10} 2) \approx 6.02B \text{ dB}$$

Ogni bit aggiuntivo del quantizzatore raddoppia la scala dinamica in ampiezza, incrementandola di circa **6.02 dB**.

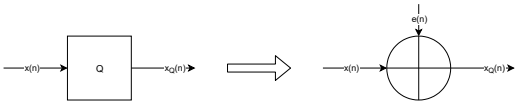
Rapporto Segnale-Rumore Di Quantizzazione (SQNR)



L'errore istantaneo è rigorosamente confinato entro un quanto di ampiezza:

$$-\frac{Q}{2} < e(n) \leq \frac{Q}{2}$$

Quando le ipotesi statistiche sono verificate, modelliamo l'errore come una sorgente di rumore additivo indipendente:



Il rapporto segnale-rumore di quantizzazione (**Signal-to-Quantization-Noise Ratio**, SQNR) misura la qualità del segnale convertito confrontando la potenza media del segnale utile P_x con la potenza del rumore di quantizzazione σ_e^2:

$$\text{SQNR} = \frac{P_x}{\sigma_e^2}$$

In scala logaritmica decibel:

$$\text{SQNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_x}{\sigma_e^2} \right)$$

dove la potenza del rumore di quantizzazione uniforme vale:

$$\sigma_e^2 = \frac{Q^2}{12} = \frac{R^2}{12 \cdot 2^{2B}}$$

Derivazione dell'SQNR per Sinusoide a Fondo Scala

Consideriamo come segnale di prova una sinusoide pura a fondo scala, la cui escursione picco-picco copre l'intero range R dell'ADC:

$$x(t) = A \cos(\Omega t) \quad \text{con ampiezza di picco } A = \frac{R}{2}$$

1. La **potenza media del segnale sinusoidale** P_x è data dal quadrato del suo valore efficace (RMS):

$$P_x = \frac{A^2}{2} = \frac{(R/2)^2}{2} = \frac{R^2}{8}$$

2. La **potenza del rumore di quantizzazione** σ_e^2, ricordando che $Q = \frac{R}{2^B}$, vale:

$$\sigma_e^2 = \frac{Q^2}{12} = \frac{R^2}{12 \cdot 2^{2B}}$$

3. Calcoliamo il rapporto tra le due potenze in scala lineare:

$$\frac{P_x}{\sigma_e^2} = \frac{\frac{R^2}{8}}{\frac{R^2}{12 \cdot 2^{2B}}} = \frac{12}{8} \cdot 2^{2B} = 1.5 \cdot 2^{2B}$$

4. Esprimendo il rapporto in decibel otteniamo la celebre formula fondamentale:

$$\mathrm{SQNR}_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10} \left(1.5 \cdot 2^{2B}\right) = 10 \log_{10}(1.5) + 20B \log_{10}(2)$$

Poiché $10 \log_{10}(1.5) \approx 1.7609 \text{ dB}$ e $20 \log_{10}(2) \approx 6.0206 \text{ dB}$, ricaviamo:

$$\mathrm{SQNR}_{\mathrm{dB}} \approx 6.02B + 1.76 \text{ dB}$$

Interpretazione Fisica dei Termini

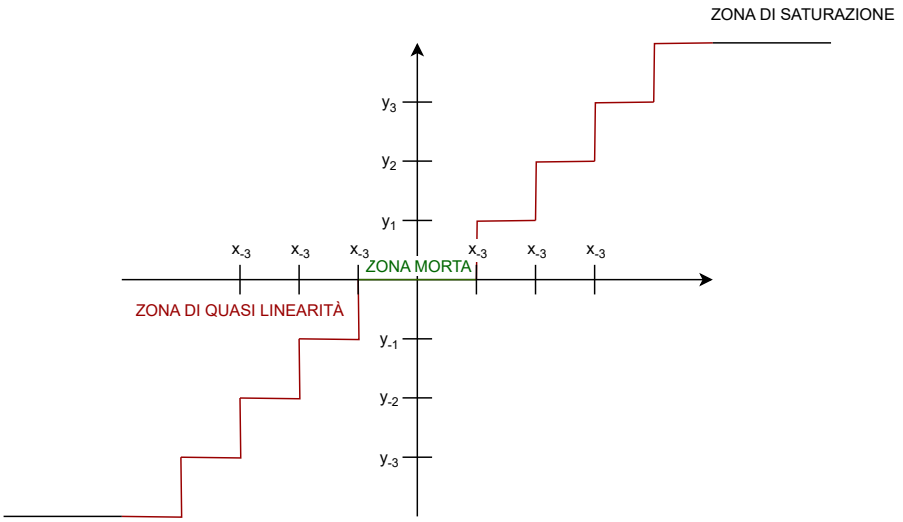
- Il fattore $6.02B$ evidenzia che **ogni bit in più nell'ADC aumenta il rapporto segnale-rumore di circa 6 dB** (dimezzando l'ampiezza del rumore rispetto al segnale).
- Il termine costante $+1.76 \text{ dB}$ riflette la forma d'onda del segnale (il fattore di cresta del coseno $k = \frac{A}{\sigma_x} = \sqrt{2}$, per cui $P_x = \frac{A^2}{2}$). Per segnali generici a pieno carico / fondo scala ($A = \frac{R}{2}$) con fattore di cresta k, l'espressione generale assume la forma:

$$\mathrm{SQNR}_{\mathrm{dB}} = 6.02B + 4.77 - 20 \log_{10}(k) \text{ dB}$$

3. Quantizzazione Ottima

Il rapporto segnale-rumore di quantizzazione (SQNR) dipende strettamente dalla funzione di densità di probabilità (p.d.f.) del segnale. Nella realtà fisica la quasi totalità dei segnali di interesse non possiede una p.d.f. uniforme.

Ad esempio, il segnale vocale umano presenta una distribuzione tipicamente esponenziale simmetrica (Laplaciana, $p_x(x) \propto \mathrm{e}^{-\lambda|x|}$), caratterizzata da un'altissima probabilità di ampiezze vicine allo zero e code lunghe per i picchi rari. Se utilizziamo un quantizzatore uniforme lineare per la voce, i segnali di bassa intensità vengono penalizzati con un SQNR degradato e un rumore di quantizzazione intollerabile.



Quantizzatore Ottimo Di Max

L'obiettivo della quantizzazione ottima è massimizzare l'SQNR a parità di numero di bit B (ovvero per un numero fissato di livelli $N = 2^B$), minimizzando la **distorsione quadratica media** (**MSE**, *Mean Squared Error*):

$$D = E[(x - x_Q)^2]$$

Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo ottimizzare congiuntamente due insiemi di parametri:

- x_i: le **soglie di decisione** (*decision boundaries*), che delimitano gli intervalli di ampiezza in ingresso.
- y_i: i **livelli di ricostruzione** (*output levels*), ovvero i valori discreti assegnati a ciascun intervallo.

Considerando una p.d.f. simmetrica $p_x(x) = p_x(-x)$, la distorsione totale D può essere decomposta in tre contributi fondamentali:

$$D = \underbrace{\int_{-x_1}^{x_1} x^2 p_x(x)\,\mathrm{d}x}_{\text{ZONA MORTA}} + \underbrace{2\sum_{n=1}^{M-1}\int_{x_n}^{x_{n+1}} (x - y_n)^2 p_x(x)\,\mathrm{d}x}_{\text{ZONA QUASI LINEARITÀ}} + \underbrace{2\int_{x_M}^{\infty} (x - y_M)^2 p_x(x)\,\mathrm{d}x}_{\text{ZONA SATURAZIONE}}$$

- **Zona morta** ($[-x_1, x_1]$): intervallo centrale attorno allo zero in cui l'uscita viene posta a $y_0 = 0$.
- **Zona attiva (quasi linearità)** ($[x_n, x_{n+1}]$, per $n = 1, \ldots, M-1$ sul semiasse positivo): intervalli intermedi in cui il quantizzatore opera sui segnali a dinamica ordinaria.
- **Zona di saturazione** ($[x_M, \infty)$): intervallo estremo di clipping, dove il segnale supera il fondo scala e viene troncato al livello massimo y_M. (Qui M indica il numero di livelli sul semiasse positivo, con $M = N/2$).

Condizioni Di Ottimalità: Centroide E Punto Medio

I valori ottimi di x_i e y_i che minimizzano la distorsione D si ricavano annullando le derivate parziali $\frac{\partial D}{\partial y_i} = 0$ e $\frac{\partial D}{\partial x_i} = 0$:

1. **Condizione di Centroide** ($\frac{\partial D}{\partial y_i} = 0$):

$$y_i = \frac{\int_{x_{i-1}}^{x_i} x p_x(x)\,\mathrm{d}x}{\int_{x_{i-1}}^{x_i} p_x(x)\,\mathrm{d}x} = E[x \mid x_{i-1} \le x < x_i]$$

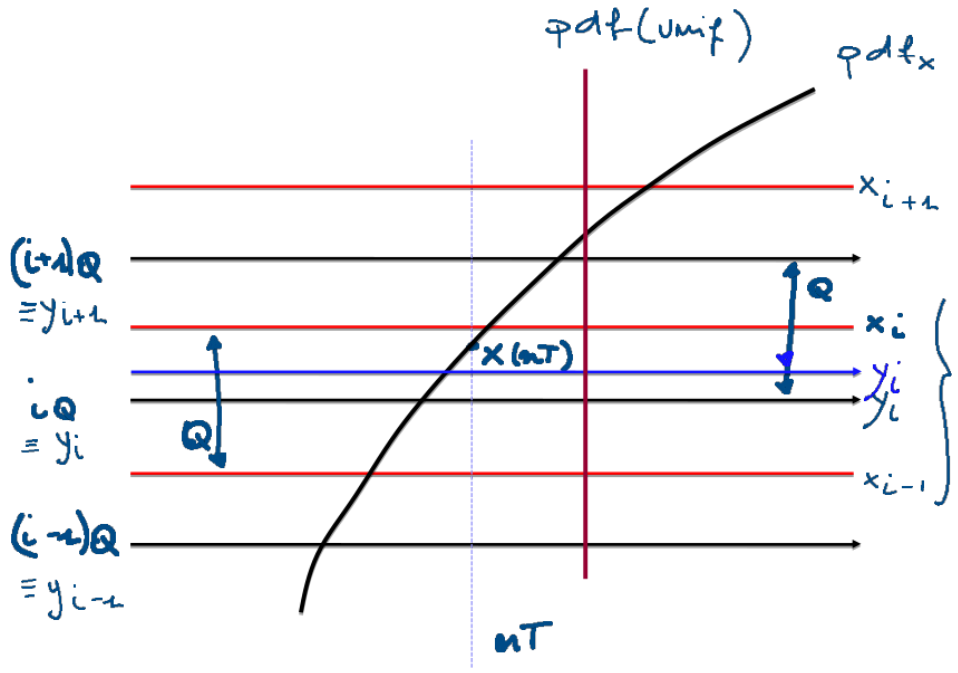
Ciascun livello di uscita y_i deve coincidere con il **centroide di probabilità** (valore atteso condizionato) della rispettiva zona di decisione.

2. **Condizione di Punto Medio** ($\frac{\partial D}{\partial x_i} = 0$):

$$x_i = \frac{y_i + y_{i+1}}{2}$$

Ciascuna soglia di decisione x_i deve essere esattamente il **punto medio** tra due livelli di ricostruzione adiacenti.

Poiché le due equazioni sono mutuamente accoppiate (spostando y_i si spostano gli x_i e viceversa), la soluzione ottima viene calcolata numericamente tramite un algoritmo iterativo fino a convergenza.



Limiti Pratici Di Max E Necessità Del Companding

Sebbene il quantizzatore di Max sia teoricamente ottimo, nella pratica ingegneristica presenta due grossi limiti:

1. **Complessità circuitale hardware**: richiede una scala di resistori disuguali calibrata ad-hoc, estremamente difficile e costosa da integrare in silicio rispetto a un ADC uniforme lineare.
2. **Sensibilità alla potenza del segnale**: le soglie ottime sono calcolate per una specifica p.d.f. con varianza σ_x^2 fissa. Se il volume del segnale varia (es. un parlante parla più a bassa voce o grida), il quantizzatore perde la sua ottimalità e le prestazioni decadono drasticamente.

Per superare questi limiti si adotta l'approccio del **companding**.

Quantizzazione Non Uniforme E Companding

Invece di costruire un complicato ADC non uniforme in silicio, manteniamo un **normale ed economico ADC uniforme lineare**.
L'idea alla base del companding è **modificare la p.d.f.** del segnale in ingresso tramite una trasformazione non lineare reversibile $\eta = g(x)$, in modo da renderla uniforme prima di applicare la quantizzazione lineare:

$$\eta = g(x)$$

Al termine della trasmissione, l'operazione inversa $x = g^{-1}(\eta)$ ripristinerà l'ampiezza originale del segnale. Il termine companding deriva appunto dalla fusione di **compressione** ed **espansione**.

Modifica Della p.d.f. Tramite Companding

La funzione di compressione $g(x)$ deve soddisfare quattro proprietà fondamentali:

1. Essere strettamente crescente e invertibile.
2. Essere dispari (antisimmetrica): $g(-x) = -g(x)$.
3. Mantenere lo zero: $g(0) = 0$.
4. Rispettare i limiti di fondo scala: $g(\infty) = \frac{R}{2}$ (o al massimo valore di saturazione).

Per la legge di trasformazione delle variabili casuali continue:

$$p_\eta(\eta) = \left[\frac{p_x(x)}{\left| \frac{\partial g(x)}{\partial x} \right|} \right]_{x=g^{-1}(\eta)}$$

Affinché $p_\eta(\eta)$ risulti una distribuzione uniforme nell'intervallo di fondo scala $[-\frac{R}{2}, \frac{R}{2}]$, la sua densità deve essere costante e pari a $\frac{1}{R}$:

$$p_\eta(\eta) = \frac{1}{R} \implies \frac{\partial g(x)}{\partial x} = R \cdot p_x(x)$$

Integrando per ampiezze positive ($x \geq 0$):

$$g(x) = R \int_0^x p_x(u)\,\mathrm{d}u$$

> ⓘ **Connessione con la CDF (Probability Integral Transform)**
>
> Per una p.d.f. simmetrica a media nulla, l'integrale sulle ampiezze positive $\int_0^x p_x(u)\,\mathrm{d}u$ rappresenta la probabilità cumulata a partire dallo zero, ovvero $F_X(x) - F_X(0) = F_X(x) - \frac{1}{2}$, dove $F_X(x)$ è la funzione di distribuzione cumulativa (**CDF**, *Cumulative Distribution Function*).
> Estendendo la trasformazione con antisimmetria e riscalando sull'escursione totale R:
>
> $$g(x) = R\left(F_X(x) - \frac{1}{2}\right) = R \cdot F_X(x) - \frac{R}{2}$$
>
> In base al *Teorema della Trasformata Integrale di Probabilità*, applicando la propria CDF a qualsiasi variabile aleatoria continua X, la variabile risultante $Y = F_X(X)$ ha **sempre distribuzione uniforme** in $[0, 1]$.
>
> Nel trattamento delle immagini questa proprietà è il principio fondante dell'**equalizzazione dell'istogramma** (dove la CDF empirica funge da curva di trasformazione). Nella telefonia vocale, poiché la CDF esatta varia da parlante a parlante e con il volume della voce, si preferisce utilizzare curve analitiche fisse e robuste (μ**-law** e **A-law**) che approssimano la forma della CDF garantendo un SQNR costante su oltre 30–40 dB di dinamica.

Caso Di Studio: Segnale Vocale Con Distribuzione Laplaciana

Consideriamo il segnale vocale modellato con distribuzione esponenziale (Laplaciana):

$$p_x(x) = \frac{\lambda}{2}\mathrm{e}^{-\lambda|x|} \quad \text{con } \lambda^2 = \frac{2}{\sigma_x^2}$$

Per valori positivi $x > 0$:

$$\frac{\partial g(x)}{\partial x} = R \cdot \frac{\lambda}{2}\mathrm{e}^{-\lambda x}$$

Integrando tra 0 e x:

$$g(x) = \int_0^x R\frac{\lambda}{2}\mathrm{e}^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u = \frac{R}{2}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})$$

Verifichiamo che la funzione rispetta i vincoli:

- Per $x = 0 \implies g(0) = 0$.
- Per $x \to \infty \implies g(\infty) = \frac{R}{2}$.

Invertendo la relazione per ricavare la legge di espansione al ricevitore:

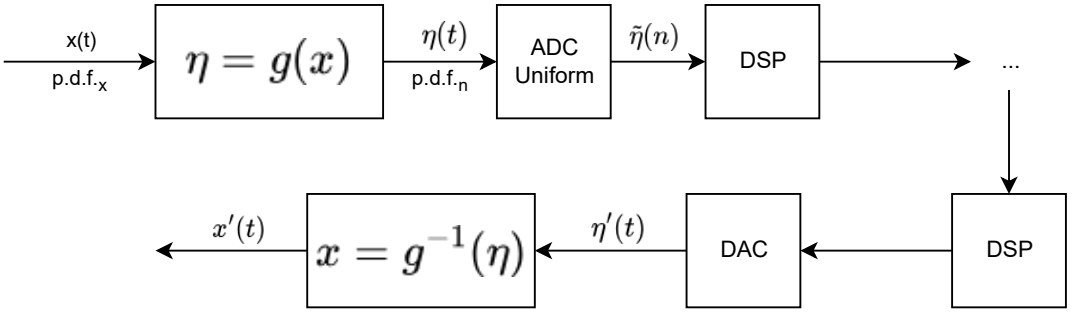
$$1 - \mathrm{e}^{-\lambda x} = \frac{2\eta}{R} \implies \mathrm{e}^{-\lambda x} = 1 - \frac{2\eta}{R}$$

$$x = g^{-1}(\eta) = -\frac{1}{\lambda}\ln\left[1 - \frac{2\eta}{R}\right] \quad \text{con } 0 \le \eta < \frac{R}{2}$$

Per simmetria dispari si ricavano i valori per le ampiezze negative.

Implementazione dell'Amplificatore a Guadagno Variabile

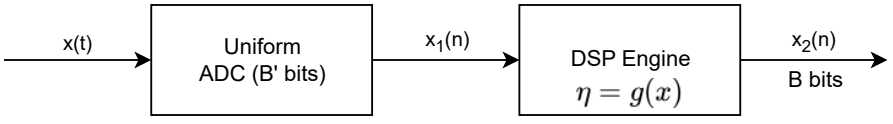
Nel dominio analogico, l'operazione di compressione $g(x)$ si realizza mediante un **amplificatore a guadagno variabile**:



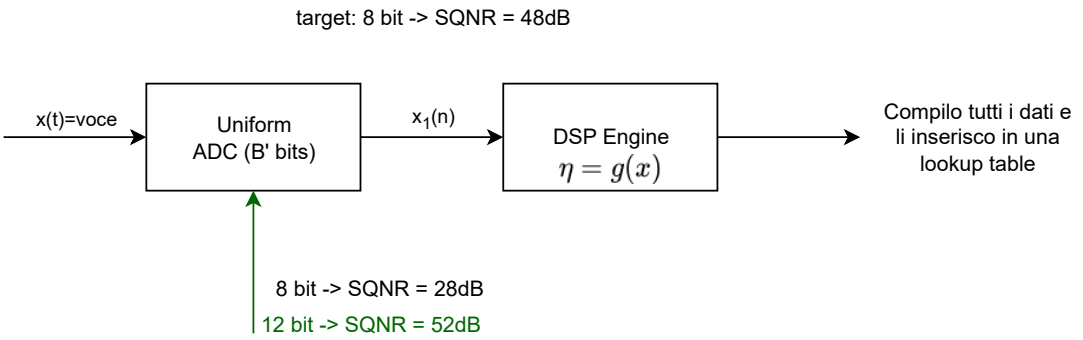
Il guadagno istantaneo dell'amplificatore è elevato per piccoli segnali (amplificando le ampiezze deboli) e decresce progressivamente per segnali ampi.
Poiché questo circuito introduce una forte distorsione non lineare, modifica radicalmente lo spettro in frequenza del segnale; di conseguenza non **può essere utilizzato** nei sistemi in cui è richiesta un'**analisi spettrale** lineare a monte del ricevitore.

Implementazione Digitale Del Companding

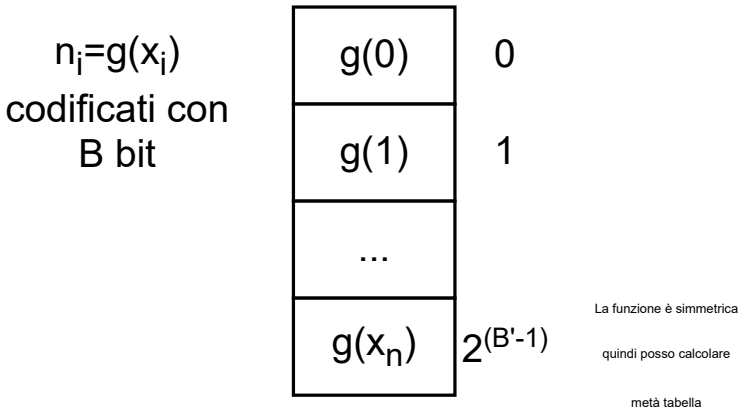
Nei moderni sistemi di elaborazione digitale dei segnali il companding non viene implementato con amplificatori analogici, ma interamente nel dominio digitale:



1. Il segnale analogico $x(t)$ viene acquisito tramite un ADC lineare ad alta risoluzione a B' bit ($B' > B$, ad esempio 12 o 16 bit lineari), garantendo un elevato rapporto segnale-rumore di partenza.
2. I campioni a B' bit vengono convertiti nel target compresso a B bit (es. 8 bit) applicando la curva di compressione non lineare $\eta = g(x)$.



Per evitare il calcolo in tempo reale di complesse funzioni logaritmiche non lineari, la curva $g(x)$ viene precalcolata e memorizzata all'interno di una tabella di consultazione rapida (**Look-Up Table**, LUT):



Questa tecnica di mappatura tramite LUT è modulare e può essere applicata direttamente anche a dati bidimensionali (come immagini e matrici video).

Compressione Logaritmica: μ-Law E A-Law

Nei sistemi di telecomunicazione e telefonia vocale si utilizzano tradizionalmente due standard di compressione logaritmica:

- **μ-law**: adottata prevalentemente in Nord America e Giappone:

$$\eta = g(x) = \text{sgn}(x)\frac{\ln(1+\mu|x|)}{\ln(1+\mu)} \quad \text{con } \mu = 255 \text{ e } |x| \leq 1$$

Nel limite per $\mu \to 0$ (applicando il teorema di de l'Hôpital o lo sviluppo di Taylor), la curva degenera nella caratteristica lineare uniforme $g(x) = x$.

- **A-law**: variante analoga adottata storicamente in Europa e a livello internazionale.

La compressione logaritmica consente di mantenere un rapporto SQNR pressoché costante su un'ampia gamma dinamica di potenze vocali, permettendo a un segnale compresso a soli 8 bit di eguagliare la qualità percettiva di una quantizzazione uniforme a 12 bit.

Quantizzazione Non Lineare Nel Video Ed HDR

La quantizzazione non lineare trova ampia applicazione anche nell'elaborazione video e nelle immagini ad alta dinamica (**HDR**, *High Dynamic Range*):

- L'obiettivo principale in questo ambito non è massimizzare l'SQNR, ma estendere il più possibile la dinamica percepibile dall'occhio umano.
- I sensori delle telecamere moderne acquisiscono a 14–16 bit lineari unsigned.
- I codec e i canali di trasmissione standard lavorano tipicamente a 8–10 bit per motivi di banda.
- Si applica quindi una curva di compressione non lineare della dinamica (ispirata alla risposta percettiva logaritmica del sistema visivo umano) per distribuire i livelli di quantizzazione dove l'occhio è più sensibile.
- In fase di riproduzione il display applica la curva inversa per ripristinare la corretta scala di luminanza (i display di fascia alta sfruttano pannelli a 10–12 bit di dinamica).

4. Spettro in Frequenza - DTFT

La Trasformata di Fourier classica a tempo continuo (CTFT) non può essere calcolata direttamente su calcolatori digitali, poiché richiede segnali continui sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza.

Per l'elaborazione numerica dei segnali sono state introdotte due formulazioni fondamentali:

- **DTFT (Discrete-Time Fourier Transform)**: opera su sequenze discrete nel tempo $x(n)$ e produce uno spettro continuo $X(\omega)$. Non è calcolabile numericamente in macchina su tutti i punti perché la variabile frequenza ω rimane continua, ma costituisce lo strumento analitico primario per progettare e studiare filtri e sistemi lineari tempo-invarianti (LTI).
- **DFT (Discrete Fourier Transform)**: campiona anche l'asse delle frequenze in N punti discreti $\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$, rendendo la trasformata interamente numerica e implementabile tramite gli algoritmi rapidi FFT. La DFT non è una semplice approssimazione della DTFT, ma ne costituisce una *rappresentazione esatta*, a patto che la sequenza temporale abbia **durata finita** ($L \leq N$).

Dalla Trasformata Continua Alle Trasformate Discrete

Confrontiamo la definizione classica continua con la trasformata a tempo discreto:

$$\text{CTFT (tempo continuo)}: \quad x(t) \to X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \mathrm{e}^{-j2\pi ft}\,\mathrm{d}t \quad \text{oppure} \quad X(\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \mathrm{e}^{-j\Omega t}\,\mathrm{d}t \quad (\Omega = 2\pi f)$$

$$\text{DTFT (tempo discreto)}: \quad x(n) \to X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \mathrm{e}^{-j\omega n} \quad \left(\omega = 2\pi \frac{f}{f_s}\right)$$

Come si definisce e si ricava la pulsazione digitale ω (e perché compare f_s al denominatore)?

Consideriamo un fasore elementare analogico alla frequenza fisica f (in Hz):

$$x_a(t) = \mathrm{e}^{j2\pi ft} = \mathrm{e}^{j\Omega t} \quad \text{con } \Omega = 2\pi f \ [\mathrm{rad/s}]$$

Quando campioniamo il segnale ad intervalli uniformi $T = \frac{1}{f_s}$ (dove f_s è la frequenza di campionamento, detta anche f_c), poniamo $t = nT$:

$$x(n) = x_a(t)\Big|_{t=nT} = \mathrm{e}^{j2\pi f(nT)} = \mathrm{e}^{j\left(\frac{2\pi f}{f_s}\right)n} = \mathrm{e}^{j\omega n}$$

Troviamo così la definizione della **pulsazione digitale (o frequenza normalizzata)**:

$$\omega = \frac{2\pi f}{f_s} = 2\pi f T = \Omega T \quad [\mathrm{rad/campione}]$$

Per approfondire le condizioni di campionamento ideale, vedi Lezioni integrative: Campionamento.

Frequenza Digitale (ω) E Intervallo Di Nyquist

La frequenza digitale ω misura l'avanzamento di fase del segnale tra due campioni successivi ed è espressa in **radianti per campione** ($\mathrm{rad/campione}$).
Possiamo anche definire la **frequenza ciclica normalizzata** F:

$$F = \frac{f}{f_s} = \frac{\omega}{2\pi} \quad [\mathrm{cicli/campione}]$$

Poiché per qualsiasi numero intero n vale $\mathrm{e}^{-j(\omega+2\pi)n} = \mathrm{e}^{-j\omega n} \cdot \mathrm{e}^{-j2\pi n} = \mathrm{e}^{-j\omega n}$, la DTFT è intrinsecamente **periodica di periodo** 2π:

$$X(\omega + 2\pi) = X(\omega)$$

L'**intervallo fondamentale di Nyquist** delle frequenze fisiche $[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]$ corrisponde nelle unità di ω all'intervallo simmetrico:

$$-\pi \leq \omega \leq \pi \quad (\text{ovvero } \omega \in [-\pi, \pi])$$

oppure, equivalentemente nell'elaborazione numerica e negli algoritmi di calcolo, all'intervallo positivo:

$$0 \leq \omega < 2\pi \quad (\text{ovvero } \omega \in [0, 2\pi))$$

Periodizzazione Spettrale E Repliche Di Nyquist

Il campionamento temporale genera una replicazione periodica dello spettro analogico continuo originario $X_a(f)$.
Come dimostrato in *Orfanidis (Cap. 1, Sez. 1.5, eq. 1.5.14)*, la relazione esatta tra lo spettro continuo $X_a(f)$ e la DTFT $X(\omega)$ è espressa dalla **formula di sommatoria di Poisson**:

$$X_s(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(f - k f_s\right)$$

ovvero, in termini di pulsazione digitale normalizzata $\omega = 2\pi\frac{f}{f_s}$:

$$X(\omega) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(\frac{\omega f_s}{2\pi} - k f_s\right) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(\frac{\omega - 2\pi k}{2\pi T}\right)$$

Il campionamento genera infinite repliche dello spettro continuo centrate attorno a tutti i multipli interi della frequenza di campionamento $k f_s$.
Se il segnale continuo è a banda limitata ($f_{max} < \frac{f_s}{2}$) e rispetta il Teorema del Campionamento di Nyquist-Shannon, le repliche spettrali non si sovrappongono: non vi è aliasing e all'interno dell'intervallo fondamentale $[-\pi, \pi]$ la DTFT riproduce fedelmente lo spettro analogico continuo originale, scalato per il fattore di ampiezza $f_s = \frac{1}{T}$.

Trasformata Inversa (IDTFT)

L'inversa della DTFT (**IDTFT**, *Inverse Discrete-Time Fourier Transform*) consente di recuperare perfettamente la sequenza temporale discreta $x(n)$ a partire dal suo spettro integrando su un unico periodo fondamentale di Nyquist:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) \mathrm{e}^{j\omega n} \, \mathrm{d}\omega$$

L'equazione di sintesi esprime ogni campione $x(n)$ come una **combinazione lineare continua** (integrale) di oscillazioni elementari a tempo discreto $\mathrm{e}^{j\omega n}$, in cui l'ampiezza complessa infinitesima di ciascuna componente armonica è pesata dal coefficiente spettrale $X(\omega)\,\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}$.

Proprietà Della DTFT

La DTFT eredita le proprietà della trasformata di Fourier continua, con la fondamentale particolarità della periodicità in ω.

Rappresentazione Polare E Simmetria Hermitiana

La DTFT di una sequenza $x(n)$ è in generale una funzione complessa di variabile reale ω. Possiamo scriverla in forma cartesiana o polare:

$$X(\omega) = \mathrm{Re}[X(\omega)] + j\,\mathrm{Im}[X(\omega)] = |X(\omega)|\mathrm{e}^{j\arg X(\omega)}$$

dove $|X(\omega)|$ rappresenta lo **spettro di ampiezza** (o modulo) e $\arg X(\omega)$ lo **spettro di fase**.

Per tutti i segnali fisici reali ($x(n) \in \mathbb{R}$), la DTFT soddisfa la **simmetria hermitiana**:

$$X(-\omega) = X^*(\omega)$$

Questo comporta quattro conseguenze fondamentali:

- Il modulo è **pari**: $|X(-\omega)| = |X(\omega)|$
- La fase è **dispari**: $\arg X(-\omega) = -\arg X(\omega)$
- La parte reale è **pari**: $\mathrm{Re}[X(-\omega)] = \mathrm{Re}[X(\omega)]$
- La parte immaginaria è **dispari**: $\mathrm{Im}[X(-\omega)] = -\mathrm{Im}[X(\omega)]$

> **Implicazione Pratica**
>
> Grazie alla simmetria hermitiana, per i segnali reali non occorre analizzare o memorizzare l'intero intervallo $[-\pi, \pi]$: tutte le informazioni fisiche sono contenute nell'intervallo monolatero $[0, \pi]$ (corrispondente alle frequenze da 0 a $\frac{f_s}{2}$). La banda negativa $[-\pi, 0]$ è ridondante.

Risposta Impulsiva E Risposta in Frequenza

La risposta impulsiva $h(n)$ di un sistema lineare tempo-invariante (LTI) è la sequenza in uscita generata quando in ingresso applichiamo l'**impulso unitario discreto** (noto anche nel gergo ingegneristico come **impulso di Dirac discreto**, o formalmente **delta di Kronecker** $\delta(n)$):

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ 0 & \text{se } n \neq 0 \end{cases}$$

A differenza della delta di Dirac continua $\delta(t)$ (che è una distribuzione non limitata con area unitaria), nel dominio discreto $\delta(n)$ è un segnale ordinario con valore finito unitario in $n = 0$.

La **risposta in frequenza** $H(\omega)$ del sistema LTI coincide con la DTFT della sua risposta impulsiva:

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)\mathrm{e}^{-j\omega n}$$

Teorema Di Convoluzione E Filtraggio

La convoluzione lineare tra l'ingresso $x(n)$ e la risposta impulsiva $h(n)$ nel dominio del tempo corrisponde a una semplice **moltiplicazione algebrica** nel dominio della frequenza:

$$y(n) = h(n) * x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

Applicando la DTFT ad ambo i membri otteniamo:

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

In modulo e fase:

- $|Y(\omega)| = |H(\omega)| \cdot |X(\omega)|$ (l'ampiezza dell'ingresso viene riscalata dal guadagno del filtro).
- $\arg Y(\omega) = \arg X(\omega) + \arg H(\omega)$ (la fase dell'ingresso viene traslata della risposta di fase del filtro).

Teorema Di Parseval E Conservazione dell'Energia

Il **Teorema di Parseval** stabilisce l'equivalenza tra l'energia totale della sequenza calcolata nel dominio del tempo e l'energia distribuita nel dominio spettrale.

Come formulato in *Orfanidis (Cap. 5, eq. 5.4.7)*, l'integrazione deve essere limitata a un **singolo periodo fondamentale** $[-\pi, \pi]$:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(\omega)|^2 \, \mathrm{d}\omega$$

La grandezza $|X(\omega)|^2$ prende il nome di **densità spettrale di energia** (ESD, *Energy Spectral Density*).
L'energia totale del segnale nel tempo equivale al valor medio dello spettro di energia $|X(\omega)|^2$ calcolato sul periodo fondamentale $[-\pi, \pi]$ (ovvero all'area sottesa dallo spettro di energia scalata per il fattore di normalizzazione $\frac{1}{2\pi}$).

5. Trasformata Discreta Di Fourier (DFT)

La **Discrete Fourier Transform (DFT)** è una trasformata **esatta** che permette di rappresentare ed elaborare un segnale discreto completamente in ambito numerico (digitale).

Mentre la DTFT produce uno spettro a frequenza continua $\omega \in [-\pi, \pi]$, la DFT valuta lo spettro campionando l'intervallo $[0, 2\pi)$ in N frequenze discrete equispaziate:

$$\omega_k = \frac{2\pi}{N} k, \quad k = 0, \ldots, N-1$$

In termini di frequenza fisica analogica (in Hz), i punti di campionamento corrispondono a:

$$f_k = \frac{k f_s}{N}$$

Il problema operativo consiste nel determinare la griglia di frequenze f_k, ossia individuare il numero corretto di campioni N per rappresentare adeguatamente il segnale.

Campionare in frequenza a passi discreti $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N}$ implica che il segnale nel dominio del tempo debba essere a **durata finita**: non è possibile applicare la DFT a segnali a tempo discreto di durata infinita senza troncarli.

$$\text{DTFT:} \quad X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \mathrm{e}^{-j\omega n}, \quad \omega = \frac{2\pi f}{f_s}$$

$$\text{DFT:} \quad X(\omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad \text{con } x(n) = 0 \text{ per } n \notin \{0, \ldots, N-1\},\ k = 0, \ldots, N-1$$

Se la sequenza temporale è strettamente limitata nell'intervallo $0 \leq n \leq N-1$, la DFT campiona esattamente la DTFT nei punti ω_k senza perdita di informazione.

Nulla vieta di considerare un segnale di lunghezza effettiva $L \leq N$, con campioni non nulli solo per $0 \leq n \leq L-1$.

IDFT (Trasformata Inversa)

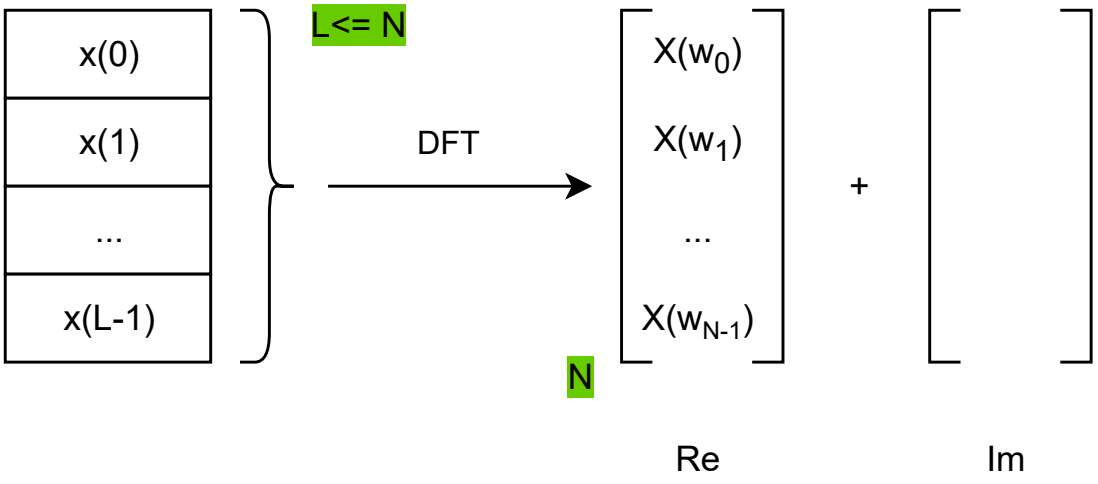
La trasformata inversa (IDFT) consente di ricostruire esattamente i campioni temporali $x(n)$ a partire dai coefficienti spettrali $X(\omega_k)$:

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(\omega_k) \mathrm{e}^{j\omega_k n}, \quad n = 0, \ldots, N-1$$

Se valutata al di fuori dell'intervallo base $0 \leq n \leq N-1$, la formula della IDFT genera una replica **periodica** di periodo N della sequenza originaria, denotata con $\tilde{x}(n)$.

Sovracampionamento in Frequenza

Se la sequenza ha durata L e si sceglie una dimensione di trasformazione $N > L$, si ottiene un sovracampionamento in frequenza:



Si parla di sovracampionamento perché, partendo da L campioni temporali, si calcolano $N > L$ campioni in frequenza, ottenendo più punti di quanti ne servirebbero per descrivere la sequenza originale.

Per segnali reali $x(n)$, i coefficienti spettrali soddisfano la **simmetria Hermitiana** ($X(\omega_{N-k}) = X^*(\omega_k)$); è quindi sufficiente calcolare e memorizzare solo $\frac{N}{2} + 1$ valori indipendenti (assumendo N pari, corrispondenti agli indici $k = 0, 1, \ldots, N/2$).

Zero-Padding

Quando si dispone di un segnale di lunghezza $L < N$, è possibile estendere la sequenza a N campioni appendendo in coda $D = N - L$ zeri. Questa operazione prende il nome di **zero-padding**.

L'aggiunta di zeri **non modifica la DTFT** del segnale, ma cambia la **DFT**, poiché quest'ultima valuta la medesima funzione continua su una griglia più fitta di frequenze:

$$
\begin{aligned}
X_D(\omega) &= \sum_{n=0}^{L+D-1} x_D(n)\mathrm{e}^{-j\omega n} \\
&= \sum_{n=0}^{L-1} x_D(n)\mathrm{e}^{-j\omega n} + \sum_{n=L}^{L+D-1} 0 \cdot \mathrm{e}^{-j\omega n} \\
&= \sum_{n=0}^{L-1} x(n)\mathrm{e}^{-j\omega n} + 0 \\
&= X(\omega)
\end{aligned}
$$

Lo zero-padding funge da **interpolazione nel dominio della frequenza**: riduce la distanza tra i punti campionati $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N}$, evitando che picchi spettrali cadano tra due righe adiacenti (effetto "picket-fence"), ma **non migliora la risoluzione fisica** tra componenti frequenziali vicine, che rimane vincolata alla lunghezza originaria L.

Complessità Della DFT Ed FFT

> $$
> \text{DFT:} \quad X(\omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad \text{con } x(n) = 0 \text{ per } n \notin \{0, \dots, N-1\},\ k = 0, \dots, N-1
> $$

Applicando la formula di Eulero per esplicitare parte reale e immaginaria:

$$
x(n)\mathrm{e}^{-j\omega_k n} = x(n)\left(\cos(\omega_k n) - j\sin(\omega_k n)\right)
$$

Ipotizzando una sequenza reale $x(n) \in \mathbb{R}$:

- Per ciascun valore ω_k occorre eseguire $2L$ operazioni di moltiplicazione e accumulo reali (**MACS**), corrispondenti a $2L$ moltiplicazioni reali e $\approx 2L$ somme reali.
- Per l'intera DFT di dimensione N sono necessari $2LN$ MACS reali, che diventano $2N^2$ MACS reali nel caso standard $L = N$.

Nel caso in cui $x(n)$ sia a valori complessi:

- Ciascun termine richiede 4 moltiplicazioni e 4 somme reali (4 MACS reali), portando il costo computazionale a $4N^2$ MACS reali (equivalenti a N^2 **moltiplicazioni complesse**).

> **Algoritmo FFT (Fast Fourier Transform)**
>
> L'algoritmo **FFT** (Radix-2 Cooley-Tukey) riduce la complessità computazionale da $\mathcal{O}(N^2)$ a soli $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ passaggi (richiedendo esattamente $\frac{N}{2}\log_2 N$ moltiplicazioni complesse e $N \log_2 N$ somme complesse), a condizione che la dimensione N sia una potenza di due ($N = 2^m$).
> In ambito applicativo è quasi sempre preferibile estendere la sequenza tramite Zero-Padding fino alla prima potenza di due utile ed eseguire una FFT, piuttosto che calcolare direttamente la DFT di lunghezza arbitraria.

Convoluzione Lineare Con Sequenze Di Durata Finita

La convoluzione lineare tra una sequenza di ingresso $x(n)$ e la risposta impulsiva di un filtro FIR $h(n)$ di lunghezza M (ossia di ordine $M-1$) è definita da:

$$
y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)x(n-k)
$$

Se la sequenza in ingresso ha **durata finita** pari a L campioni:

$$x(n) = 0 \quad \text{per } n < 0 \text{ e per } n \geq L, \quad L \gg M$$

La sequenza di uscita $y(n)$ risulterà **più lunga** rispetto alla sequenza di ingresso $x(n)$ a causa della memoria interna del filtro (lunghezza totale pari a $L + M - 1$ campioni), generando specifici **fenomeni di transitorio**.

Fenomeni Di Transitorio

L'evoluzione temporale dell'uscita si suddivide in 3 fasi caratteristiche:

- **Transitorio di attacco** ($0 \leq n \leq M - 2$, durata $M - 1$ campioni): si verifica quando la memoria del filtro (il registro a scorrimento dei campioni passati) è inizialmente vuota e comincia a riempirsi; il numero di campioni validi di $x(n)$ che concorrono al calcolo della sommatoria aumenta progressivamente da 1 a M man mano che occupano le celle di ritardo.
- **Risposta a regime** ($M - 1 \leq n \leq L - 1$, durata $L - M + 1$ campioni): una volta riempita completamente la memoria del filtro con M campioni validi, i nuovi campioni scorrono rimpiazzando quelli più vecchi; l'elaborazione procede a pieno carico.
- **Transitorio di rilascio (coda)** ($L \leq n \leq L + M - 2$, durata $M - 1$ campioni): quando la sequenza di ingresso si esaurisce ($x(n) = 0$), il registro interno continua a svuotarsi fornendo campioni residui in uscita; la fase si conclude quando tutti i ritardi interni tornano a zero.

Convoluzione Circolare

Nella DTFT il prodotto algebrico tra trasformate corrisponde alla convoluzione lineare nel tempo. Con la DFT, a causa della periodizzazione intrinseca introdotta dal campionamento in frequenza, il prodotto puntuale tra trasformate corrisponde invece a una **convoluzione circolare** (o ciclica).

> **Vincolo di Durata Finita**
>
> Per applicare la DFT a sequenze temporali discrete è indispensabile che esse abbiano **durata finita**:
>
> - $x_1(n)$ di durata limitata a L campioni ($0 \leq n \leq L - 1$)
> - $x_2(n)$ di durata limitata a M campioni ($0 \leq n \leq M - 1$)

La convoluzione lineare tra $x_1(n)$ e $x_2(n)$ genera un segnale di lunghezza complessiva pari a $L + M - 1$. Affinché la convoluzione circolare calcolata tramite DFT coincida esattamente con la convoluzione lineare (evitando fenomeni di sovrapposizione ciclica o **aliasing temporale**), la dimensione N della DFT deve soddisfare:

$$N \geq L + M - 1$$

Analiticamente, l'operazione di convoluzione circolare a N punti $\circledast_N$ è definita nel dominio del tempo come:

$$x_3(n) = x_1(n) \circledast_N x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m) \bmod N), \quad n = 0, \ldots, N-1$$

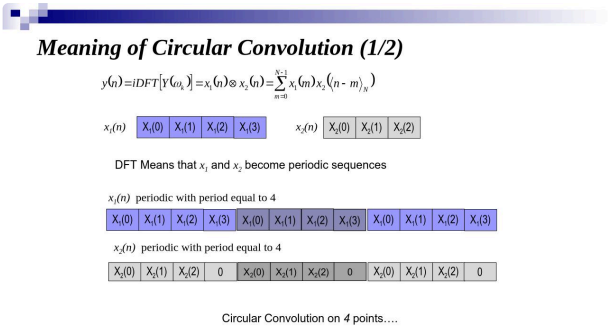
Le DFT a N punti delle due sequenze (estese con zero-padding a lunghezza N) sono:

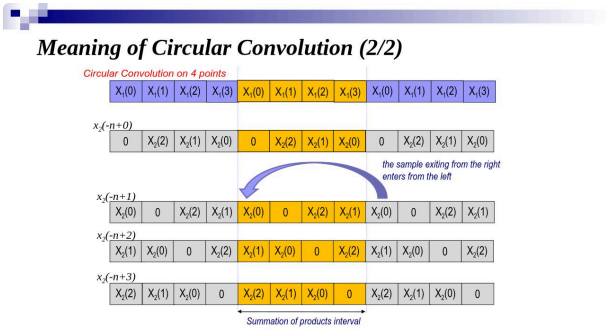
$$\begin{aligned} X_1(\omega_k) &= \mathrm{DFT}_N\{x_1(n)\} \\ X_2(\omega_k) &= \mathrm{DFT}_N\{x_2(n)\} \end{aligned} \qquad \text{per } k = 0, \ldots, N-1$$

Nel dominio della frequenza l'operazione corrisponde al prodotto algebrico termine a termine:

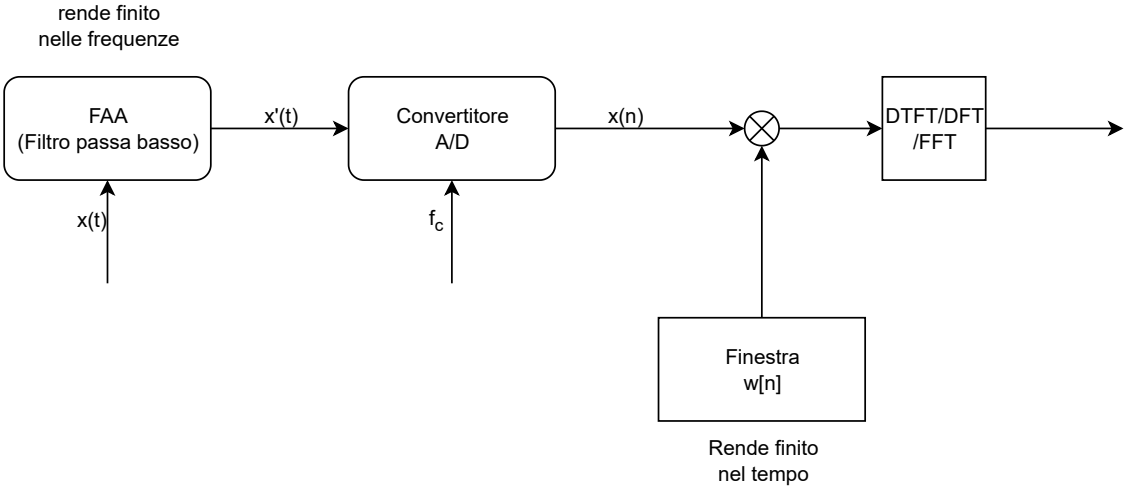
$$x_3(n) = x_1(n) \circledast_N x_2(n) \quad \overset{\mathrm{DFT}_N}{\longleftrightarrow} \quad X_3(\omega_k) = X_1(\omega_k) \cdot X_2(\omega_k)$$

La DFT tratta implicitamente le sequenze come **periodiche** di periodo N. Si parla di convoluzione circolare proprio perché uno dei due segnali viene ribaltato e fatto scorrere in modo circolare (modulo N) rispetto all'altro:





6. Finestratura



Nell'elaborazione numerica dei segnali, la catena di acquisizione e analisi spettrale prevede quattro passaggi fondamentali:

1. Progettazione del filtro passa-basso anti-aliasing in base alla banda utile del segnale analogico;
2. Progettazione del convertitore ADC in base alla dinamica e al rapporto segnale-rumore di quantizzazione (**SQNR**);
3. Progettazione della finestra temporale (**windowing**), che comporta inevitabilmente una perdita di risoluzione in frequenza e l'introduzione di dispersione spettrale;
4. Calcolo numerico della trasformata tramite algoritmi **DFT** o **FFT** con la precisione desiderata.

Nel mondo reale ogni segnale viene acquisito per un intervallo di tempo limitato $T_L = L \cdot T$. È quindi necessario studiare l'effetto della finestratura nel dominio della DTFT, poiché la DFT opera intrinsecamente su sequenze a durata finita.

La finestra rettangolare ideale di lunghezza L è definita da:

$$w(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$

Applicare la finestra al segnale discreto indefinito $x(n)$ equivale a eseguire un prodotto puntuale nel tempo:

$$x_L(n) = x(n) \cdot w(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$

Confrontando le rispettive DTFT:

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\mathrm{e}^{-j\omega n}$$

$$X_L(\omega) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)\mathrm{e}^{-j\omega n}$$

$$X(\omega) \neq X_L(\omega)$$

Dato che il prodotto nel dominio del tempo corrisponde alla convoluzione periodica nel dominio delle frequenze:

$$x_L(n) = x(n) \cdot w(n) \quad \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \quad X_L(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) \circledast W(\omega)$$

Finestra Nel Dominio Delle Frequenze

Nel dominio della frequenza continua normalizzata ω, il segnale finestrato $X_L(\omega)$ è dato dalla **convoluzione periodica** (integrale di convoluzione su un periodo fondamentale di ampiezza 2π):

$$X_L(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\theta) W(\omega - \theta)\, \mathrm{d}\theta$$

Per determinare lo spettro $W(\omega)$ della finestra rettangolare, calcoliamo la DTFT della sequenza $w(n)$:

Serie Geometrica

Ricordando la somma notevole della serie geometrica troncata:

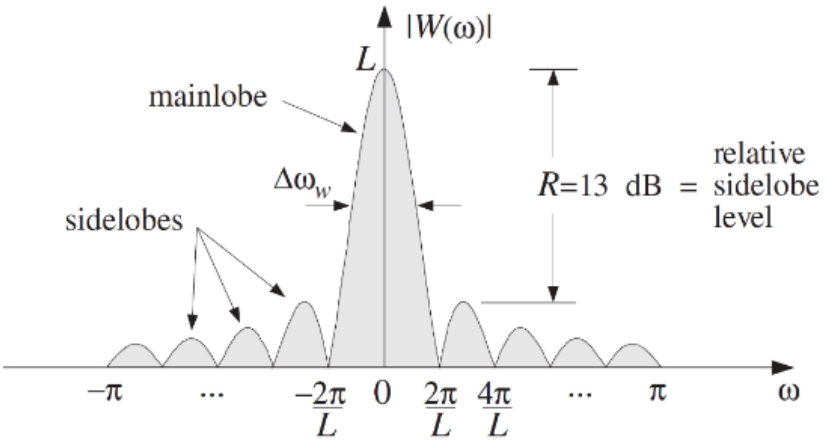
$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

Esplicitando la sommatoria:

$$\begin{aligned} W(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} w(n)\mathrm{e}^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{L-1} \mathrm{e}^{-j\omega n} \\ &= \frac{1 - \mathrm{e}^{-j\omega L}}{1 - \mathrm{e}^{-j\omega}} = \frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)} \mathrm{e}^{-j\omega(L-1)/2} \end{aligned}$$

La funzione spettrale ottenuta è il **sinc periodico** (nucleo di Dirichlet):

- Il termine d'ampiezza $\frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)}$ presenta valore di picco $W(0) = L$ a centro banda ($\omega = 0$); il suo modulo determina il profilo dello spettro, caratterizzato da un **lobo principale** centrale e da una serie di **lobi laterali** (sidelobes);
- Il fattore di fase $\mathrm{e}^{-j\omega(L-1)/2}$ rappresenta il ritardo di gruppo costante introdotto dalla finestra causale centrata in $M = \frac{L-1}{2}$.



Dispersione Spettrale (Spectral Leakage)

Il troncamento temporale netto genera il fenomeno della **dispersione spettrale** (**frequency leakage**).

A causa della convoluzione con $W(\omega)$, l'energia di ciascuna riga sinusoidale del segnale originale non rimane concentrata sulla propria frequenza nominale, ma viene parzialmente "spalmata" sulle frequenze adiacenti attraverso i lobi laterali della finestra.

Se nel segnale sono presenti componenti sinusoidali con ampiezze molto disuguali, i lobi laterali di una sinusoide ad alta energia possono mascherare completamente una componente debole vicina.

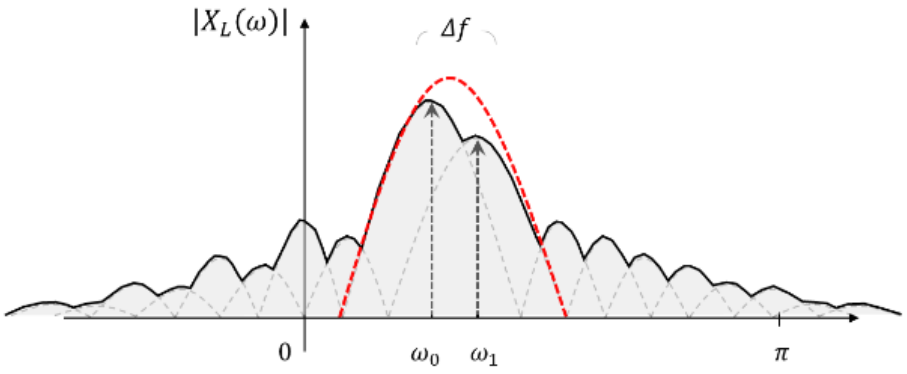
Risoluzione in Frequenza

La finestratura comporta inoltre una limitazione intrinseca sulla **risoluzione in frequenza**, definita come la minima distanza che due toni sinusoidali devono avere per essere distinti come due picchi separati nello spettro:

Risoluzione in Frequenza

La risoluzione fisica in frequenza è vincolata dalla durata finita dell'osservazione temporale $T_L = L \cdot T = \frac{L}{f_s}$:

$$\Delta f = \frac{1}{T_L} = \frac{f_s}{L}$$



Se la distanza tra due righe spettrali è inferiore a Δf, i rispettivi lobi principali si fondono in un unico picco indistinguibile.

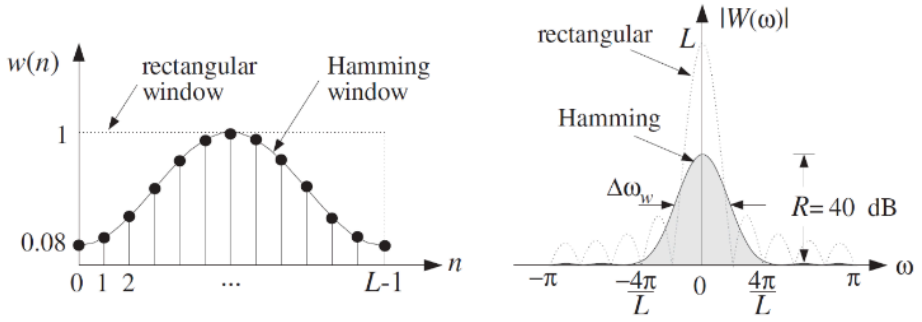
Per attenuare i lobi secondari e ridurre il leakage non è sufficiente aumentare L: occorre impiegare finestre temporali smussate che riducano gradualmente l'ampiezza ai bordi, eliminando la transizione a gradino.

Finestre a Coseno Rialzato (Hamming E Hann)

Per attenuare i lobi laterali si utilizzano finestre ponderate basate sul coseno rialzato. La più diffusa è la **finestra di Hamming**:

$$w(n) = \begin{cases} 0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2\pi n}{L-1}\right), & 0 \le n \le L-1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$

> **Relazione tra Hann e Hamming**
>
> Entrambe appartengono alla famiglia delle finestre a coseno rialzato $w(n) = \alpha - \beta\cos\left(\frac{2\pi n}{L-1}\right)$:
>
> - La **finestra di Hann** (o Hanning) adotta pesi uguali $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.5$, azzerando esattamente i campioni agli estremi ($w(0) = w(L-1) = 0$);
> - La **finestra di Hamming** adotta $\alpha = 0.54$, $\beta = 0.46$, lasciando un piccolo scalino ai bordi ottimizzato per cancellare quasi perfettamente il primo lobo secondario.



La finestra di Hamming porta l'attenuazione del lobo secondario a circa -40 dB (-43 dB teorici, rispetto ai soli -13 dB della finestra rettangolare), al prezzo di raddoppiare la larghezza del lobo principale ($c = 2$): la risoluzione in frequenza si dimezza a parità di campioni, ma per recuperare la separabilità richiesta è sufficiente aumentare la lunghezza L.

Finestra Parametrica Di Kaiser

Le finestre fisse (come la rettangolare o la Hamming) offrono un valore di attenuazione rigido e non modificabile. La **finestra di Kaiser** supera questo limite introducendo un parametro di forma α (denotato frequentemente come β nella letteratura ingegneristica e in MATLAB) regolabile in modo continuo:

$$w(n) = \frac{I_0\left(\alpha\sqrt{1 - \frac{(n-M)^2}{M^2}}\right)}{I_0(\alpha)}, \quad 0 \le n \le L-1, \quad M = \frac{L-1}{2}$$

> **Funzione di Bessel I_0**
>
> $I_0(x)$ è la funzione di Bessel modificata del primo tipo e di ordine zero.

Tramite le relazioni empiriche sviluppate da J. F. Kaiser (Orfanidis, Sez. 10.2), assegnati il livello desiderato di attenuazione dei lobi laterali R (in dB positivi, $R > 0$) e la risoluzione spettrale richiesta Δf_w, è possibile ricavare l'ordine del filtro $M = L - 1$ (e quindi la lunghezza finita $L = \lceil cf_s/\Delta f_w \rceil + 1$) e il parametro di forma α:

$$L - 1 = \frac{cf_s}{\Delta f_w} \iff \Delta f_w = \frac{cf_s}{L-1}$$

Il fattore di allargamento del lobo principale c è legato all'attenuazione R da:

$$c = \frac{6(R+12)}{155}$$

Il parametro di forma α si calcola in base all'intervallo di attenuazione desiderato:

$$\alpha = \begin{cases} 0, & R \leq 13.26 \\ 0.76609(R-13.26)^{0.4} + 0.09834(R-13.26), & 13.26 < R \leq 60 \\ 0.12438(R+6.3), & 60 < R \leq 120 \end{cases}$$

> **Limite di Applicabilità della Finestra di Kaiser**
>
> Le formule empiriche di Kaiser sono calibrate per un intervallo di attenuazione fino a $120\ \mathrm{dB}$; per valori superiori a $120\ \mathrm{dB}$ le approssimazioni empiriche perdono precisione.

Per ridurre l'ampiezza dei lobi laterali (aumentare l'attenuazione R) è necessario incrementare il coefficiente c, con conseguente allargamento del lobo principale: a parità di risoluzione Δf_w, occorrerà quindi aumentare la lunghezza complessiva L della sequenza.

Tabella Comparativa Delle Finestre

Finestra	Attenuazione Lobi Secondari R (dB)	Fattore di Risoluzione (c)
Rettangolare	$13\ \mathrm{dB}$	1
Hamming	$40\ \mathrm{dB}$	2
Kaiser	Variabile (R)	$\frac{6(R+12)}{155}$

> **Convenzione sull'Attenuazione R**
>
> Nelle formule di Kaiser, R è espresso come valore positivo in dB indicante la reiezione dei lobi secondari rispetto al lobo principale (corrispondente rispettivamente a un livello di $-13\ \mathrm{dB}$ per la rettangolare e $-40\ \mathrm{dB}$ per la Hamming).

7. Stima Spettrale Di Segnali Non Stazionari

Un segnale stazionario *non varia* le proprie caratteristiche statistiche e spettrali nel tempo (ampiezza e frequenze rimangono costanti), a differenza di un segnale **non stazionario** il cui contenuto spettrale evolve continuamente (es. voce umana, segnali musicali, segnali biomedici, segnali radar o sonar a modulazione di frequenza come i chirp).

Nell'analisi spettrale di segnali non stazionari emergono due esigenze applicative fondamentali:

1. **Spettro istantaneo**: determinare come varia il contenuto in frequenza del segnale istante per istante nel corso del tempo;
2. **Spettro medio**: valutare la distribuzione media dell'energia o della potenza lungo l'intera durata dell'osservazione.

Segnali Stazionari a Tratti E Tempo Di Stazionarietà

Poiché la trasformata di Fourier classica (DTFT e DFT) integra il segnale lungo tutto il tempo fornendo una rappresentazione globale priva di localizzazione temporale, non è adatta a descrivere segnali le cui frequenze cambiano nel tempo.

Tuttavia, la quasi totalità dei segnali fisici reali non varia in modo istantaneo, ma può essere modellata come **stazionaria a tratti**.

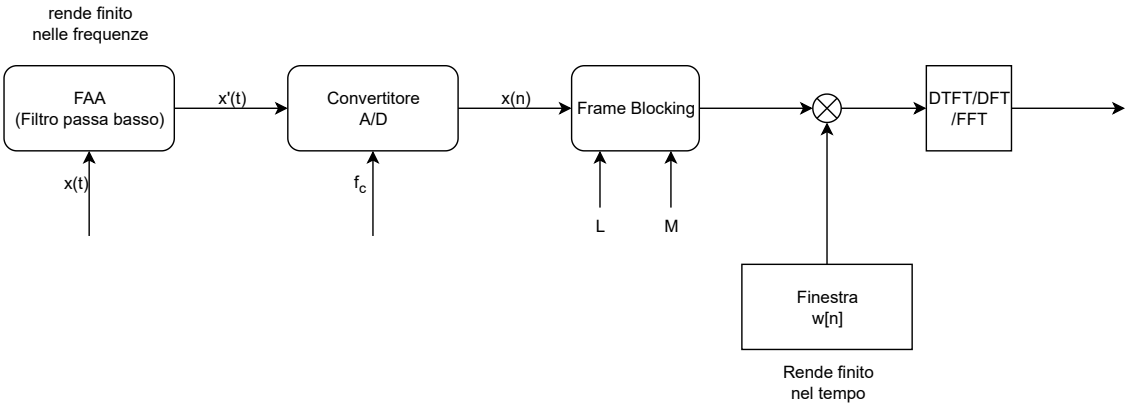
Tempo di Stazionarietà (T_{staz})

Si definisce **tempo di stazionarietà** il massimo intervallo temporale entro il quale le proprietà statistiche e spettrali del segnale possono essere considerate ragionevolmente costanti.
Ad esempio, per il segnale vocale umano il tempo di stazionarietà tipico è compreso tra 10 e $20\ \text{ms}$.

Sezionando il segnale continuo in intervalli di durata non superiore a T_{staz}, all'interno di ciascun frammento è possibile assumere l'ipotesi di stazionarietà e applicare gli strumenti classici dell'analisi di Fourier.

Schema Di Acquisizione Ed Elaborazione

La catena di elaborazione per la stima spettrale di segnali non stazionari è riassunta nello schema a blocchi seguente:



La pipeline si articola in cinque fasi consecutive:

1. **Filtro Anti-Aliasing (FAA)**: limita superiormente la banda del segnale analogico continuo $x(t)$, rendendolo a banda limitata entro la frequenza di Nyquist;
2. **Convertitore A/D**: campiona il segnale a frequenza di campionamento f_s (periodo di campionamento $T = 1/f_s$), generando la sequenza discreta $x(n)$;
3. **Frame Blocking**: suddivide il flusso indefinito $x(n)$ in una successione di blocchi temporali (frame) di lunghezza L campioni, con passo di avanzamento M (hop size) tra un blocco e il successivo. Affinché ciascun blocco sia stazionario, la sua durata fisica deve rispettare il vincolo $\Delta t = L \cdot T = \frac{L}{f_s} \leq T_{\text{staz}}$;
4. **Finestratura** $w(n)$: ciascun frame estratto viene moltiplicato per una funzione finestra (es. Hamming o Kaiser) per smussare le discontinuità ai bordi e limitare la dispersione spettrale (spectral leakage);
5. **Calcolo della DFT/FFT**: su ciascun blocco finestrato viene calcolata una DFT di dimensione N (tipicamente con algoritmo FFT estendendo il blocco con eventuale zero-padding fino a una potenza di due).

Short-Time Fourier Transform (STFT)

La **Short-Time Fourier Transform (STFT)** formalizza matematicamente questo procedimento: non si tratta di una nuova trasformata astratta, ma di una sequenza di DFT calcolate su blocchi temporali consecutivi.

Per il generico blocco m-esimo di lunghezza L estratto con passo di scorrimento M (hop size) e finestrato con $w(n)$, la trasformata discreta a N punti è definita da:

$$X(k, m) = \sum_{n=0}^{L-1} x(mM + n)\, w(n)\, \mathrm{e}^{-j\frac{2\pi k}{N} n}, \quad k = 0, \ldots, N-1$$

dove:

- m è l'indice discreto del frame temporale ($m = 0, \ldots, K_{\text{tot}} - 1$);
- k è l'indice del bin di frequenza discreta ($k = 0, \ldots, N - 1$), corrispondente alla frequenza analogica $f_k = \frac{k f_s}{N}$;
- $w(n)$ è la finestra temporale di analisi di lunghezza L ($0 \leq n \leq L - 1$);
- M è l'intervallo di avanzamento (hop size) in campioni tra blocchi successivi (con sovrapposizione se $M < L$);
- L è la lunghezza in campioni di ciascun blocco temporale;
- N è il numero di punti su cui viene calcolata la DFT/FFT ($N \geq L$).

Il risultato complessivo della STFT non è un singolo vettore spettrale, bensì una **matrice bidimensionale tempo-frequenza** di dimensioni $N \times K_{\text{tot}}$, dove le righe indicizzano le frequenze discrete k e le colonne indicizzano i blocchi temporali m.

Informazioni Ricavabili Dalla Matrice Spettrale

La matrice tempo-frequenza $X(k, m)$ consente di risolvere direttamente i problemi conoscitivi iniziali:

- **Spettro Istantaneo**: corrisponde all'estrazione di una singola colonna m-esima della matrice $X(k, m)$. Fornisce l'istantanea del contenuto in frequenza del segnale nell'intervallo temporale occupato da quel determinato frame;
- **Spettrogramma**: è la rappresentazione visiva globale 2D dell'intensità energetica $|X(k, m)|^2$. L'asse orizzontale rappresenta l'evoluzione temporale (m), l'asse verticale rappresenta le frequenze (k), mentre l'intensità o il colore di ciascun pixel codifica la potenza associata a quella specifica coordinata tempo-frequenza;
- **Spettro Medio**: si calcola mediando sull'asse temporale (ovvero mediando su tutti i blocchi $m = 0, \ldots, K_{\text{tot}} - 1$ per ciascuna frequenza k) i valori di potenza dello **spettrogramma** $|X(k, m)|^2$:

$$P_{\text{medio}}(k) = \frac{1}{K_{\text{tot}}} \sum_{m=0}^{K_{\text{tot}}-1} |X(k, m)|^2$$

Fornisce una stima spettrale di potenza globale a lungo termine (equivalente al metodo di Welch per la stima della PSD), superando le fluttuazioni transitorie e preservando il contenuto energetico senza le cancellazioni distruttive di fase che deriverebbero dalla media diretta dei coefficienti complessi $X(k, m)$.

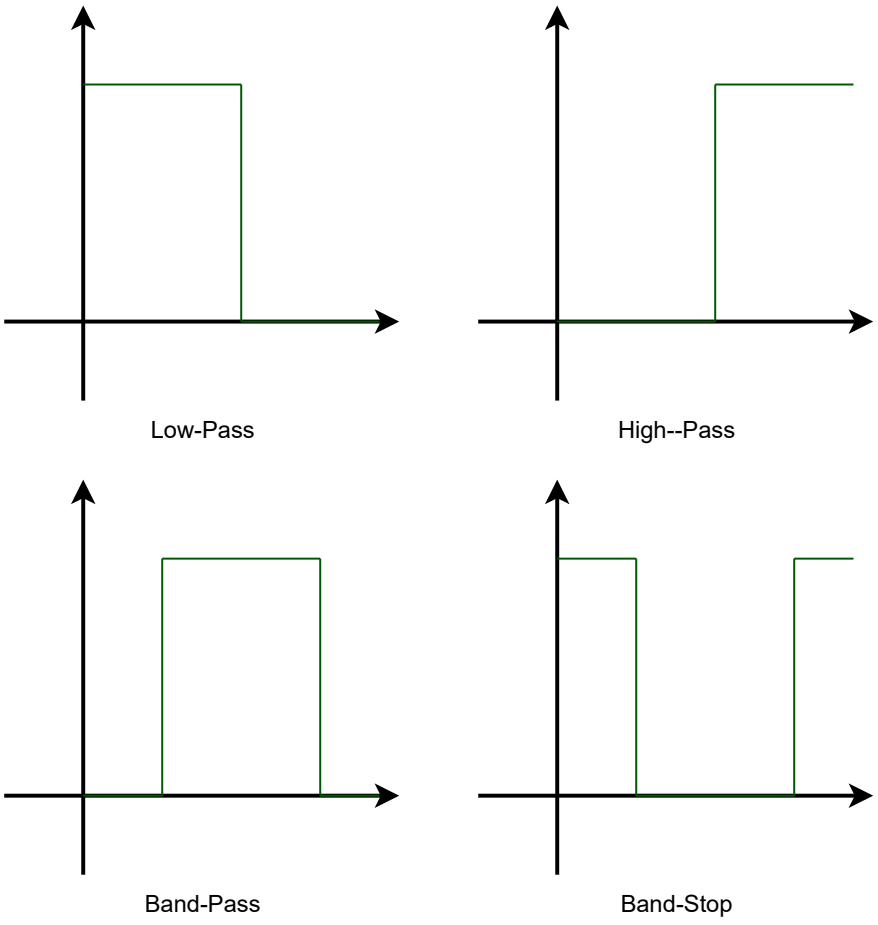
Trade-Off Di Risoluzione Tempo-Frequenza

La scelta della dimensione del blocco L introduce un vincolo di indeterminazione intrinseco (principio di indeterminazione tempo-frequenza di Heisenberg-Gabor):

- **Blocchi lunghi** (L elevato): aumentano la risoluzione in frequenza ($\Delta f = \frac{f_s}{L}$ diminuisce, lobi più stretti), ma degradano la risoluzione temporale $\Delta t = \frac{L}{f_s}$, con il rischio concreto di violare il tempo di stazionarietà T_{staz} e mascherare transitori rapidi;
- **Blocchi corti** (L ridotto): garantiscono un'eccellente localizzazione temporale degli eventi transitori, ma peggiorano sensibilmente la risoluzione in frequenza, producendo lobi principali larghi che possono fondere righe spettrali adiacenti.

Nella pratica si sceglie L come compromesso guidato dal tempo di stazionarietà T_{staz} dell'applicazione, oppure si eseguono analisi multiscala con finestre di dimensioni differenti.

8. Filtri FIR - Finite Impulse Response



La progettazione di un filtro digitale con tagli perfettamente netti nella risposta in frequenza è fisicamente irrealizzabile, poiché richiederebbe una risposta impulsiva a durata temporale infinita e non causale.

Comportamenti Di Non Idealità

In un filtro reale compaiono scostamenti inevitabili rispetto alla risposta ideale:

- Nella **banda passante** ($0 \leq f \leq f_{\text{pass}}$), dove idealmente il guadagno dovrebbe valere 1, la risposta oscilla attorno a 1 con un'ondulazione massima detta **ripple di banda passante** δ_{pass}, mantenendosi nell'intervallo $[1 - \delta_{\text{pass}}, 1 + \delta_{\text{pass}}]$;
- Nella **banda di arresto** ($f \geq f_{\text{stop}}$), dove idealmente il guadagno dovrebbe annullarsi a 0, la risposta reale presenta oscillazioni residue contenute al di sotto di una soglia δ_{stop}.

Attenuazione in Banda di Arresto (A_{stop})

L'**attenuazione in banda di arresto** quantifica l'abbattimento minimo (in dB) del segnale nella stopband rispetto al livello unitario della passband:

$$A_{\text{stop}} = -20 \log_{10} \delta_{\text{stop}}$$

L'intervallo compreso tra la fine della banda passante f_{pass} e l'inizio della banda di arresto f_{stop} costituisce la **banda di transizione**:

$$\Delta f = f_{\text{stop}} - f_{\text{pass}}$$

Selettività dei Filtri

Un filtro è detto **selettivo** se presenta una banda di transizione Δf molto stretta: più rapido è il passaggio tra banda passante e banda di arresto, maggiore è la selettività del filtro.

Ritardo Di Gruppo E Linearità Della Fase

I filtri FIR a fase lineare introducono un ritardo temporale costante indipendente dalla frequenza:

$$M = \frac{N-1}{2}$$

dove N è il numero di coefficienti (lunghezza del filtro). Tale proprietà è fondamentale nelle applicazioni audio, biomedicali e di telecomunicazioni, poiché garantisce l'assenza di distorsione di fase: tutte le componenti armoniche attraversano il sistema subendo lo stesso ritardo.

Progettare Un Filtro FIR - Metodo Delle Finestre

Il metodo delle finestre parte dalla specifica della risposta in frequenza ideale $D(\omega)$ e ne ricava la risposta impulsiva ideale $d(k)$ mediante l'IDTFT:

$$D(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d(k)\mathrm{e}^{-j\omega k} \iff d(k) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D(\omega)\mathrm{e}^{j\omega k}\,\mathrm{d}\omega$$

In generale, la risposta impulsiva ideale $d(k)$ ha estensione temporale infinita ed è simmetrica rispetto all'origine $k = 0$.

⁝☰ Filtro Passa-Basso Ideale (LP)

La risposta in frequenza ideale per un passa-basso con pulsazione di taglio ω_c è:

$$D(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \le \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \le \pi \end{cases}$$

Calcolando la trasformata inversa:

$$\begin{aligned} d(k) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c} 1 \cdot \mathrm{e}^{j\omega k}\,\mathrm{d}\omega \\ &= \left[\frac{\mathrm{e}^{j\omega k}}{2\pi j k}\right]_{-\omega_c}^{\omega_c} = \frac{\mathrm{e}^{j\omega_c k} - \mathrm{e}^{-j\omega_c k}}{2\pi j k} \end{aligned}$$

Applicando la formula di Eulero si ottiene la classica funzione campionatrice:

$$d(k) = \frac{\sin(\omega_c k)}{\pi k}, \quad -\infty < k < \infty$$

Nel centro di simmetria $k = 0$, applicando il limite notevole:

$$d(0) = \frac{\omega_c}{\pi}$$

Se la frequenza di taglio è scelta come frazione intera della frequenza di campionamento (es. $\omega_c = \frac{\pi}{L}$), i passaggi per lo zero della risposta impulsiva cadranno esattamente in corrispondenza dei multipli interi di L ($k = \pm L, \pm 2L, \ldots$).

Altre Tipologie di Filtri Ideali

Passa-Alto (HP)

Sfruttando la **proprietà di complementarietà** rispetto al filtro passa-basso:

$$D_{\mathrm{HP}}(\omega) = 1 - D_{\mathrm{LP}}(\omega) \implies d_{\mathrm{HP}}(k) = \delta(k) - d_{\mathrm{LP}}(k)$$

Passa-Banda (BP)

Ottenuto dalla differenza tra due filtri passa-basso con frequenze di taglio $\omega_b > \omega_a$:

$$D_{\mathrm{BP}}(\omega) = D_{\mathrm{LP}_b}(\omega) - D_{\mathrm{LP}_a}(\omega)$$

Arresta-Banda (BS / Notch)

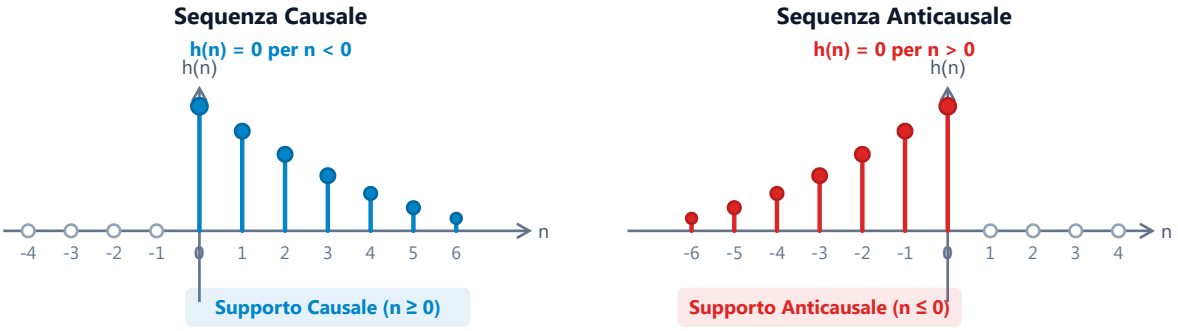
Complementare rispetto al passa-banda:

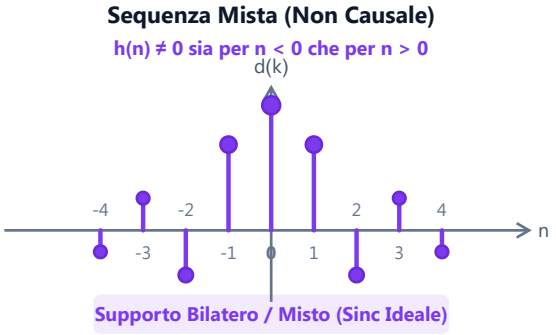
$$D_{\mathrm{BS}}(\omega) = 1 - D_{\mathrm{BP}}(\omega)$$

Causalità E Ritardo Nei Filtri FIR

Dal punto di vista della causalità temporale:

- Una sequenza è **causale** se i suoi campioni sono nulli per indici temporali negativi ($n < 0$);
- Una sequenza è **anticausale** se è non nulla solo per campioni passati e si esaurisce nell'istante di osservazione ($n \leq 0$);
- Una sequenza è **mista (o non causale)** se si estende sia prima che dopo l'origine dei tempi.





La risposta ideale $d(k)$ ha estensione mista (non causale), estendendosi da $-\infty$ a $+\infty$. Se provassimo a calcolare l'uscita:

$$y(n) = \sum_{k=-M}^{M} d(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^{M} d(k)x(n-k) + \sum_{k=-M}^{-1} d(k)x(n-k)$$

I termini con $k < 0$ (come $x(n-(-1)) = x(n+1)$) richiederebbero campioni futuri del segnale, impossibili da acquisire in tempo reale.

Per rendere il filtro realizzabile occorre:

1. **Troncare la risposta impulsiva** a un intervallo finito $-M \leq k \leq M$ di lunghezza $N = 2M + 1$;
2. **Traslare la risposta verso destra** di M campioni, rendendola causale al costo di introdurre un **ritardo puro** di $M = \frac{N-1}{2}$ campioni.

Ritardo dei Filtri FIR Simmetrici

Un filtro FIR simmetrico a fase lineare di lunghezza $N = 2M + 1$ campioni produce **sempre** un ritardo di gruppo pari a:

$$M = \frac{N-1}{2} \text{ campioni}$$

Finestra Rettangolare E Troncamento

Il troncamento simmetrico equivale a considerare i campioni di $d(k)$ nell'intervallo $[-M, M]$:

$$d(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D(\omega) \mathrm{e}^{j\omega k} \, \mathrm{d}\omega, \quad -M \leq k \leq M$$

Il vettore dei coefficienti troncati è:

$$d = [d_{-M}, d_{-M+1}, \ldots, d_{-1}, d_0, d_1, \ldots, d_{M-1}, d_M]$$

L'origine $k = 0$ coincide con il centro di simmetria d_0. Per rendere la sequenza causale si definisce il filtro $h(n)$ ritardando la sequenza di M passi:

$$h(n) = d(n - M), \quad n = 0, 1, \ldots, N-1$$

Il vettore risultante $h = [h_0, h_1, \ldots, h_{N-1}]$ ha indici interamente non negativi.

Per un filtro passa-basso, la risposta impulsiva causale diventa:

$$h(n) = d(n-M) = \frac{\sin(\omega_c(n-M))}{\pi(n-M)}, \quad n = 0, \ldots, N-1$$

Il segnale filtrato si ottiene tramite la convoluzione lineare a lunghezza finita:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{2M} h(k)x(n-k)$$

Nel dominio della frequenza, il troncamento corrisponde alla somma finita:

$$\hat{D}(\omega) = \sum_{k=-M}^{M} d(k) \mathrm{e}^{-j\omega k}$$

La risposta in frequenza del filtro causale traslato $h(n)$ è:

$$H(\omega) = \mathrm{e}^{-j\omega M}\hat{D}(\omega) = \mathrm{e}^{-j\omega M}\sum_{k=-M}^{M} d(k)\mathrm{e}^{-j\omega k}$$

Dato che $d(k)$ è reale e simmetrica ($d(-k) = d(k)$), la sommatoria $\hat{D}(\omega)$ è una funzione puramente **reale e pari** in ω. La fase complessiva del filtro è quindi data da $\theta(\omega) = -M\omega$ nei tratti in cui $\hat{D}(\omega) > 0$, mentre presenta salti di $\pm\pi$ in corrispondenza dei cambi di segno di $\hat{D}(\omega)$ (fase lineare generalizzata):

$$\theta(\omega) = -M\omega$$

confermando la perfetta **linearità della fase** e l'assenza di distorsione di fase (il ritardo di gruppo è rigorosamente costante: $\tau_g = -\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\omega} = M$).

Approssimazione Del Filtro Ideale E Fenomeno Di Gibbs

Consideriamo come esempio un filtro passa-basso ideale con frequenza di taglio normalizzata $\omega_c = 0.3\pi$, troncato a due diverse lunghezze: $N = 41$ ($M = 20$) e $N = 121$ ($M = 60$).

Per la prima finestra ($N = 41$):

$$h(n) = d(n-20) = \frac{\sin(0.3\pi(n-20))}{\pi(n-20)}, \quad n = 0, \ldots, 40$$

Per la seconda finestra ($N = 121$):

$$h(n) = d(n-60) = \frac{\sin(0.3\pi(n-60))}{\pi(n-60)}, \quad n = 0, \ldots, 120$$

Il confronto tra le risposte impulsive:

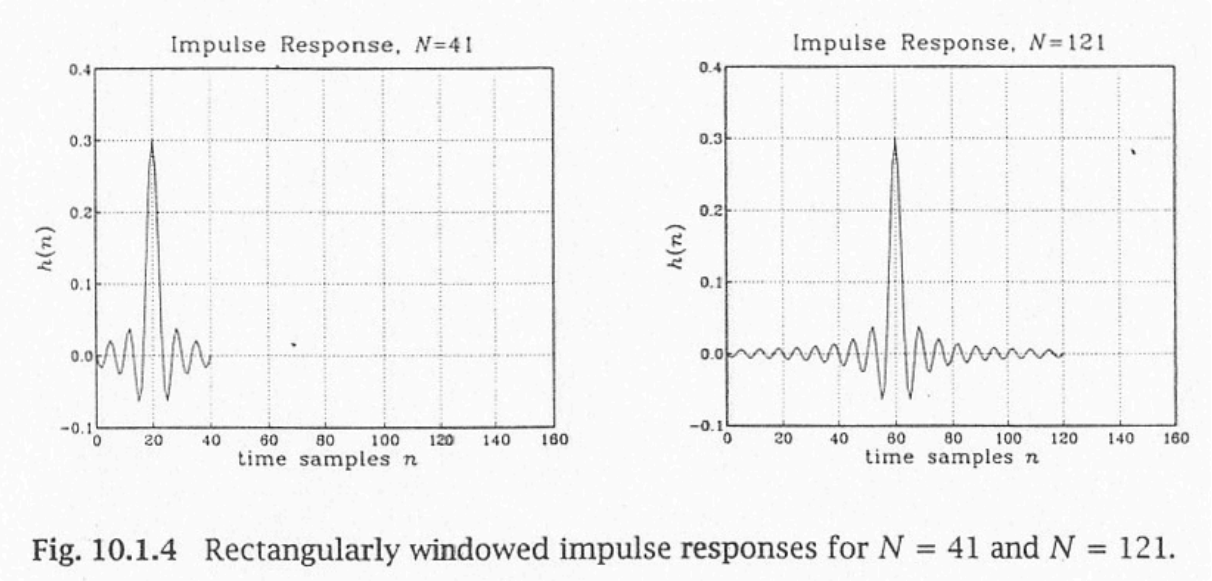


Fig. 10.1.4 Rectangularly windowed impulse responses for $N = 41$ and $N = 121$.

E tra le rispettive risposte in frequenza:

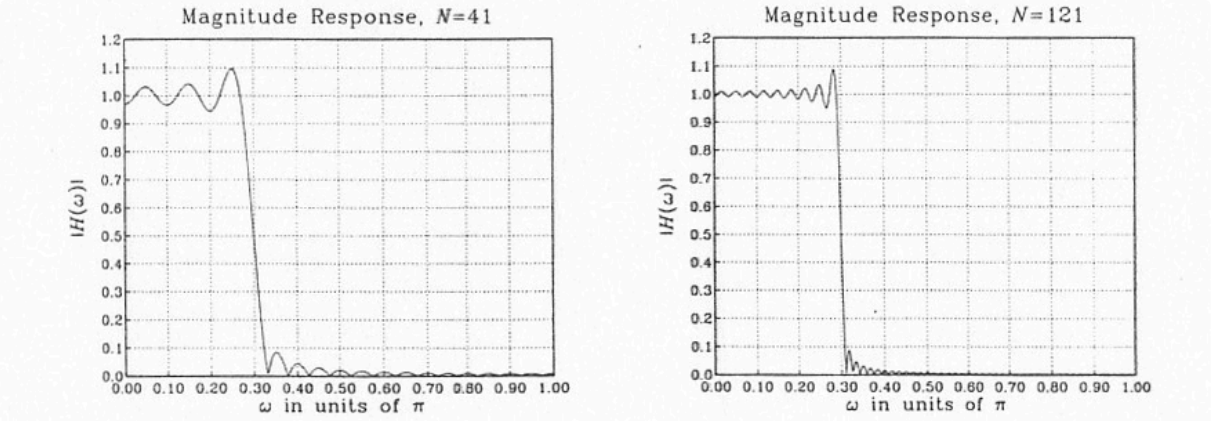


Fig. 10.1.5 Rectangularly windowed magnitude responses for $N = 41$ and $N = 121$.

In Fig. 10.1.5, the magnitude responses were computed by evaluating:

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) e^{-j\omega n} \qquad (10.1.19)$$

Le oscillazioni visibili nella risposta in frequenza derivano dal troncamento netto nel tempo (finestra rettangolare). La risposta complessiva è data dal prodotto nel tempo $h(n) = w(n)d(n-M)$, che nel dominio delle frequenze corrisponde alla convoluzione periodica:

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} W(\omega - \omega') \mathrm{e}^{-j\omega' M} D(\omega') \, \mathrm{d}\omega' \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} W(\omega - \omega') \mathrm{e}^{-j\omega' M} \, \mathrm{d}\omega' \end{aligned}$$

Dal confronto emergono tre proprietà fondamentali:

1. All'aumentare di N, la risposta $\hat{D}(\omega)$ converge puntualmente a $D(\omega)$ su quasi tutto l'intervallo;
2. La larghezza della banda di transizione Δf diminuisce proporzionalmente a $1/N$;
3. In prossimità del salto di discontinuità a $\omega = \omega_c$, le oscillazioni non si riducono in ampiezza, ma mantengono una sovraelongazione costante pari a circa l'**8.9%** (fenomeno di Gibbs). All'aumentare di N, le oscillazioni vengono schiacciate verso la discontinuità, concentrandosi in una regione di ampiezza infinitesima attorno a ω_c (un insieme limite di misura nulla), ma senza ridursi in ampiezza.

Finestra Di Hamming

Per eliminare l'oscillazione residua dell'8.9% dovuta alla finestra rettangolare, si applica una finestra temporale a bordi smussati. Impiegando la **finestra di Hamming** (finestra a coseno rialzato):

$$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), \quad n = 0, 1, \ldots, N-1$$

La risposta impulsiva finestrata risulta:

$$h(n) = w(n)d(n-M) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right] \cdot \frac{\sin(\omega_c(n-M))}{\pi(n-M)}$$

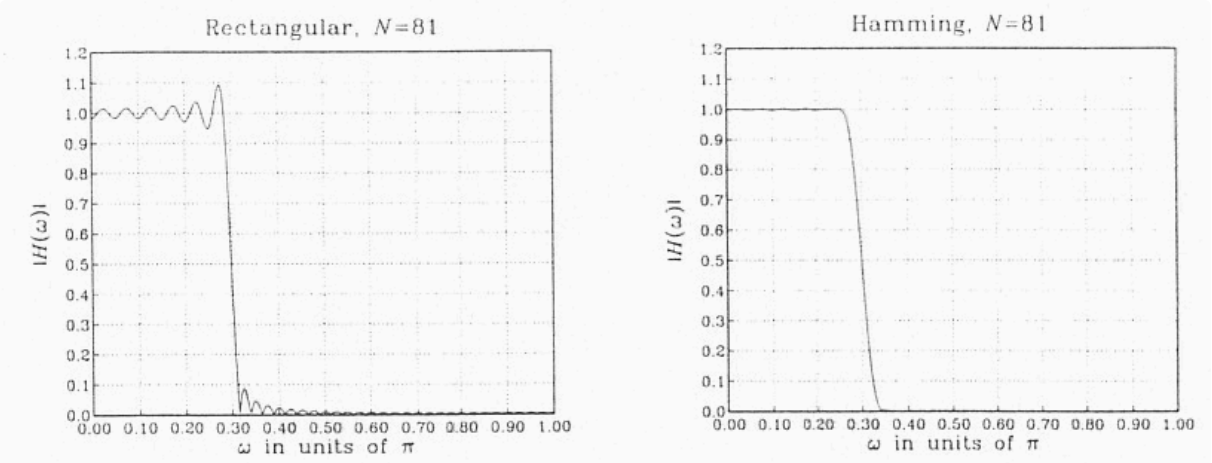


Fig. 10.1.7 Rectangular and Hamming windowed magnitude responses for $N = 81$.

A parità di lunghezza N, la finestra di Hamming abbatte drasticamente il ripple in banda passante e di arresto (riducendolo a circa lo 0.2%, corrispondente a un'attenuazione $A_{\text{stop}} \approx 54\ \text{dB}$), al prezzo di raddoppiare l'ampiezza della banda di transizione.

Finestra Di Kaiser

La **finestra di Kaiser** consente di svincolarsi dai valori fissi delle finestre classiche, offrendo il pieno controllo simultaneo sia sull'attenuazione in stopband che sulla larghezza di transizione:

$$w(n) = \frac{I_0\left(\alpha\sqrt{1 - \frac{(n-M)^2}{M^2}}\right)}{I_0(\alpha)}, \quad 0 \le n \le N-1, \quad M = \frac{N-1}{2}$$

(dove $I_0(\cdot)$ denota la funzione di Bessel modificata del primo tipo e di ordine zero).

Le specifiche di progetto del filtro sono definite tramite quattro parametri:

- δ_{pass}: ondulazione massima tollerata in banda passante;
- δ_{stop}: ondulazione massima tollerata in banda di arresto;
- f_{pass}: frequenza limite della banda passante;
- f_{stop}: frequenza iniziale della banda di arresto.

La frequenza di taglio f_c e la banda di transizione Δf valgono:

$$f_c = \frac{1}{2}(f_{\text{pass}} + f_{\text{stop}}), \quad \Delta f = f_{\text{stop}} - f_{\text{pass}}$$

In termini di pulsazioni normalizzate rispetto alla frequenza di campionamento f_s:

$$\omega_{\text{pass}} = \frac{2\pi f_{\text{pass}}}{f_s}, \quad \omega_{\text{stop}} = \frac{2\pi f_{\text{stop}}}{f_s}, \quad \omega_c = \frac{2\pi f_c}{f_s}, \quad \Delta\omega = \frac{2\pi \Delta f}{f_s}$$

I valori di attenuazione (in dB) sono calcolati da:

$$A_{\text{pass}} = 20\log_{10}\left(\frac{1+\delta_{\text{pass}}}{1-\delta_{\text{pass}}}\right), \quad A_{\text{stop}} = -20\log_{10}\delta_{\text{stop}}$$

Il metodo di Kaiser genera ondulazioni identiche nelle due bande; si dimensiona pertanto il filtro sul vincolo più stringente:

$$\delta = \min(\delta_{\text{pass}}, \delta_{\text{stop}}) \implies A = -20\log_{10}\delta, \quad \delta = 10^{-\frac{A}{20}}$$

Di solito il vincolo più stringente è δ_{stop}.

Parametro Di Forma α

Nel progetto di filtri FIR il parametro di forma α è legato all'attenuazione A dalle formule di Kaiser:

> ⚠ **Differenza tra Filtri e Stima Spettrale**
>
> Nel progetto dei filtri FIR il parametro α assume valori differenti rispetto alla stima spettrale, poiché l'effetto della finestra deriva dall'integrazione del suo spettro sulla banda di transizione:
>
> $$\alpha = \begin{cases} 0.1102(A - 8.7), & A \geq 50 \\ 0.5842(A-21)^{0.4} + 0.07886(A-21), & 21 < A < 50 \\ 0, & A \leq 21 \end{cases}$$

Banda Di Transizione E Lunghezza Del Filtro

La lunghezza del filtro N e la banda di transizione Δf sono legate dalla relazione:

$$\Delta f = \frac{Df_s}{N-1} \iff N - 1 = \frac{Df_s}{\Delta f}$$

Il fattore numerico D si ricava dall'attenuazione A:

$$D = \begin{cases} \frac{A-7.95}{14.36}, & A > 21 \\ 0.922, & A \leq 21 \end{cases}$$

Algoritmo Di Progetto Del Filtro Con Finestra Di Kaiser

I passi operativi per il dimensionamento completo sono:

1. Calcolare f_c e Δf a partire dalle frequenze di specifica f_{pass} e f_{stop};
2. Determinare la pulsazione di taglio normalizzata $\omega_c = \frac{2\pi f_c}{f_s}$;
3. Calcolare i ripple δ_{pass} e δ_{stop} dai valori di attenuazione richiesti;
4. Identificare il vincolo peggiore $\delta = \min(\delta_{\text{pass}}, \delta_{\text{stop}})$ e calcolare l'attenuazione $A = -20\log_{10}\delta$ in dB;
5. Calcolare i parametri α e D;
6. Ricavare la lunghezza del filtro $N = 1 + \frac{Df_s}{\Delta f}$ e arrotondarla all'intero **dispari** successivo più vicino ($N = 2M + 1$);
7. Impostare il semi-ordine $M = \frac{N-1}{2}$;
8. Calcolare i campioni della finestra di Kaiser $w(n)$ per $n = 0, \ldots, N-1$;
9. Determinare la risposta impulsiva causale del filtro finestrato:

$$h(n) = w(n)d(n-M) = w(n)\frac{\sin(\omega_c(n-M))}{\pi(n-M)}$$

Nel centro di simmetria $n = M$, dato che $w(M) = 1$, vale esattamente:

$$h(M) = \frac{\omega_c}{\pi}$$

Metodo Del Campionamento in Frequenza

Quando la risposta desiderata $D(\omega)$ ha un profilo analitico complesso per cui non è agevole calcolare l'integrale della IDTFT in forma analitica chiusa, è possibile campionare la risposta in frequenza in N punti equispaziati incorporando direttamente la fase lineare corrispondente al ritardo causale $M = \frac{N-1}{2}$:

$$H(k) = D\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \mathrm{e}^{-j\frac{2\pi k}{N}M}, \quad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

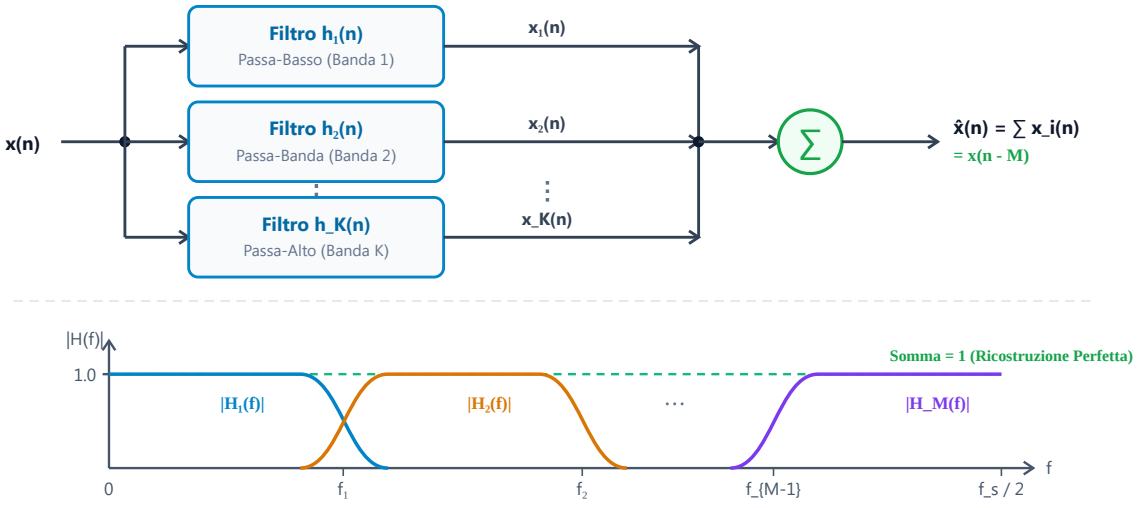
Applicando una IDFT a N punti sui campioni complessi $H(k)$, si ottiene direttamente la sequenza temporale causale $h(n)$ di lunghezza N:

$$h(n) = \mathrm{IDFT}\{H(k)\} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} H(k)\mathrm{e}^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad n = 0, 1, \ldots, N-1$$

La risposta in frequenza continua $H(\omega)$ interpola esattamente i campioni desiderati nelle frequenze discrete $\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$. Per mitigare le oscillazioni di Gibbs tra i nodi campionati senza alterare l'interpolazione esatta tramite finestratura temporale, nella pratica di progetto si lasciano tipicamente uno o due campioni non vincolati nella banda di transizione, ottimizzandone numericamente l'ampiezza per massimizzare l'attenuazione in banda di arresto.

Filtri a Sottobande

Un banco di filtri a sottobande scompone un segnale d'ingresso $x(n)$ con spettro $X(f)$ in un insieme di K segnali distinti a banda ridotta $x_1(n), x_2(n), \ldots, x_K(n)$.



La condizione di ricostruzione perfetta per filtri causali impone che la somma delle uscite delle sottobande restituisca il segnale originale ritardato del ritardo di gruppo comune M:

$$\sum_{i=1}^{K} x_i(n) = x(n - M)$$

dove $M = \frac{N-1}{2}$ campioni.

Per garantire questa proprietà si impiega una batteria di K filtri digitali complementari:

$$h_1(n), h_2(n), \ldots, h_K(n)$$

I vincoli di progetto reali per il banco di filtri implicano che:

- Le bande di transizione siano **sovrapposte e complementari**: l'intervallo di transizione di un filtro coincide con l'intervallo di transizione del filtro contiguo, incrociandosi alla frequenza di taglio a $-6\ \mathrm{dB}$ (ossia $-3\ \mathrm{dB}$ di potenza);
- Nel caso della finestra di Kaiser, tutti i filtri del banco condividano la **stessa lunghezza** N (ossia lo stesso ordine $N-1$), garantendo il medesimo ritardo temporale $M = \frac{N-1}{2}$ su tutte le sottobande affinché le componenti possano essere ricomposte in fase;
- Tutti i filtri offrano la medesima attenuazione in banda di arresto.

9. Filtri IIR - Fondamenti E Trasformata Z

I filtri **IIR (Infinite Impulse Response)** sono sistemi lineari tempo-invarianti (LTI) a tempo discreto caratterizzati da una risposta impulsiva $h(n)$ di durata teoricamente infinita.

A differenza dei filtri FIR, la cui uscita dipende esclusivamente da un numero finito N di campioni passati dell'ingresso:

$$\begin{aligned} \text{FIR:} \quad & h(n) = 0 \quad \text{per } n < 0 \text{ e per } n \geq N \\ & y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k) \end{aligned}$$

la risposta impulsiva di un filtro IIR è causale ma ha durata (supporto) teoricamente infinita:

$$\begin{aligned} \text{IIR:} \quad & h(n) = 0 \quad \text{per } n < 0, \quad \text{con supporto infinito per } n \geq 0 \\ & y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k) \end{aligned}$$

Nonostante la sommatoria sia infinita, i filtri IIR possono essere realizzati in modo esatto ed estremamente efficiente se ricondotti a una **equazione alle differenze ricorsiva**.

> **L'Accumulatore Ideale**
>
> L'accumulatore somma ricorsivamente tutti i campioni del segnale di ingresso:
>
> $$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} 1 \cdot x(n-k)$$
>
> Esplicitando i primi passi temporali:
>
> $$\begin{aligned} & x(0) \to y(0) = x(0) \\ & x(1) \to y(1) = x(1) + y(0) = x(1) + x(0) \\ & x(2) \to y(2) = x(2) + y(1) = x(2) + x(1) + x(0) \\ & \quad \vdots \\ & x(n) \to y(n) = x(n) + y(n-1) \end{aligned}$$
>
> L'introduzione del termine di retroazione (**feedback**) $y(n-1)$ consente di calcolare una risposta infinita impiegando una singola operazione di memoria.

Introduzione Alla Trasformata Z

La **Trasformata Z** rappresenta l'equivalente a tempo discreto della trasformata di Laplace del dominio continuo. Essa consente di convertire le operazioni di convoluzione ed equazioni alle differenze in un'algebra polinomiale complessa.

Per una sequenza generica $x(n)$, la trasformata Z bilatera è definita da:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} x(n) z^{-n}}_{\text{parte anticausale}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}}_{\text{parte causale}}$$

dove z è una variabile complessa ($z \in \mathbb{C}$). Se la sequenza è puramente causale, la sommatoria contiene solo potenze negative di z; se è anticausale contiene solo potenze positive; se è mista (a due lati) include entrambe.

Applicando la trasformata Z alla risposta impulsiva $h(n)$ del sistema si ottiene la **funzione di trasferimento** $H(z)$:

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) z^{-n}$$

Se valutata sulla circonferenza di raggio unitario nel piano complesso ($z = \mathrm{e}^{j\omega}$), la trasformata Z coincide con la DTFT, fornendo la risposta in frequenza del filtro $H(\omega)$.

> **Funzione di Trasferimento nei Filtri FIR**
>
> In un filtro FIR di lunghezza N, la funzione di trasferimento è un semplice polinomio in z^{-1} di grado $N-1$, privo di poli non nulli (tutti i poli sono nell'origine $z = 0$, rendendolo un filtro di soli zeri).

Proprietà Della Trasformata Z

Le tre proprietà fondamentali impiegate per l'analisi e la sintesi dei sistemi LTI sono:

- **Linearità**: la trasformata di una combinazione lineare di segnali è pari alla combinazione lineare delle rispettive trasformate:

  $$a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} a_1 X_1(z) + a_2 X_2(z)$$

- **Ritardo temporale**: ritardare una sequenza di D campioni corrisponde a moltiplicare la sua trasformata per il fattore z^{-D}:

  $$x(n - D) \xrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-D} X(z)$$

  Nel calcolo circuitale e negli algoritmi DSP, l'operatore z^{-1} rappresenta fisicamente l'**elemento di memoria unitario** (un registro di ritardo di un campione);
- **Convoluzione**: la convoluzione temporale tra ingresso e risposta impulsiva si trasforma in un semplice **prodotto algebrico polinomiale** nel dominio Z:

  $$y(n) = x(n) * h(n) \iff Y(z) = H(z) \cdot X(z)$$

  Questa proprietà evita il calcolo oneroso della sommatoria di convoluzione nel tempo, consentendo di analizzare l'effetto del filtro tramite una moltiplicazione polinomiale.

Dalla Risposta Temporale Alla Forma Polinomiale

Grazie a queste proprietà, qualsiasi filtro FIR (noto tramite il vettore dei suoi coefficienti campionati) può essere convertito all'istante nella sua funzione di trasferimento polinomiale.

Consideriamo ad esempio due filtri:

$$h_a = [2, 3, 5, 2], \quad h_b = [1, 0, 0, 0, -1]$$

Ogni sequenza discreta può essere vista come una somma pesata di impulsi unitari ritardati:

$$h_a(n) = 2\delta(n) + 3\delta(n-1) + 5\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$$

$$h_b(n) = \delta(n) - \delta(n-4)$$

Poiché la trasformata dell'impulso unitario vale:

$$\delta(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) z^{-n} = \delta(0) z^{-0} = 1$$

e per la proprietà del ritardo ogni impulso ritardato corrisponde a:

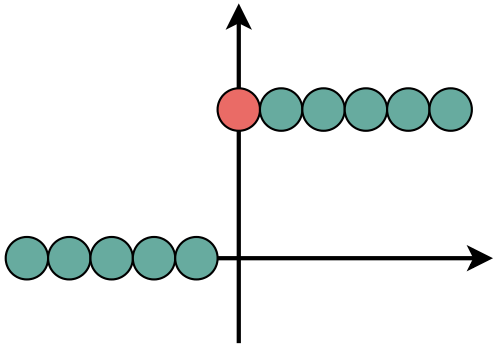
$$\delta(n-k) \xrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-k}$$

i valori campionati del filtro diventano direttamente i **coefficienti del polinomio** ordinati per potenze crescenti del ritardo z^{-1}:

$$H_a(z) = 2 + 3z^{-1} + 5z^{-2} + 2z^{-3}, \quad H_b(z) = 1 - z^{-4}$$

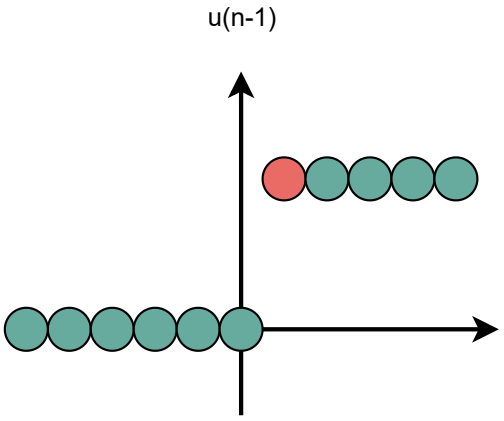
Esempio Del Gradino Unitario

Il gradino unitario discreto $u(n)$ rappresenta l'attivazione permanente di un segnale costante a partire dall'origine dei tempi:



$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Per calcolarne la trasformata Z in modo immediato, anziché risolvere una sommatoria infinita, si sfrutta una semplice relazione alle differenze: sottraendo al gradino la sua versione ritardata di un campione, tutti i campioni per $n \geq 1$ si annullano, isolando il solo impulso nell'origine $n = 0$:



$$u(n) - u(n-1) = \delta(n)$$

Applicando la trasformata Z a entrambi i membri sfruttando linearità e ritardo:

$$X(z) - z^{-1}X(z) = 1$$

Raccogliendo $X(z)$ a fattor comune si ottiene un'equazione algebrica elementare:

$$X(z)(1 - z^{-1}) = 1 \implies X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

Ambiguità Temporale dell'Espressione Algebrica

La medesima espressione chiusa $\frac{1}{1-z^{-1}}$ si otterrebbe anche trasformando la sequenza anticausale cambiata di segno $-u(-n-1)$. Questa ambiguità mostra concretamente perché l'espressione algebrica da sola non è sufficiente e rende indispensabile specificare la **Regione di Convergenza (ROC)**.

Regione Di Convergenza (ROC) E Causalità

La Trasformata Z di un segnale a durata infinita è una serie di potenze:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

A seconda del valore numerico assegnato alla variabile complessa z, questa sommatoria infinita può convergere a un valore finito oppure divergere a infinito.

La **Regione di Convergenza (ROC)** è l'insieme dei punti del piano complesso z per i quali la serie converge:

$$\text{ROC} = \left\{ z \in \mathbb{C} \;\middle|\; \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)||z|^{-n} < \infty \right\}$$

Perché la ROC è Indispensabile?

La sola formula algebrica di $X(z)$ **non basta** a identificare il segnale nel tempo. Due segnali temporali completamente differenti (ad esempio uno causale che evolve verso il futuro e uno anticausale che evolve verso il passato) possono dare

origine esattamente alla **stessa formula algebrica** per $X(z)$.
La ROC è l'informazione complementare che scioglie questa ambiguità e rende la trasformata univocamente invertibile.

Proprietà Geometriche Della ROC

1. **Forma regolare**: la ROC è sempre formata da regioni con simmetria circolare (dischi interni, corone circolari anulari o regioni esterne a un cerchio), tutte centrate nell'origine $z = 0$;
2. **Assenza di poli**: la ROC **non contiene mai alcun polo**. Nei poli il denominatore di $X(z)$ si azzera e la funzione diverge a infinito ($X(z) \to \infty$); per definizione, la ROC comprende solo i punti in cui la serie assume un valore finito. I poli fungono quindi da barriere geometriche naturali che delimitano le frontiere della ROC.

Esponenziale Causale Monolatero

Data la sequenza causale $x(n) = p^n u(n) = (0.5)^n u(n)$ per $n \geq 0$:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (0.5)^n u(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (0.5)^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (0.5 z^{-1})^n$$
$$= \frac{1}{1 - 0.5 z^{-1}} = \frac{z}{z - 0.5}$$

La serie geometrica converge se e solo se la ragione ha modulo minore di uno:

$$|0.5 z^{-1}| < 1 \implies |z| > 0.5$$

Il polo si trova in $z = 0.5$. La ROC è la regione esterna alla circonferenza che passa per il polo:

$$\text{ROC} = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 0.5\}$$

Generalizzando per un polo p generico:

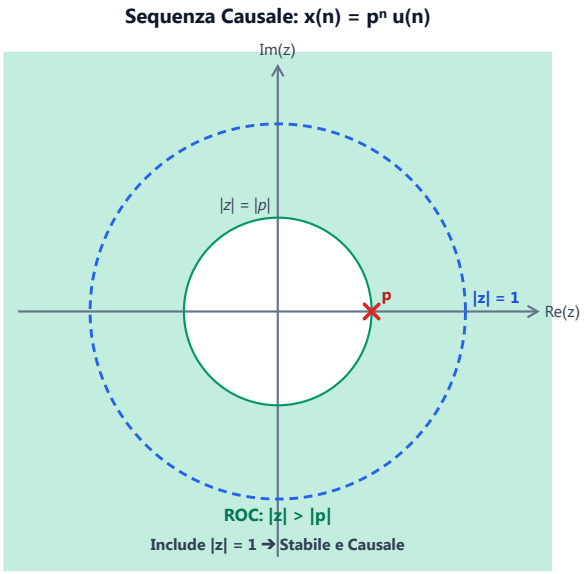
$$p^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - p z^{-1}}, \quad \text{con polo in } z = p \text{ e ROC: } |z| > |p|$$

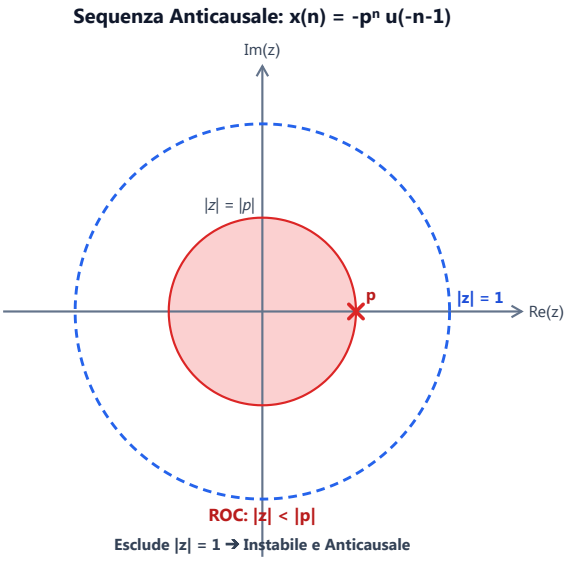
Confronto Tra Segnale Causale E Anticausale (Polo Singolo)

Se consideriamo invece il segnale anticausale $x(n) = -p^n u(-n-1)$, attivo solo per tempi passati ($n \leq -1$), gli esponenti negativi z^{-n} diventano potenze positive di z. La serie geometrica converge allora all'interno del cerchio:

$$-p^n u(-n-1) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - p z^{-1}}, \quad \text{con polo in } z = p \text{ e ROC: } |z| < |p|$$

L'espressione algebrica è identica a quella del caso causale, ma le regioni del piano in cui la serie converge sono separate e disgiunte:

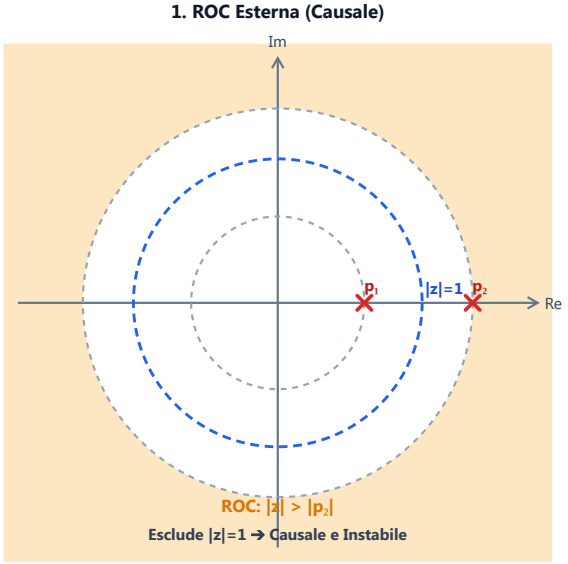


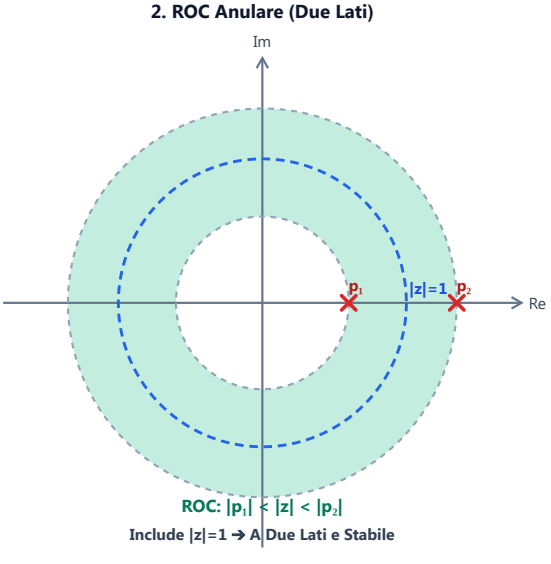


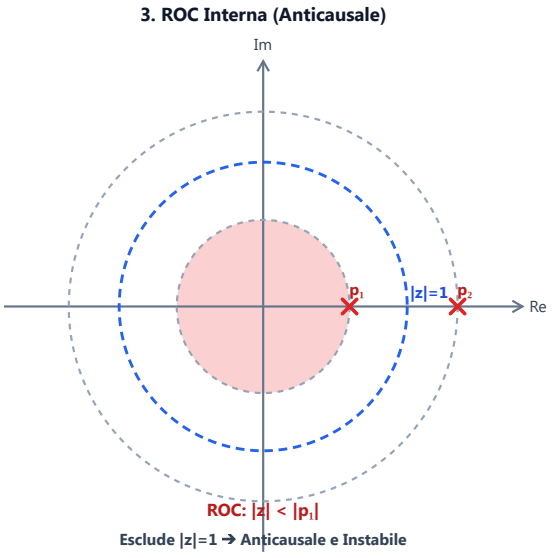
- **Segnale Causale ($|z| > |p|$)**: la ROC si estende all'**esterno** del cerchio del polo. Se il polo è interno al cerchio unitario ($|p| < 1$), la ROC racchiude la circonferenza unitaria $|z| = 1 \implies$ il sistema è **causale e stabile**;
- **Segnale Anticausale ($|z| < |p|$)**: la ROC è il **disco interno** al polo. Se $|p| < 1$, la ROC esclude il cerchio unitario $\implies$ il sistema è **anticausale e instabile**.

Sistemi a Più Poli: Le Tre Topologie Della ROC

Quando un filtro presenta più poli (ad esempio due poli con $|p_1| < |p_2|$, come $|p_1| = 0.6$ e $|p_2| = 1.35$), le circonferenze concentriche associate a ciascun polo partizionano il piano complesso in tre regioni disgiunte:







1. **ROC Esterna ($|z| > |p_2|$)**:
   - È la regione all'esterno del polo di raggio massimo;
   - Tutti i poli cadono all'interno del bordo della ROC, quindi tutti i termini dell'inversa sono **causali** ($u(n)$);
   - Se il polo massimo supera il cerchio unitario ($|p_2| > 1$), la ROC esclude $|z| = 1 \implies$ **sistema causale ma instabile**;
2. **ROC Anulare / Due Lati ($|p_1| < |z| < |p_2|$)**:
   - È la corona circolare compresa tra i due poli;
   - Il polo interno p_1 genera un termine causale destro, mentre il polo esterno p_2 genera un termine anticausale sinistro: la risposta nel tempo è una sequenza **bilatera (mista a due lati)**;
   - Se la corona racchiude la circonferenza unitaria ($|p_1| < 1 < |p_2|$), la DTFT converge $\implies$ **sistema a due lati e stabile**;
3. **ROC Interna ($|z| < |p_1|$)**:
   - È il disco interno al polo di raggio minimo;
   - Tutti i poli cadono all'esterno della ROC, quindi tutti i termini dell'inversa sono **anticausali** ($u(-n-1)$);
   - Poiché $|p_1| < 1$, il disco esclude il cerchio unitario $\implies$ **sistema anticausale e instabile**.

> **Teorema di Stabilità BIBO e Regola di Progetto**
>
> Un sistema LTI discreto è stabile in senso BIBO (Bounded-Input Bounded-Output) se e solo se la sua risposta impulsiva è assolutamente sommabile ($\sum |h(n)| < \infty$).
> Nel dominio Z, ciò equivale a richiedere che la **ROC includa interamente il cerchio unitario** $|z| = 1$ (condizione che garantisce la convergenza della DTFT).
>
> Unendo i due requisiti per un filtro fisico realizzabile ed elaborabile in tempo reale:
>
> 1. La **causalità** impone che la ROC sia esterna al polo di raggio massimo: $|z| > \max |p_i|$;
> 2. La **stabilità** impone che la ROC contenga il cerchio unitario $|z| = 1$, il che richiede $1 > \max |p_i|$.
>
> Pertanto, un filtro IIR causale è stabile se e solo se **tutti i suoi poli cadono rigorosamente all'interno del cerchio unitario** ($|p_i| < 1$).

Relazione Tra Trasformata Z E DTFT

Valutando la trasformata Z lungo il cerchio unitario ($z = \mathrm{e}^{j\omega}$ con $\omega \in [-\pi, \pi]$):

$$X(z)|_{z=\mathrm{e}^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\mathrm{e}^{-j\omega n} = X(\omega)$$

La DTFT esiste ed è continua se e solo se il cerchio unitario $|z| = 1$ appartiene alla ROC.

Segnali Marginalmente Stabili

I segnali marginalmente stabili presentano poli collocati esattamente sulla circonferenza unitaria ($|p| = 1$), come nel caso delle oscillazioni sinusoidali permanenti. Per tali segnali la valutazione diretta diverge in corrispondenza della pulsazione del polo:

Sinusoide Complessa Causale

Consideriamo il segnale causale $x(n) = \mathrm{e}^{j\omega_0 n}u(n)$:

$$X(z) = \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{j\omega_0}z^{-1}}, \quad \text{ROC: } |z| > 1$$

Poiché il polo $z = \mathrm{e}^{j\omega_0}$ giace sul cerchio unitario ($|z| = 1$), la circonferenza unitaria costituisce la frontiera di convergenza della ROC. Nel senso delle distribuzioni (calcolando il limite per $r \to 1^+$ di $X(r\mathrm{e}^{j\omega})$), la DTFT del segnale causale include sia la parte razionale che una componente impulsiva:

$$X(\omega) = \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{-j(\omega - \omega_0)}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$$

Il termine razionale si annulla a denominatore per $\omega = \omega_0$ facendolo divergere, mentre l'impulso di Dirac $\pi\delta(\omega - \omega_0)$ concentra la componente spettrale permanente (a differenza della sinusoide bilatera che ha peso 2π).

Pattern Poli-Zeri E Risposta in Frequenza

La funzione di trasferimento di un filtro a poli e zeri è espressa come rapporto tra due polinomi in z^{-1}:

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0}{a_0} \frac{\prod_{i=1}^{M}(1 - z_i z^{-1})}{\prod_{j=1}^{N}(1 - p_j z^{-1})}$$

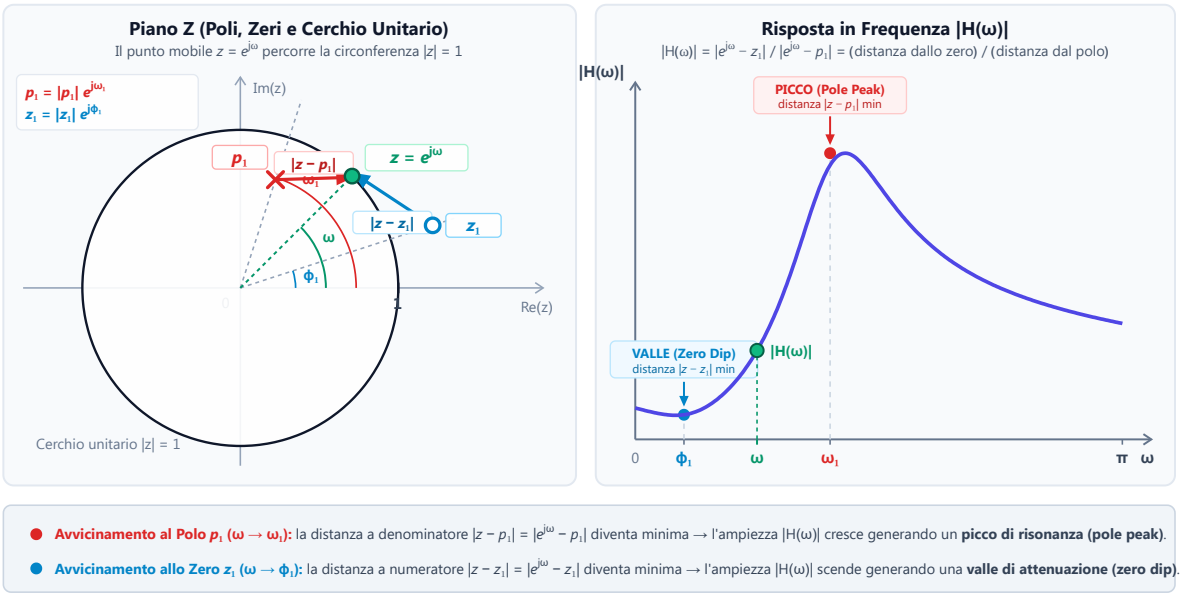
La forma geometrica della risposta in frequenza $H(\omega)$ è determinata dalla disposizione dei poli p_j e degli zeri z_i sul piano complesso Z.

Per un sistema elementare del primo ordine con un singolo zero in $z = z_1$ e un singolo polo in $z = p_1$:

$$H(z) = \frac{1 - z_1 z^{-1}}{1 - p_1 z^{-1}} = \frac{z - z_1}{z - p_1}$$

Valutando sul cerchio unitario $z = \mathrm{e}^{j\omega}$:

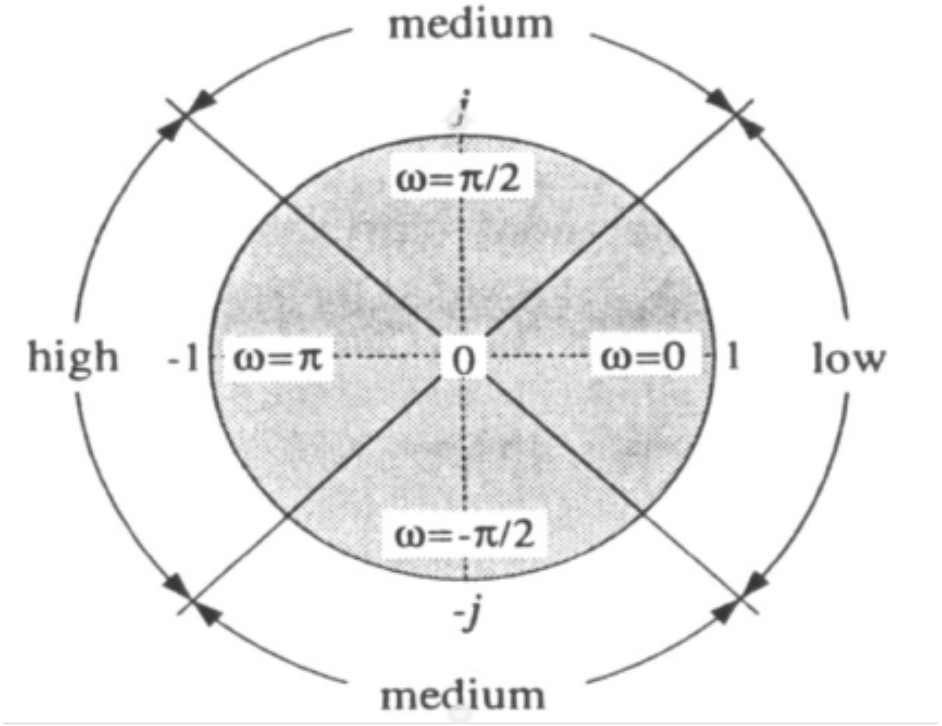
$$H(\omega) = \frac{\mathrm{e}^{j\omega} - z_1}{\mathrm{e}^{j\omega} - p_1} \implies |H(\omega)| = \frac{|\mathrm{e}^{j\omega} - z_1|}{|\mathrm{e}^{j\omega} - p_1|}$$



L'ampiezza $|H(\omega)|$ corrisponde al rapporto tra le distanze euclidee del punto corrente sul cerchio unitario $\mathrm{e}^{j\omega}$ dallo zero z_1 (a numeratore) e dal polo p_1 (a denominatore):

- Più il punto $\mathrm{e}^{j\omega}$ si avvicina a un polo interno al cerchio, più il denominatore si rimpicciolisce e la risposta $|H(\omega)|$ cresce generando un picco (risonanza);
- Più il punto $\mathrm{e}^{j\omega}$ si avvicina a uno zero posto sul cerchio unitario, più il numeratore tende a zero, creando una valle o un azzeramento perfetto (filtri notch).

Per guidare il posizionamento geometrico di poli e zeri è utile suddividere il cerchio unitario in settori angolari associati alle basse frequenze ($\omega \approx 0$), medie frequenze e alte frequenze ($\omega \approx \pi$):



Ad esempio, per progettare un filtro passa-basso occorrerà posizionare i poli in prossimità del cerchio unitario nella zona a basse frequenze ($\omega \approx 0$) e gli zeri nella zona ad alte frequenze ($\omega \approx \pi$).

Sviluppo in Fratti Parziali E Inversione Della Trasformata Z

L'inversione della trasformata Z consiste nel determinare la sequenza temporale $h(n)$ a partire dalla funzione razionale $H(z)$:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}} = \frac{b_0}{a_0} \frac{\prod_{i=1}^{M}(1 - z_i z^{-1})}{\prod_{j=1}^{N}(1 - p_j z^{-1})}$$

Il metodo più conveniente consiste nello scomporre $H(z)$ nella somma di fratti parziali del primo ordine associati ai singoli poli:

$$H(z) = \frac{A_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - p_2 z^{-1}} + \cdots + \frac{A_N}{1 - p_N z^{-1}}$$

Una volta calcolati i residui A_i, ciascun termine elementare viene invertito temporalmente:

$$\frac{A_i}{1 - p_i z^{-1}} \xrightarrow{z^{-1}} A_i p_i^n u(n) \quad (\text{per ROC causale } |z| > |p_i|)$$

Caso 1: Grado Del Numeratore Minore Del Denominatore ($M < N$)

Se il grado del numeratore è strettamente inferiore a quello del denominatore, l'espansione assume la forma diretta sopra indicata. Ciascun residuo A_i viene calcolato isolando il fattore a denominatore e valutando la funzione nel polo corrispondente $z = p_i$:

$$A_i = \left[(1 - p_i z^{-1}) H(z)\right]_{z=p_i} = \left[\frac{N(z)}{\prod_{j \neq i}(1 - p_j z^{-1})}\right]_{z=p_i}, \quad i = 1, \ldots, N$$

Caso 2: Grado Del Numeratore Uguale Al Denominatore ($M = N$)

Se il grado del numeratore coincide con quello del denominatore, l'espansione in fratti parziali deve includere una costante additiva A_0:

$$H(z) = A_0 + \sum_{i=1}^{N} \frac{A_i}{1 - p_i z^{-1}}$$

Il termine costante A_0 corrisponde al valore asintotico per $z \to 0$ (o $z^{-1} \to \infty$):

$$A_0 = \lim_{z \to 0} H(z) = \lim_{z^{-1} \to \infty} H(z) = \frac{b_M}{a_N}$$

mentre i residui A_i si calcolano con la medesima formula del Caso 1. Nel tempo, A_0 genera un impulso isolato $A_0 \delta(n)$.

Caso 3: Grado Del Numeratore Maggiore Del Denominatore ($M > N$)

Se il grado del numeratore supera quello del denominatore ($M > N$), si esegue preliminarmente la divisione polinomiale tra $N(z^{-1})$ e $D(z^{-1})$ ordinati secondo le potenze decrescenti di z^{-1}, ricavando un polinomio quoziente $Q(z^{-1})$ di grado $M - N$ e un resto $R(z^{-1})$ di grado inferiore a N:

$$N(z^{-1}) = Q(z^{-1}) D(z^{-1}) + R(z^{-1}) \implies H(z) = Q(z^{-1}) + \frac{R(z^{-1})}{D(z^{-1})}$$

Il termine razionale residuo $\frac{R(z^{-1})}{D(z^{-1})}$ ha grado a numeratore strettamente inferiore al denominatore e può essere regolarmente scomposto in fratti parziali. Il quoziente polinomiale $Q(z^{-1}) = \sum_{k=0}^{M-N} q_k z^{-k}$ genera nel tempo una sequenza causale a supporto finito (FIR) formata da impulsi isolati $\sum_{k=0}^{M-N} q_k \delta(n-k)$.

Poli Complessi Coniugati

Dato che i coefficienti del filtro sono a valori reali, i poli complessi compaiono sempre in coppie coniugate $p_1 = R_1 \mathrm{e}^{j\omega_1}$ e $p_1^* = R_1 \mathrm{e}^{-j\omega_1}$, con residui a loro volta coniugati $A_1 = B_1 \mathrm{e}^{j\alpha_1}$ e $A_1^* = B_1 \mathrm{e}^{-j\alpha_1}$:

$$H(z) = \frac{A_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{A_1^*}{1 - p_1^* z^{-1}} + \dots$$

Invertendo la coppia causale nel tempo:

$$h_1(n) = A_1 p_1^n u(n) + A_1^* p_1^{*n} u(n) = 2\,\mathrm{Re}[A_1 p_1^n] u(n)$$

Esplicitando in forma polare:

$$\mathrm{Re}[A_1 p_1^n] = \mathrm{Re}\left[B_1 \mathrm{e}^{j\alpha_1} R_1^n \mathrm{e}^{j\omega_1 n}\right] = B_1 R_1^n \cos(\omega_1 n + \alpha_1)$$

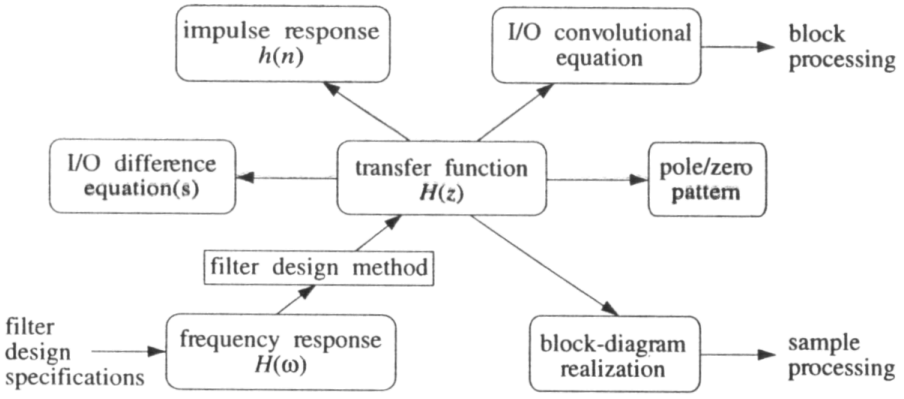
La risposta impulsiva reale associata alla coppia coniugata è quindi una sinusoide smorzata:

$$h(n) = 2 B_1 R_1^n \cos(\omega_1 n + \alpha_1) u(n)$$

Il fattore di decadimento esponenziale R_1^n assicura la stabilità se il raggio del polo è strettamente minore di uno ($R_1 < 1$).

Modalità Equivalenti per Descrivere I Filtri Digitali

Un sistema LTI a tempo discreto può essere descritto attraverso diverse rappresentazioni matematiche e operative tra loro perfettamente equivalenti:



La catena di progettazione collega direttamente:

1. Le specifiche di risposta in frequenza desiderata;
2. La funzione di trasferimento $H(z)$ sul piano complesso Z;
3. Il pattern geometrico di poli e zeri;
4. L'equazione alle differenze nel dominio temporale;
5. La struttura circuitale a blocchi (registri di ritardo z^{-1}, moltiplicatori e sommatori);
6. L'algoritmo di elaborazione del segnale per campioni.

Conversione Completa tra Descrizioni

Consideriamo il filtro del primo ordine definito dalla funzione di trasferimento:

$$H(z) = \frac{5 + 2z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1}}$$

Poiché numeratore e denominatore hanno grado uguale ($M = N = 1$), applichiamo lo sviluppo in fratti parziali del Caso 2:

$$H(z) = A_0 + \frac{A_1}{1 - 0.8z^{-1}}$$

I coefficienti valgono:

$$A_0 = H(z)|_{z=0} = \left.\frac{5z + 2}{z - 0.8}\right|_{z=0} = \frac{2}{-0.8} = -2.5$$

$$A_1 = \left[(1 - 0.8z^{-1})H(z)\right]_{z=0.8} = \left.(5 + 2z^{-1})\right|_{z=0.8} = 5 + \frac{2}{0.8} = 7.5$$

L'espressione decomposta è:

$$H(z) = -2.5 + \frac{7.5}{1 - 0.8z^{-1}}$$

Assumendo la causalità, la risposta impulsiva analitica è:

$$h(n) = -2.5\delta(n) + 7.5(0.8)^n u(n)$$

Per determinare l'equazione alle differenze ingresso-uscita, esplicitiamo la relazione tra le trasformate $Y(z) = H(z)X(z)$:

$$(1 - 0.8z^{-1})Y(z) = (5 + 2z^{-1})X(z)$$

Sviluppando i prodotti:

$$Y(z) - 0.8z^{-1}Y(z) = 5X(z) + 2z^{-1}X(z)$$

Applicando l'inversa della trasformata Z termine a termine, si ottiene l'**equazione alle differenze**:

$$y(n) - 0.8y(n-1) = 5x(n) + 2x(n-1)$$

Esplicitando il campione corrente in uscita $y(n)$:

$$y(n) = 0.8y(n-1) + \underbrace{5x(n) + 2x(n-1)}_{\text{contributo feedforward (FIR)}}$$

In generale, ponendo convenzionalmente $a_0 = 1$, l'uscita di un filtro IIR è composta dalla combinazione pesata degli ingressi presenti e passati (parte FIR / feedforward) e dalla retroazione delle uscite precedentemente calcolate (parte IIR / feedback):

$$y(n) = \underbrace{-\sum_{i=1}^{N} a_i y(n-i)}_{\text{retroazione IIR}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{M} b_j x(n-j)}_{\text{filtro FIR}}$$

A. Filtri IIR - Risposta E Progettazione

Questo capitolo analizza la risposta dinamica dei filtri IIR nel dominio del tempo e della frequenza, approfondendo le metodologie di progettazione basate sul posizionamento geometrico di poli e zeri sul piano complesso Z per filtri del primo ordine (smoother), risuonatori del secondo ordine, equalizzatori parametrici, filtri notch e filtri a pettine.

Risposta Sinusoidale a Regime

Data una sinusoide complessa persistente a frequenza angolare ω_0:

$$x(n) = \mathrm{e}^{j\omega_0 n}, \quad -\infty < n < +\infty$$

applicando la convoluzione lineare con la risposta impulsiva $h(n)$ di un filtro IIR stabile:

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(n-m) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)\mathrm{e}^{j\omega_0(n-m)} \\ &= \mathrm{e}^{j\omega_0 n} \underbrace{\sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)\mathrm{e}^{-j\omega_0 m}}_{\text{DTFT } H(\omega_0)} = H(\omega_0)\mathrm{e}^{j\omega_0 n} \end{aligned}$$

L'uscita a regime permanente ha la medesima frequenza dell'ingresso, con ampiezza riscaldata dal modulo $|H(\omega_0)|$ e fase traslata di $\arg H(\omega_0)$:

$$y(n) = |H(\omega_0)|\mathrm{e}^{j(\omega_0 n + \arg H(\omega_0))}$$

Ritardo Di Fase E Ritardo Di Gruppo

Lo sfasamento introdotto dal filtro si traduce in un ritardo temporale:

- Il **ritardo di fase** $d(\omega)$ misura il ritardo temporale subito dalla portante sinusoidale a frequenza ω:

$$d(\omega) = -\frac{\arg H(\omega)}{\omega} \iff \arg H(\omega) = -\omega d(\omega)$$

- Il **ritardo di gruppo** $d_g(\omega)$ misura il ritardo temporale subito dall'inviluppo di modulazione di un pacchetto d'onda a banda stretta:

$$d_g(\omega) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\arg H(\omega)$$

Nei filtri FIR simmetrici di lunghezza N campioni (ordine del filtro pari a $N-1$), limitatamente alle frequenze in cui la risposta in ampiezza è positiva, il ritardo è rigorosamente indipendente dalla frequenza ($d(\omega) = d_g(\omega) = D = \frac{N-1}{2}$), garantendo perfetta linearità della fase:

$$\mathrm{e}^{j\omega n} \xrightarrow{\mathcal{H}} |H(\omega)|\mathrm{e}^{j\omega(n-D)}$$

Nel caso dei filtri IIR, non è matematicamente possibile ottenere una fase perfettamente lineare sull'intero intervallo di Nyquist $[-\pi, \pi]$. È tuttavia possibile progettare filtri IIR che approssimino una fase lineare limitatamente alla banda passante (come i filtri a ritardo massimamente piatto di Bessel).

Risposta Al Transitorio E Stabilità

Nel mondo reale ogni segnale viene applicato a partire da un istante iniziale ($n = 0$). L'ingresso sinusoidale è quindi causale:

$$x(n) = \mathrm{e}^{j\omega_0 n}u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} X(z) = \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{j\omega_0}z^{-1}}, \quad \text{ROC: } |z| > 1$$

Dato un filtro IIR causale e stabile con M poli strettamente interni al cerchio unitario ($|p_i| < 1$):

$$H(z) = \frac{N(z)}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) \dots (1 - p_M z^{-1})}$$

La trasformata Z dell'uscita è:

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{N(z)}{(1 - \mathrm{e}^{j\omega_0} z^{-1}) \prod_{i=1}^{M} (1 - p_i z^{-1})}$$

Scomponendo in fratti parziali:

$$Y(z) = \frac{C}{1 - \mathrm{e}^{j\omega_0} z^{-1}} + \sum_{i=1}^{M} \frac{B_i}{1 - p_i z^{-1}}$$

Il residuo C associato al polo del segnale vale:

$$C = \left[(1 - \mathrm{e}^{j\omega_0} z^{-1}) Y(z) \right]_{z = \mathrm{e}^{j\omega_0}} = H(\mathrm{e}^{j\omega_0}) = H(\omega_0)$$

Antitrasformando causalmente per $n \geq 0$:

$$y(n) = \underbrace{H(\omega_0) \mathrm{e}^{j\omega_0 n}}_{\text{risposta a regime permanente}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{M} B_i p_i^n}_{\text{risposta transitoria}}$$

Poiché tutti i poli del filtro soddisfano $|p_i| < 1$, i termini p_i^n decadono esponenzialmente a zero per $n \to \infty$:

$$y(n) \to H(\omega_0) \mathrm{e}^{j\omega_0 n} \quad \text{per } n \to \infty$$

Se anche un solo polo cadesse all'esterno del cerchio unitario ($|p_k| > 1$), il termine corrispondente p_k^n divergerebbe esponenzialmente, rendendo il sistema incontrollabile e instabile.

Costante Temporale Effettiva

La durata temporale del transitorio è determinata dal polo che decade più lentamente, ossia quello avente modulo massimo (**polo dominante**):

$$\rho = \max_i |p_i|$$

Fissata una soglia percentuale di tolleranza ε (tipicamente l'1%, $\varepsilon = 0.01$), la **durata effettiva del transitorio** n_{eff} (numero di campioni necessari affinché il transitorio scenda al di sotto di ε) si ricava da:

$$\rho^{n_{\text{eff}}} = \varepsilon \implies n_{\text{eff}} = \frac{\ln \varepsilon}{\ln \rho} = \frac{\ln(1/\varepsilon)}{\ln(1/\rho)}$$

Più il polo dominante si avvicina alla circonferenza unitaria ($\rho \to 1$), più la costante temporale cresce e più lungo sarà il tempo di assestamento del filtro.

Filtri Di Primo Ordine (Smoother)

I filtri di primo ordine (smoother) costituiscono i blocchi passa-basso o passa-alto elementari con un singolo polo e un singolo zero a valori reali:

$$H(z) = \frac{G(1 + bz^{-1})}{1 - az^{-1}}$$

dove a è la coordinata del polo sul semiasse reale positivo ($z = a$, con $0 < a < 1$ per stabilità causale) e lo zero del filtro è collocato in $z = -b$ (con $0 < b \leq 1$ per posizionarlo sul semiasse reale negativo vicino a $\omega = \pi$).

Valutando la risposta in frequenza alle pulsazioni estreme dell'intervallo di Nyquist ($z = \mathrm{e}^{j0} = 1$ e $z = \mathrm{e}^{j\pi} = -1$):

$$H(0) = \frac{G(1+b)}{1-a}$$

$$H(\pi) = \frac{G(1-b)}{1+a}$$

Il rapporto di attenuazione tra la massima frequenza (π) e la frequenza continua (0) vale:

$$\frac{H(\pi)}{H(0)} = \frac{(1-b)(1-a)}{(1+b)(1+a)}$$

Progetto di uno Smoother Passa-Basso

Assegnate le specifiche:

1. Durata del transitorio: $n_{\text{eff}} = 20$ campioni con soglia $\varepsilon = 0.01$;
2. Rapporto di attenuazione: $\frac{H(\pi)}{H(0)} = \frac{1}{21}$.

Calcolo del polo a:

$$a = \varepsilon^{1/n_{\text{eff}}} = (0.01)^{1/20} \approx 0.8$$

Calcolo del parametro b (zero in $z = -b = -0.4$):

$$\frac{(1-b)(1-0.8)}{(1+b)(1+0.8)} = \frac{1}{21} \implies \frac{0.2(1-b)}{1.8(1+b)} = \frac{1}{21} \implies b = 0.4$$

Calcolo del guadagno di normalizzazione a frequenza continua ($H(0) = 1$):

$$H(0) = \frac{G(1+0.4)}{1-0.8} = \frac{1.4}{0.2}G = 7G = 1 \implies G = \frac{1}{7} \approx 0.1429$$

La funzione di trasferimento risultante è:

$$H(z) = \frac{\frac{1}{7}(1+0.4z^{-1})}{1-0.8z^{-1}} \approx \frac{0.1429(1+0.4z^{-1})}{1-0.8z^{-1}}$$

Esplicitando la relazione tra le trasformate $Y(z) = H(z)X(z)$:

$$(1-0.8z^{-1})Y(z) = 0.1429(1+0.4z^{-1})X(z)$$

Antitrasformando nel dominio temporale si ottiene l'equazione alle differenze:

$$y(n) = 0.8y(n-1) + 0.1429\,(x(n) + 0.4x(n-1))$$

Questa struttura richiede solo 3 moltiplicazioni e accumuli (**MACS**) per ciascun campione elaborato.

Filtri Di Secondo Ordine (Resonator)

I filtri **resonator** di secondo ordine presentano una risposta in frequenza dominata da un picco risonante a una specifica frequenza nominale ω_0:

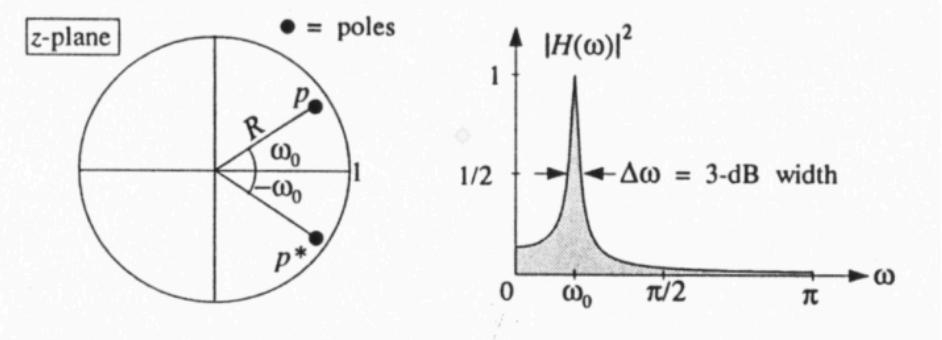


Fig. 6.4.2 Pole/zero pattern and frequency response of resonator filter.

Per posizionare la risonanza a $\omega = \omega_0$, si colloca una coppia di poli complessi coniugati sul piano Z a raggio R ($0 < R < 1$):

$$p = R\mathrm{e}^{j\omega_0}, \quad p^* = R\mathrm{e}^{-j\omega_0}$$

La funzione di trasferimento è:

$$H(z) = \frac{G}{(1 - R\mathrm{e}^{j\omega_0} z^{-1})(1 - R\mathrm{e}^{-j\omega_0} z^{-1})} = \frac{G}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

I coefficienti del denominatore si ricavano direttamente dalle relazioni trigonometriche:

$$a_1 = -2R\cos\omega_0, \quad a_2 = R^2$$

Calcolo Del Guadagno Di Normalizzazione G

Per normalizzare il picco di risonanza al guadagno unitario ($|H(\omega_0)| = 1$, corrispondente a 0 dB):

$$|H(\omega_0)| = \frac{G}{|(1 - R)(1 - R\mathrm{e}^{-2j\omega_0})|} = 1$$

da cui si ricava la formula analitica per il guadagno G:

$$G = (1 - R)\sqrt{1 - 2R\cos(2\omega_0) + R^2}$$

Risposta in Modulo E Larghezza Di Banda a 3 dB

Il modulo quadro della risposta in frequenza è espresso da:

$$|H(\omega)|^2 = \frac{G^2}{(1 - 2R\cos(\omega - \omega_0) + R^2)\,(1 - 2R\cos(\omega + \omega_0) + R^2)}$$

La **larghezza di banda a metà potenza** (frequenze a -3 dB, $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$) è definita dalla condizione:

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{2}|H(\omega_0)|^2 = \frac{1}{2} \iff 20\log_{10}\left|\frac{H(\omega)}{H(\omega_0)}\right| = -3 \text{ dB}$$

Per poli sufficientemente vicini al cerchio unitario ($R \approx 1$), la larghezza di banda è legata al raggio R dalla relazione approssimata:

$$\Delta\omega \simeq 2(1 - R)$$

Compromesso Risoluzione - Transitorio nel Resonator

Più il raggio R si avvicina a 1:

- Più la larghezza di banda $\Delta\omega$ si restringe, rendendo il picco risonante selettivo;
- Più la costante temporale del transitorio n_{eff} aumenta, rendendo lenta la risposta a variazioni dell'ingresso.

Risposta Impulsiva Ed Equazione Alle Differenze

La risposta impulsiva causale analitica del risuonatore è:

$$h(n) = \frac{G}{\sin\omega_0} R^n \sin(\omega_0 n + \omega_0), \quad n \geq 0$$

L'equazione alle differenze ricorsiva per il calcolo in tempo reale è:

$$y(n) = -a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2) + G x(n)$$

Progetto Numerico di un Risuonatore

Dati di specifica: frequenza di risonanza $f_0 = 500\ \text{Hz}$, larghezza di banda $\Delta f = 32\ \text{Hz}$, frequenza di campionamento $f_s = 10\ \text{kHz}$.

Calcolo delle frequenze normalizzate:

$$\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s} = \frac{2\pi \cdot 500}{10000} = 0.1\pi$$

$$\Delta\omega = \frac{2\pi \Delta f}{f_s} = \frac{2\pi \cdot 32}{10000} = 0.0064\pi \approx 0.02$$

Determinazione del raggio R:

$$2(1 - R) = 0.02 \implies R = 0.99$$

Calcolo dei coefficienti del filtro:

$$a_1 = -2(0.99)\cos(0.1\pi) = -1.8831$$

$$a_2 = (0.99)^2 = 0.9801$$

$$G = (1 - 0.99)\sqrt{1 - 2(0.99)\cos(0.2\pi) + (0.99)^2} = 0.0062$$

Funzione di trasferimento:

$$H(z) = \frac{0.0062}{1 - 1.8831 z^{-1} + 0.9801 z^{-2}}$$

Equalizzatore Parametrico

L'equalizzatore parametrico generalizza la struttura del risuonatore introducendo una coppia di zeri complessi coniugati allineati sulla stessa direzione angolare ω_0 dei poli:

$$z_1 = r\mathrm{e}^{j\omega_0}, \quad z_1^* = r\mathrm{e}^{-j\omega_0}$$

dove r ($0 \leq r \leq 1$) è il raggio degli zeri e R ($0 \leq R < 1$) è il raggio dei poli.

La funzione di trasferimento è:

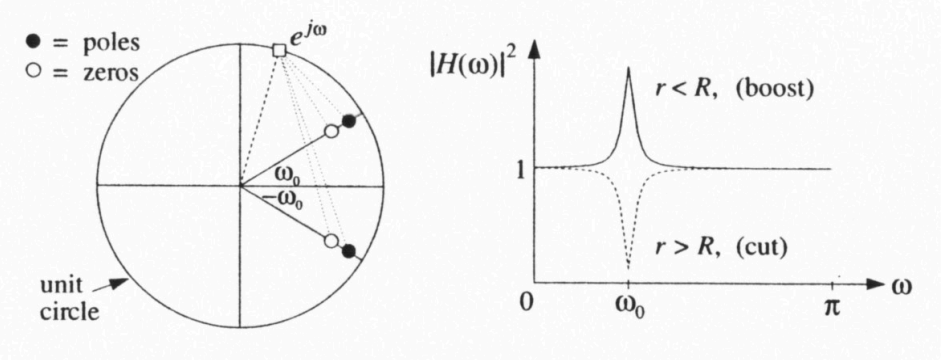
$$H(z) = \frac{(1 - re^{j\omega_0} z^{-1})(1 - re^{-j\omega_0} z^{-1})}{(1 - Re^{j\omega_0} z^{-1})(1 - Re^{-j\omega_0} z^{-1})} = \frac{1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

con coefficienti:

$$\begin{aligned} b_1 &= -2r\cos\omega_0, \qquad & b_2 &= r^2 \\ a_1 &= -2R\cos\omega_0, \qquad & a_2 &= R^2 \end{aligned}$$

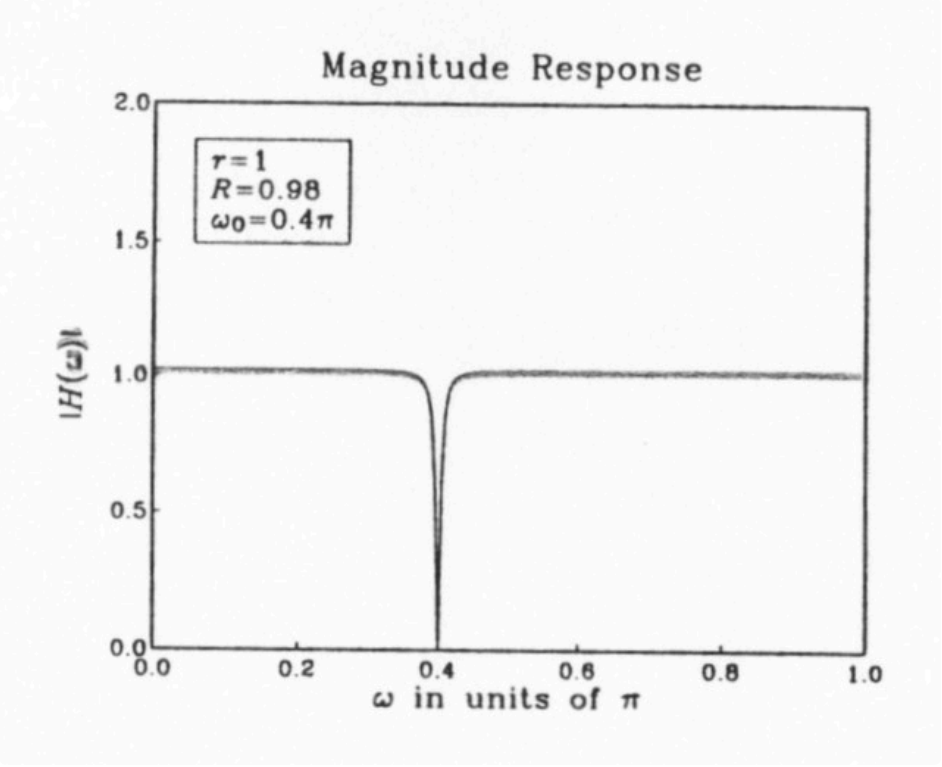
Il comportamento in frequenza dipende dal confronto tra i due raggi:

- Se $r < R$: il polo è più vicino al cerchio unitario rispetto allo zero $\implies$ si ottiene un'**enfatizzazione (boost / guadagno in dB)** attorno a ω_0;
- Se $r > R$: lo zero è più vicino al cerchio unitario rispetto al polo $\implies$ si ottiene un'**attenuazione (cut / valle in dB)** attorno a ω_0.



Filtro Notch

Nel caso limite in cui gli zeri vengono posizionati esattamente sulla circonferenza unitaria ($r = 1$):



la risposta in frequenza si annulla esattamente alla pulsazione ω_0 ($|H(\omega_0)| = 0$). I coefficienti del numeratore diventano:

$$b_1 = -2\cos\omega_0, \quad b_2 = 1$$

$$a_1 = Rb_1 = -2R\cos\omega_0, \quad a_2 = R^2$$

La funzione di trasferimento del filtro notch può essere espressa sinteticamente come:

$$H(z) = \frac{1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} = \frac{N(z)}{N(R^{-1}z)}$$

dove il numeratore fattorizzato è:

$$N(z) = 1 - 2\cos\omega_0 z^{-1} + z^{-2} = (1 - \mathrm{e}^{j\omega_0} z^{-1})(1 - \mathrm{e}^{-j\omega_0} z^{-1})$$

Guadagno in Banda Passante

Per normalizzare esattamente a guadagno unitario a frequenza continua ($H(0) = 1$, 0 dB), la funzione di trasferimento può essere moltiplicata per il fattore di scala:

$$G_0 = \frac{1 + a_1 + a_2}{1 + b_1 + b_2} = \frac{1 - 2R\cos\omega_0 + R^2}{2(1 - \cos\omega_0)}$$

Filtro a Pettine (Comb)

Il filtro a pettine estende il principio del notch all'annullamento simultaneo di un insieme di frequenze armoniche multiple. Per elaborare segnali reali a coefficienti reali, ogni polo o zero a frequenza ω_i deve essere accompagnato dal suo complesso coniugato $-\omega_i$.

Nel caso fondamentale in cui le M frequenze siano armonicamente equispaziate sull'intera circonferenza ($\omega_k = \frac{2\pi k}{M}$ per $k = 0, \ldots, M-1$), per la proprietà delle radici M-esime dell'unità ($\prod_{k=0}^{M-1}(1 - \mathrm{e}^{j\frac{2\pi k}{M}} z^{-1}) = 1 - z^{-M}$), il polinomio al numeratore collassa nella forma sparsa:

$$N(z) = 1 - z^{-M}$$

Il denominatore introduce poli collocati sulle stesse direzioni radiali degli zeri, ma ritirati all'interno del cerchio unitario al raggio ρ ($0 < \rho < 1$):

$$D(z) = N(\rho^{-1}z) = 1 - \rho^M z^{-M}$$

La funzione di trasferimento del **filtro a pettine canonico** assume così la forma computazionalmente ottimizzata:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-M}}{1 - \rho^M z^{-M}}$$

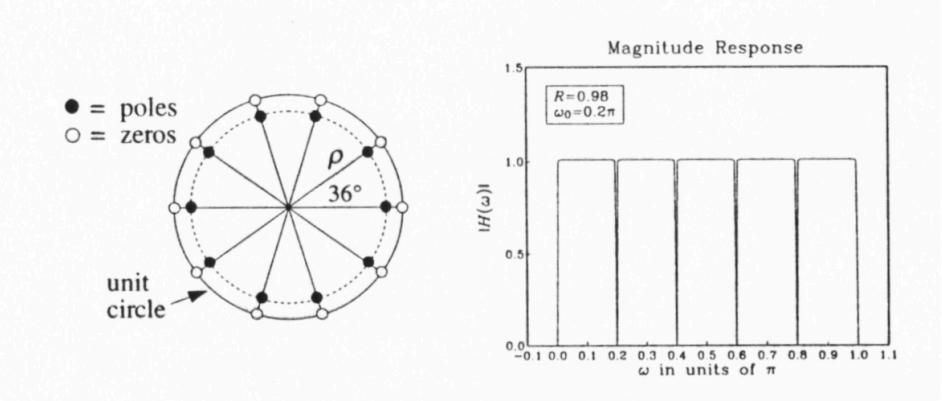
implementabile in tempo reale mediante una singola linea di ritardo di lunghezza M e una sola moltiplicazione per campione:

$$y(n) = \rho^M y(n - M) + x(n) - x(n - M)$$

Nel caso più generale di frequenze arbitrarie, la funzione di trasferimento espansa resta:

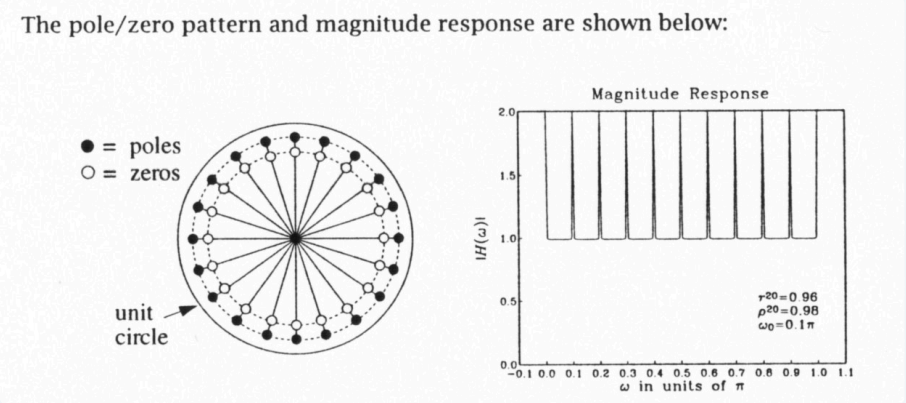
$$H(z) = \frac{N(z)}{N(\rho^{-1}z)} = \frac{1 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_P z^{-P}}{1 + \rho b_1 z^{-1} + \cdots + \rho^P b_P z^{-P}}$$

dove $a_i = \rho^i b_i$. Se $\rho \lesssim 1$, le coppie polo-zero si stringono e le tacche di attenuazione diventano estremamente strette e selettive:



Filtro a Pettine Inverso (Inverted Comb)

Invertendo la posizione reciproca di poli e zeri (spingendo gli zeri all'interno rispetto ai poli), la funzione si capovolge trasformando le valli di soppressione in picchi di risonanza periodica:

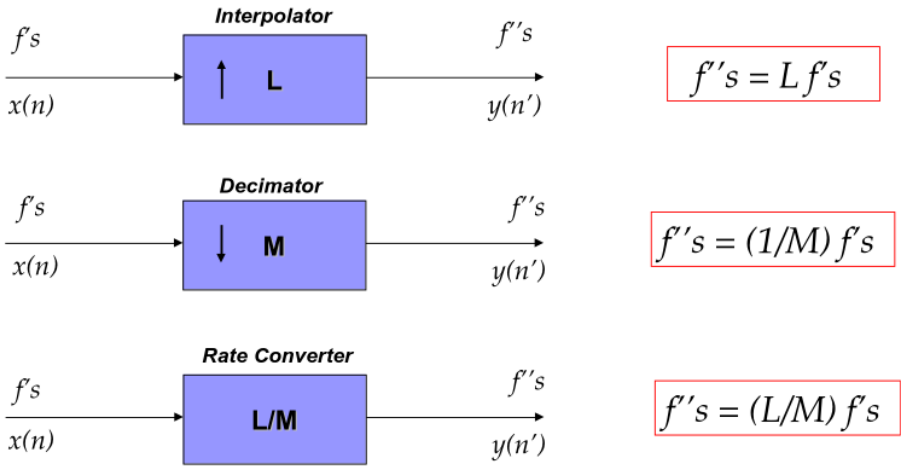


B. Sistemi Multi-Rate

Questi sistemi si basano sui filtri FIR per effettuare **interpolazione, decimazione e rate conversion**.

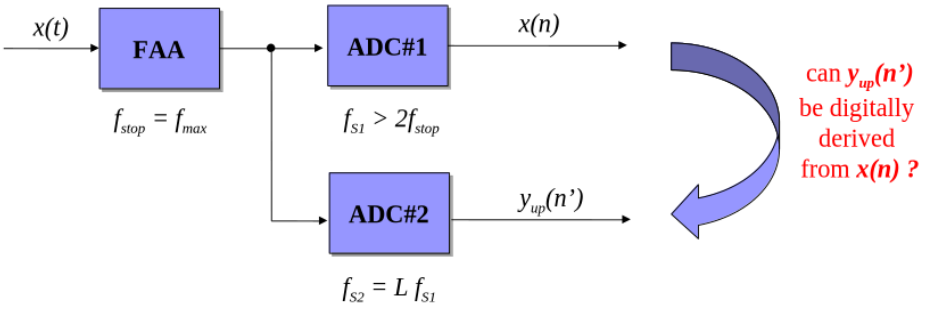
Fino ad ora abbiamo analizzato soltanto sistemi single-rate, dove la frequenza di campionamento f_s non cambia tra input e output.

I sistemi multi-rate lavorano **cambiando la frequenza di campionamento** del segnale. Sono fondamentali, ad esempio, per convertire flussi digitali tra standard con frequenze diverse (come il passaggio da audio CD a $44.1\ \text{kHz}$ ad audio DAT o broadcast a $48\ \text{kHz}$).



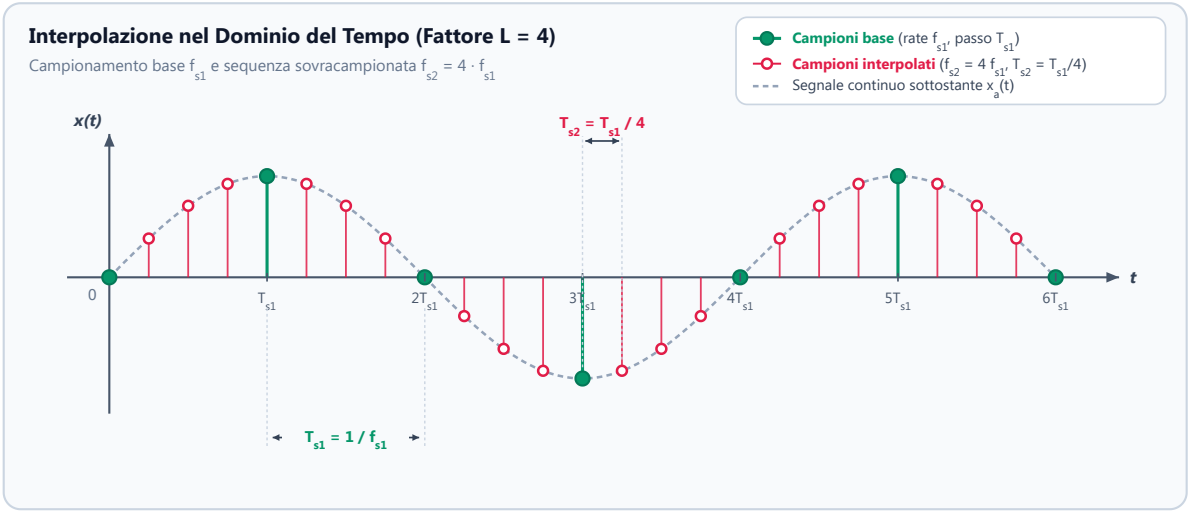
Un sistema digitale multi-rate produce una frequenza di campionamento in uscita scalata di un fattore intero oppure di un rapporto razionale tra interi.

Interpolazione



Nell'interpolazione aumentiamo la frequenza di campionamento di un fattore intero L rispetto a quella iniziale f_s.

Invece di ricampionare fisicamente il segnale analogico ad altissima frequenza con un convertitore A/D, questo processo viene svolto **interamente nel dominio digitale** mediante una sequenza di operazioni matematiche equivalenti.



Dato che la sequenza originaria a frequenza f_{s1} rispetta pienamente il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon, essa contiene già tutta l'informazione del segnale continuo; i nuovi campioni intermedi ad alta frequenza $f_{s2} = Lf_{s1}$ possono quindi essere calcolati in modo esatto in digitale.

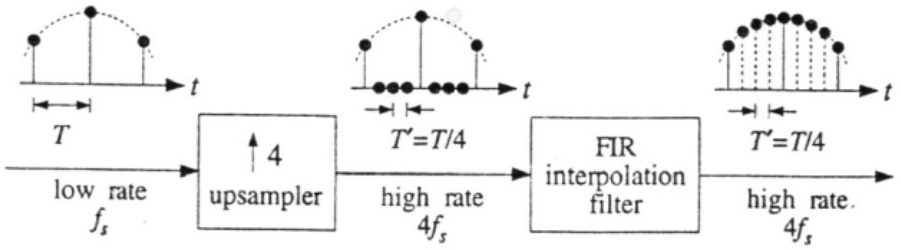
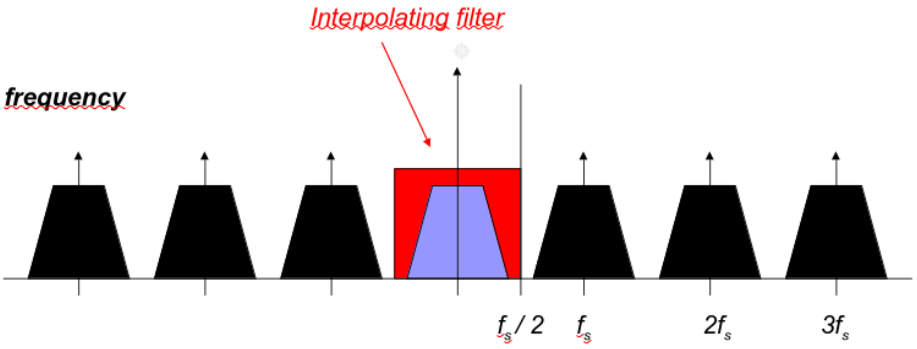


Fig. 12.1.1 Sampling rate increase with digital interpolation.

Nel campionamento discreto lo spettro del segnale diventa periodico nelle frequenze con periodo pari alla frequenza di campionamento. Per ricostruire o interpolare il segnale alla nuova frequenza, occorre un **filtro passa-basso digitale** che isoli la banda base originaria eliminando le repliche periodiche.



La frequenza di campionamento f_s' è più alta del necessario proprio per distanziare le repliche spettrali ed evitare che il filtro prenda componenti indesiderate appartenenti agli intervalli adiacenti.

Tipi Di Impulso per l'Interpolazione

Nel processo di conversione digitale-analogica (D/A) e di ricostruzione continua, una sequenza discreta di campioni numerici $y[n]$ deve essere trasformata in una forma d'onda continua nel tempo $y(t)$.

Dal punto di vista fisico e sistemistico, ogni campione $y[n]$ viene trasformato nell'emissione di un **impulso elementare continuo** $p(t - nT_s)$, centrato all'istante di campionamento nT_s e con ampiezza scalata dal valore numerico del campione.

Il segnale analogico continuo risultante è la **superposizione** (somma pesata) di tutti gli impulsi traslati nel tempo:

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]p(t - nT_s)$$

- **Impulso ideale (Sinc)**: rappresenta l'interpolatore perfetto secondo il teorema di Nyquist-Shannon:

$$p(t) = \frac{\sin(\frac{\pi}{T_s}t)}{\frac{\pi}{T_s}t} = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right), \quad -\infty < t < \infty$$

  Nel dominio delle frequenze la sua trasformata di Fourier è un filtro passa-basso a gradino netto (**brick-wall**) con banda rigorosamente limitata a $[-f_s/2, f_s/2]$.
  Tuttavia, l'impulso ideale **non è fisicamente realizzabile**:
  1. Ha durata temporale infinita ($-\infty < t < \infty$), quindi per calcolare $y(t)$ in un dato istante richiederebbe tutti i campioni infiniti passati e futuri (sistema non causale a ritardo infinito).
  2. Richiederebbe un filtro analogico di ordine infinito con transizione istantanea a $f_s/2$, impossibile da costruire con componenti fisici reali (resistenze, condensatori, amplificatori operazionali).

Per questo motivo, nei convertitori reali si ricorre a forme di impulso elementari $p(t)$ a **durata finita e causali**, facilmente generabili dall'hardware analogico del DAC.

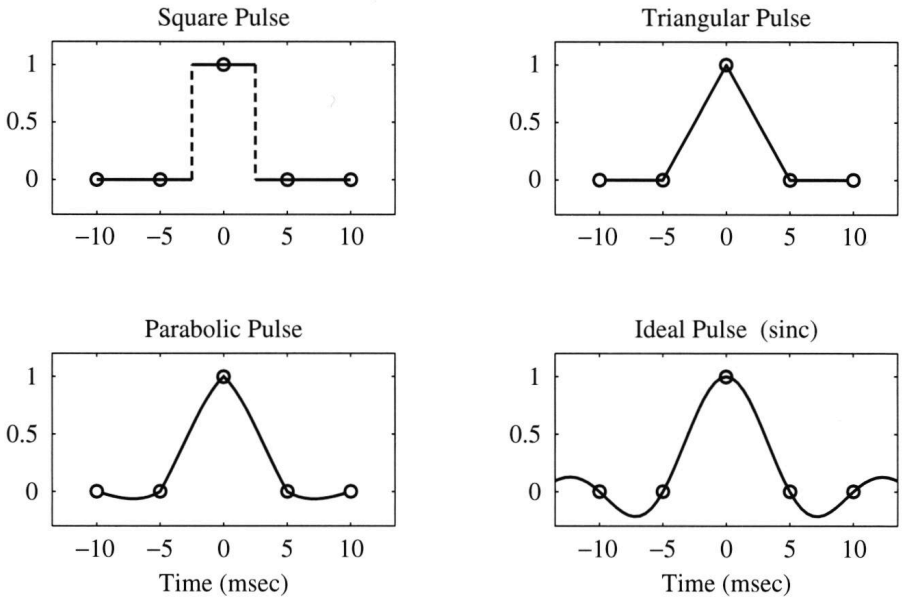


Figure 4.17 Four different pulses for D-to-C conversion. The sampling period is $T_s = 0.005$, i.e., $f_s = 200$ Hz. Note that the duration of each pulse is approximately one or two times T_s.

Zero-Order Hold Interpolation (Impulso Rettangolare)

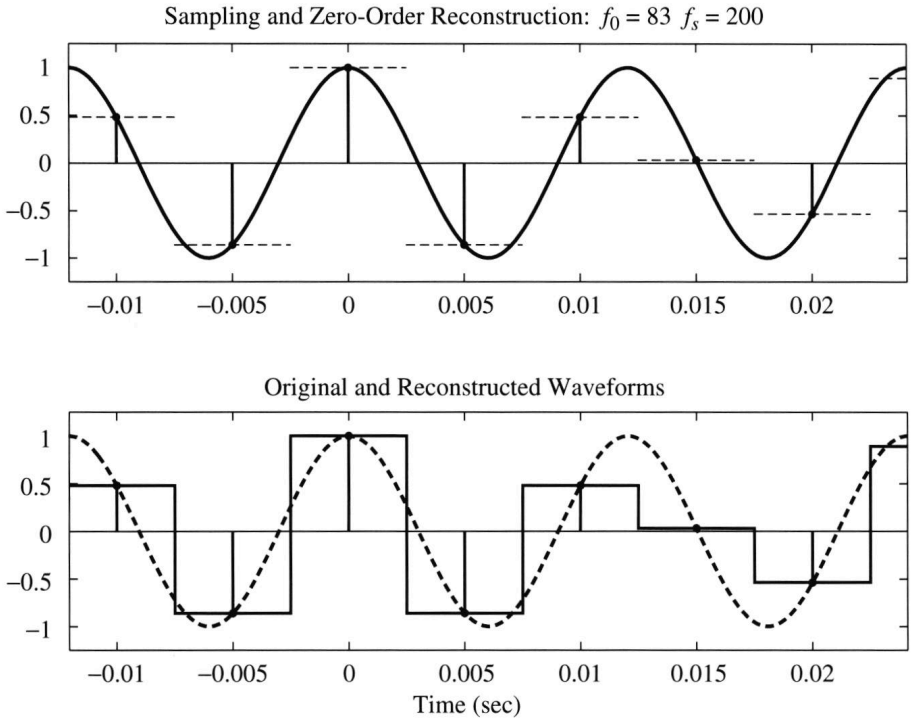


Figure 4.18 D-to-C conversion using a square pulse. Flat regions are characteristic of the zero-order hold.

- **A cosa serve**: È la forma di impulso più semplice in assoluto ed è quella implementata nativamente da tutti i DAC standard a scala (**Zero-Order Hold** o circuito sample-and-hold). Il convertitore mantiene costante la tensione in uscita al valore $y[n]$ per l'intera durata del periodo di campionamento T_s, aggiornandola a gradino solo all'arrivo del campione successivo.
- **Comportamento e limiti**: È immediato ed economico da costruire in hardware. Tuttavia:
  - Nel dominio del tempo genera una forma d'onda a scalini discontinua.

- Nel dominio della frequenza ha uno spettro di tipo sinc che decade lentamente (come $1/f$), lasciando passare consistenti repliche spettrali ad alta frequenza (immagini dello spettro).
- Introduce una sensibile attenuazione progressiva in banda utile (**droop** di Nyquist), che raggiunge circa $-3.92\ \mathrm{dB}$ (circa $4\ \mathrm{dB}$) in prossimità di $f_s/2$.

A meno di non operare a frequenze di campionamento molto elevate (sovracampionamento), la ricostruzione con solo impulso rettangolare produce un'accuratezza modesta.

Interpolazione Lineare (Impulso Triangolare)

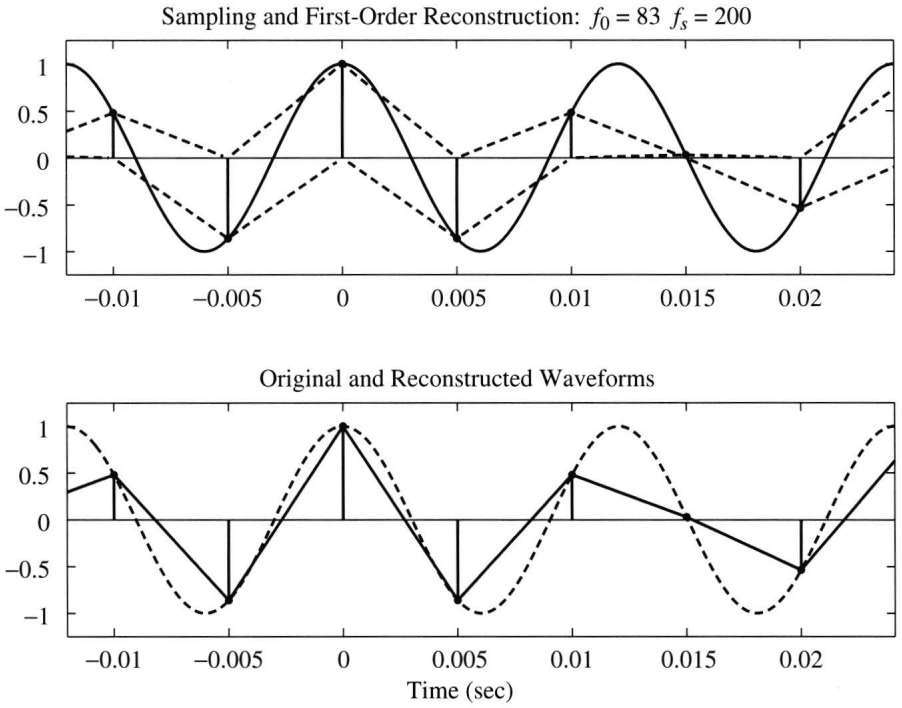


Figure 4.19 D-to-C conversion using a triangular pulse.

- **A cosa serve**: Collega i campioni adiacenti a coppie mediante segmenti rettilinei continui (First-Order Hold), eliminando i salti bruschi a gradino. La durata complessiva dell'impulso è pari al doppio del periodo di campionamento ($2T_s$).
- **Comportamento**: Nel dominio della frequenza corrisponde a una funzione sinc^2, con un decadimento asintotico proporzionale a $1/f^2$.
- Rispetto all'impulso rettangolare, il decadimento quadratico abbatte in maniera decisamente più rapida le repliche ad alta frequenza, migliorando l'approssimazione del segnale. Tuttavia, la sua generazione richiede circuiti analogici integratori di rampa più complessi, oppure calcoli numerici dedicati per determinare la pendenza tra campioni consecutivi.

Interpolazione Parabolica (Impulso Parabolico)

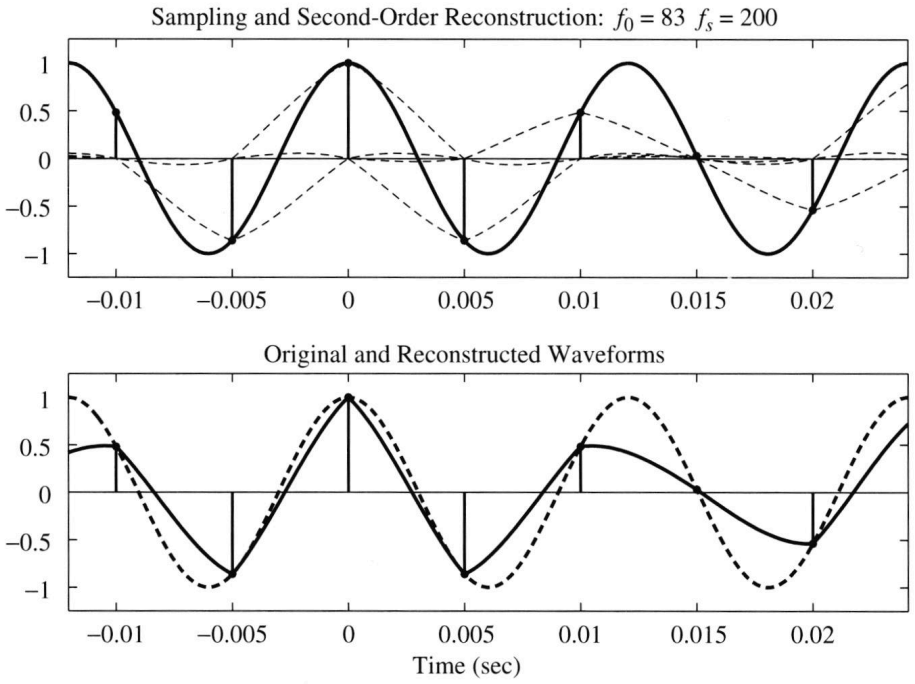


Figure 4.20 D-to-C conversion using a parabolic pulse.

- **A cosa serve**: Realizza un raccordo polinomiale del secondo ordine (spline quadratica) continuo sia nei valori sia nella derivata prima. La sua durata temporale è pari a quattro volte quella rettangolare ($4T_s$, ovvero il doppio di quella triangolare).
- **Comportamento**: Assume valore unitario in $t = 0$ ($p(0) = 1$) e presenta zeri di campionamento a $\pm T_s$ e $\pm 2T_s$, eliminando gli spigoli vivi dell'interpolazione lineare. Nel dominio della frequenza decade come $1/f^3$, offrendo una soppressione eccellente delle repliche spettrali ad alta frequenza.
- La generazione analogica diretta di impulsi parabolici precisi è tuttavia circuitalmente onerosa e raramente impiegata nei convertitori fisici.

Sovracampionamento per l'Interpolazione

Se il segnale originale non varia sensibilmente nell'arco della durata dell'impulso, la ricostruzione analogica risulta fedele anche con impulsi elementari.

Invece di costruire complessi circuiti analogici per generare impulsi triangolari o parabolici, la tecnologia moderna risolve il problema **spostando la complessità nel dominio digitale tramite il sovracampionamento (oversampling)**.

Un DAC a scala (ZOH), la cui risposta in frequenza normalizzata segue l'andamento $\frac{\sin x}{x}$, attenua parzialmente le repliche spettrali, mentre il filtro passa-basso analogico successivo ha il compito di rimuoverle completamente. La combinazione del DAC a scala con il filtro simula la ricostruzione ideale.

Il ricostruttore analogico ideale sarebbe un filtro passa-basso a gradino con frequenza di taglio a $f_s/2$, dotato di una transizione ripida tra banda passante e banda di arresto.

The D/A converter, with its typical $\sin x/x$ response, removes the spectral images partially; the postfilter completes their removal. The combination of the staircase DAC and the postfilter emulates the *ideal* reconstructing analog filter. The ideal reconstructor is a lowpass filter with cutoff the Nyquist frequency $f_s/2$. It has a very sharp transition between its passband, that is, the Nyquist interval, and its stopband, as shown in Fig. 12.1.5.

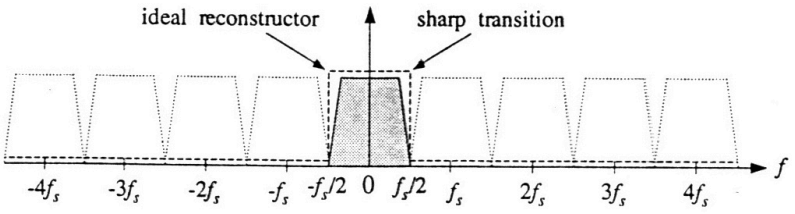


Fig. 12.1.5 Ideal reconstructor removes spectral images due to sampling.

Nelle applicazioni audio ad alta fedeltà, per garantire una qualità eccellente con campionamento a frequenza di Nyquist ($f_s = 44.1\ \text{kHz}$), si dovrebbe utilizzare un filtro analogico ad altissimo ordine, estremamente costoso, sensibile alle tolleranze dei componenti e suscettibile di distorsione di fase.

Un modo efficace per alleggerire i requisiti del filtro analogico consiste nell'**aumentare la frequenza di campionamento**. Questo allontana sensibilmente lo spazio tra le repliche spettrali adiacenti, consentendo di impiegare un filtro analogico passa-basso con banda di transizione molto ampia, semplice ed economico (del 1° o 2° ordine).

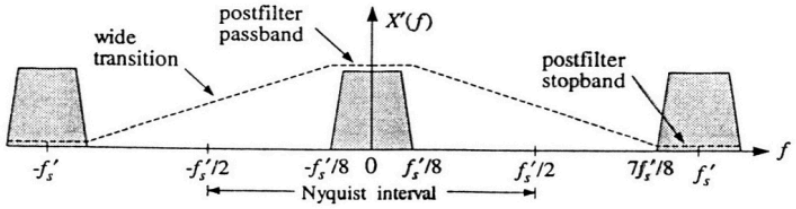


Fig. 12.1.6 Spectrum of signal resampled at high rate $4f_s$, and postfilter requirements.

La medesima conclusione si riscontra nel dominio del tempo: all'aumentare della frequenza di campionamento i gradini del DAC a scala diventano talmente fitti e ravvicinati da approssimare visivamente e fisicamente la curva continua originale.

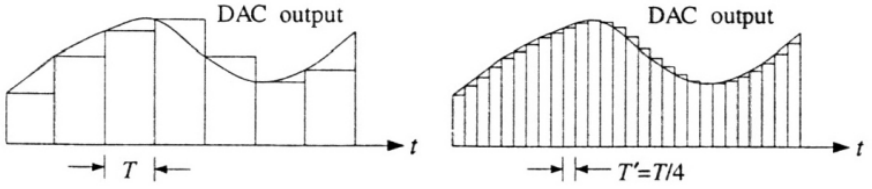


Fig. 12.1.7 Staircase DAC output is smoothed more easily in the oversampled case.

Questo approccio risulterebbe però impratico se richiedesse di convertire fisicamente in analogico e ricampionare dall'inizio a frequenza più alta.

La soluzione consiste nell'eseguire il sovracampionamento interamente in digitale mediante un **filtro interpolatore digitale**, che riceve i campioni alla frequenza di base f_s e genera campioni intermedi alla frequenza moltiplicata $f_s' = Lf_s$.

Rispetto alla nuova frequenza di campionamento f_s', lo spettro dei campioni a bassa rate si presenta come una serie di repliche periodiche all'interno dell'intervallo esteso.

Note

Il nuovo intervallo di Nyquist è definito rispetto alla frequenza sovracampionata:

$$\left[-\frac{f_s'}{2}, \frac{f_s'}{2}\right]$$

Al suo interno compaiono quindi $L-1$ repliche indesiderate dello spettro di base (immagini spettrali).

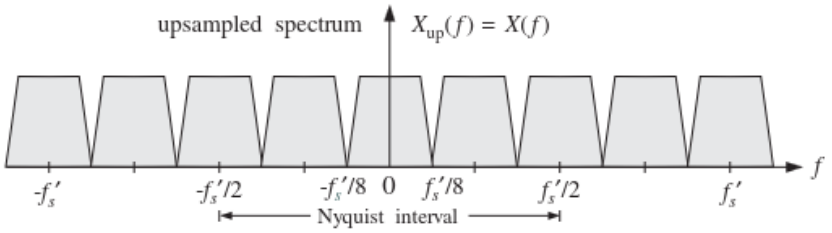


Fig. 12.1.8 Spectrum of low-rate samples with respect to the high rate $4f_s$.

Questo è esattamente lo spettro del segnale all'uscita del blocchetto upsampler (rate expander).

Applicando un filtro digitale passa-basso con frequenza di taglio $f_c = f_s/2 = f_s'/(2L)$ (nell'esempio con $L=4$, taglio a $f_s'/8$) operante alla nuova frequenza f_s', è possibile **eliminare tutte le repliche spettrali interne in eccesso**. Lo spettro risultante coincide perfettamente con quello di un segnale campionato fin dall'origine alla frequenza più alta.

Il filtro digitale, essendo periodico in f con periodo f_s', non può eliminare le repliche centrate ai multipli di f_s'. Queste ultime, trovandosi ora a frequenze molto elevate e ben distanziate dalla banda base, vengono rimosse senza difficoltà dal semplice filtro analogico di ricostruzione posto all'uscita del DAC.

Forma Diretta

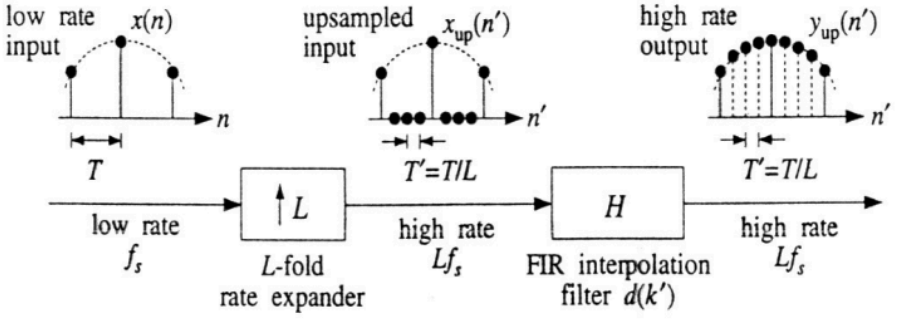


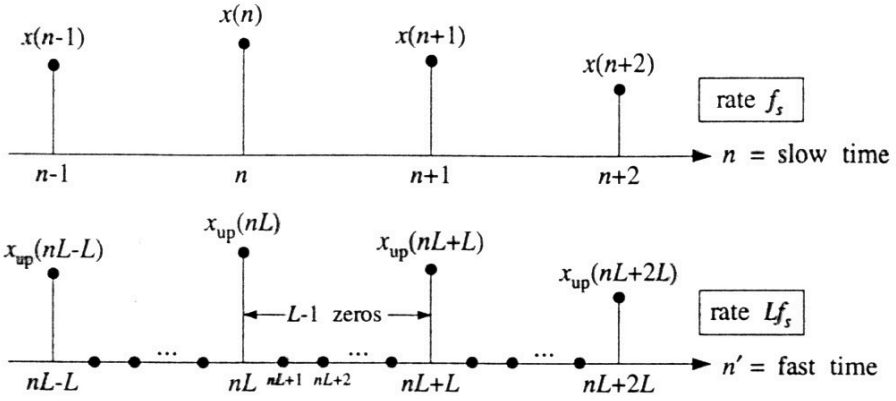
Fig. 12.2.1 L-fold digital interpolator.

Dati i campioni a frequenza base $x(n)$, la sequenza espansa nel tempo $x_{\text{up}}(n')$ all'uscita dell'upsampler è definita come:

$$x_{\text{up}}(nL) = x(n)$$

$$x_{\text{up}}(nL+i) = 0, \quad i = 1, \ldots, L-1$$

I campioni ai multipli interi di L mantengono il valore dei campioni originari, mentre l'upsampler inserisce $L-1$ zeri tra ciascuna coppia di campioni consecutivi.



Normalmente l'analisi è confinata nell'intervallo di Nyquist di base, ma l'espansione temporale allarga l'intervallo di osservazione a $[-f_s'/2, f_s'/2]$, rendendo visibili le repliche spettrali che devono essere eliminate dal filtro passa-basso digitale.

I parametri di taglio del filtro interpolatore alla nuova frequenza di campionamento sono:

$$f_c = \frac{f_s}{2} = \frac{f_s'}{2L}, \quad \omega_c' = \frac{2\pi f_c}{f_s'} = \frac{\pi}{L}$$

Il filtro FIR interpolatore deve avere un **guadagno in continua pari a** L per preservare l'ampiezza nominale dei campioni originari ($y_{\text{up}}(nL) = x(n)$) e compensare la scalatura spettrale introdotta dall'espansione del rate.

Tecnica Di Progettazione Polifase

Partendo dal filtro interpolatore FIR, la convoluzione per determinare la sequenza interpolata ad alta frequenza si scrive come:

$$y_{\text{up}}(n') = \sum_{k'=-LM}^{LM} d(k') x_{\text{up}}(n' - k') \quad \text{somma convoluzionale non causale}$$

dove la lunghezza del filtro simmetrico è $N = 2LM + 1$.

Calcolare direttamente questa convoluzione alla frequenza elevata f_s' comporterebbe un elevato spreco di risorse, poiché la maggior parte dei campioni di x_{up} ha valore nullo. Scomponendo il filtro in L **sottofiltri polifase operanti in parallelo alla frequenza di base** f_s, si ottiene un risparmio computazionale pari a un fattore L.

Indicizzando i campioni di uscita intermedi tra nL e $(n+1)L$ con $n' = nL + i$ (con $i = 0, \ldots, L-1$):

$$y_{\text{up}}(nL + i) = \sum_{k'=-LM}^{LM} d(k') x_{\text{up}}(nL + i - k'), \quad i = 0, \ldots, L-1$$

Scomponendo anche l'indice dei coefficienti k' nella base L con $k' = kL + j$:

$$y_{\text{up}}(nL + i) = \sum_{k=-M}^{M-1} \sum_{j=0}^{L-1} d(kL + j) x_{\text{up}}((n-k)L + i - j), \quad i = 0, \ldots, L-1$$

Si noti che l'estremo superiore $k' = LM$ della sommatoria non compare esplicitamente poiché per il filtro interpolatore ideale a banda π/L vale $d(LM) = 0$ (proprietà di annullamento della sinc nei multipli di L), per cui ciascun sottofiltro polifase ha esattamente $2M$ coefficienti non nulli.

Si definiscono quindi gli L filtri polifase $d_i(k)$ come:

$$d_i(k) = d(kL + i), \quad -M \le k \le M - 1$$

Il ramo di ordine 0, $d_0(k)$, agisce come un semplice filtro passa-tutto (ritardo puro), preservando inalterati i campioni originali della sequenza a frequenza base.

Tenendo conto che i campioni x_{up} sono non nulli solo quando l'argomento è multiplo di L (cioè per $j = i$):

$$x_{\text{up}}((n-k)L) = x(n-k)$$
$$x_{\text{up}}((n-k)L + i - j) = 0 \quad (j \neq i)$$

La doppia sommatoria collassa al solo termine con $j = i$:

$$\begin{aligned} y_{\text{up}}(nL+i) &= \sum_{k=-M}^{M-1} d_i(k) x_{\text{up}}((n-k)L) \\ &= \sum_{k=-M}^{M-1} d_i(k) x(n-k) = y_i(n), \quad i = 0, \ldots, L-1 \end{aligned}$$

Ciascun filtro polifase $d_i(k)$ calcola direttamente l'i-esimo campione interpolato lavorando unicamente sui campioni originari a frequenza f_s.

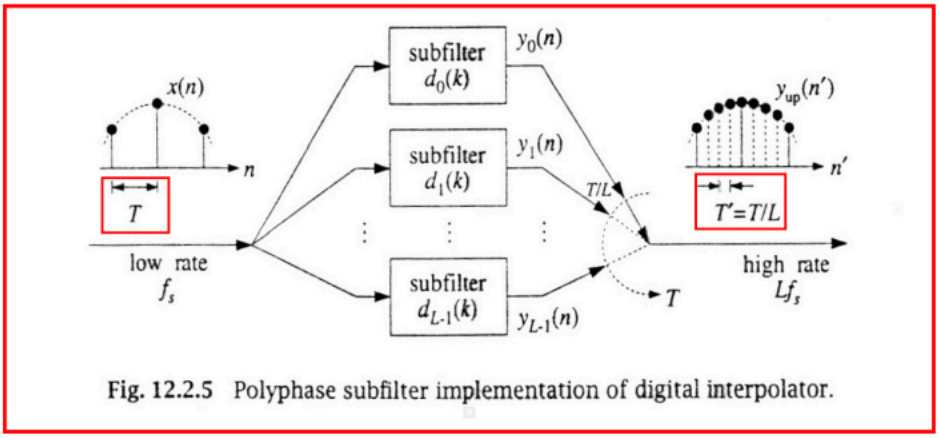


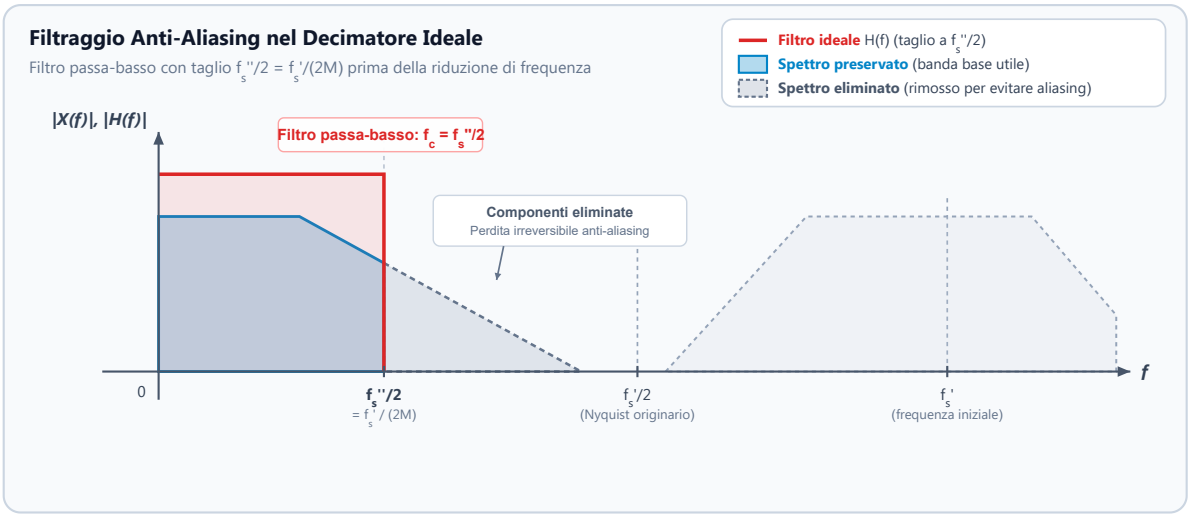
Fig. 12.2.5 Polyphase subfilter implementation of digital interpolator.

Decimazione

La decimazione è l'operazione duale dell'interpolazione, ovvero la riduzione controllata della frequenza di campionamento da un valore più alto f_s' a uno più basso $f_s'' = f_s'/M$.

> ⚠ **Warning**
>
> Non bisogna confondere il semplice **sottocampionamento** (scarto puro di campioni nel tempo) con la **decimazione**.
> Il sottocampionamento da solo provocherebbe inevitabilmente **aliasing** se il segnale di partenza contiene frequenze superiori alla nuova frequenza di Nyquist $f_s''/2$.
> La decimazione corretta include sempre un **filtraggio passa-basso preventivo (anti-aliasing)** prima dello scarto dei campioni.
>
> Soltanto nell'ipotesi in cui si decimi un segnale precedentemente interpolato con il medesimo fattore, decimazione e sottocampionamento possono coincidere.

Decimatore Ideale



Prima di sottocampionare di un fattore M, è indispensabile garantire che lo spettro del segnale sia confinato entro l'intervallo $[0, f_s''/2]$, inserendo un filtro passa-basso digitale con frequenza di taglio $f_c = f_s''/2 = f_s'/(2M)$.

L'eliminazione delle componenti spettrali comprese tra $f_s''/2$ e $f_s'/2$ rappresenta una perdita di informazione irreversibile, ma matematicamente obbligatoria per prevenire distorsioni da ripiegamento spettrale (aliasing).

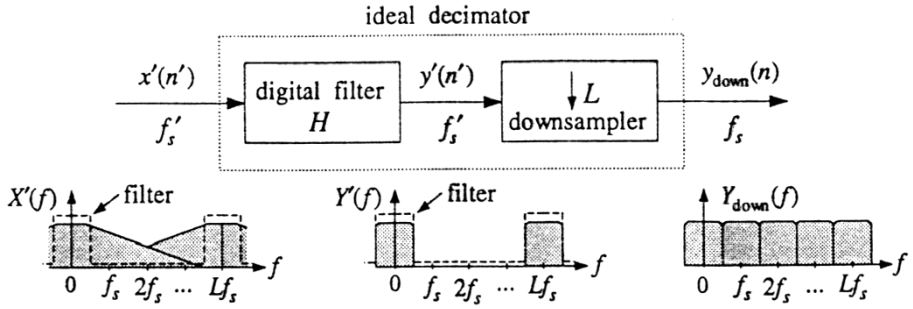
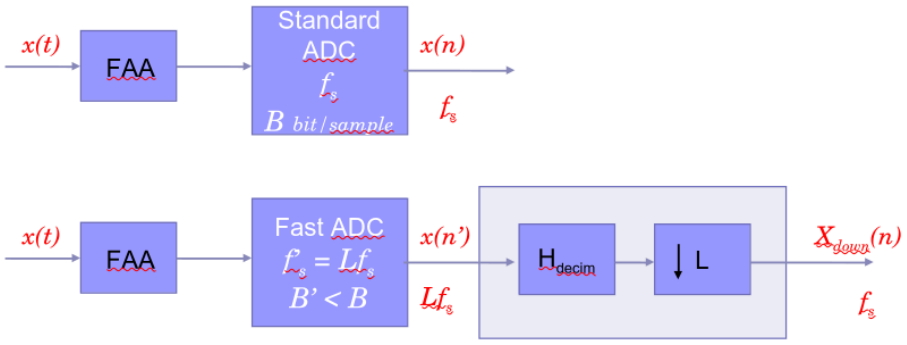


Fig. 12.5.3 Ideal digital decimator in frequency domain.

> **Note**
>
> Poiché i filtri ideali brick-wall non sono realizzabili, si impiegano filtri FIR progettati ad esempio con finestra di Kaiser, fissando:
>
> $$f_{\text{pass}} < \frac{f_s''}{2}$$
>
> $$\Delta f = 2\left(\frac{f_s''}{2} - f_{\text{pass}}\right)$$
>
> dove $f_{\text{stop}} = f_s'' - f_{\text{pass}} > \frac{f_s''}{2}$.

Il costo computazionale nominale diretto richiederebbe N moltiplicazioni per ciascun campione ad alta frequenza. Tuttavia, poiché il decimatore trattiene solo 1 campione su M (scartandone $M-1$), implementando la struttura polifase i calcoli vengono eseguiti solo per i campioni in uscita, riducendo l'onere computazionale medio a N/M operazioni per campione d'ingresso.

ADC Basati Sulla Decimazione



L'architettura con decimazione offre due vantaggi determinanti nella progettazione degli stadi di conversione analogico-digitale (ADC):

- **Semplificazione del filtro analogico anti-aliasing**: campionando inizialmente ad altissima frequenza f'_s, il filtro analogico preliminare può avere una pendenza molto blanda e componenti a bassa precisione.
- **Miglioramento della risoluzione effettiva (SNR)**: l'ADC rapido a monte può operare con un numero inferiore di bit; il filtraggio passa-basso digitale e la successiva decimazione mediano il rumore di quantizzazione distribuito su una banda molto ampia, incrementando il rapporto segnale-rumore (guadagno di processo).

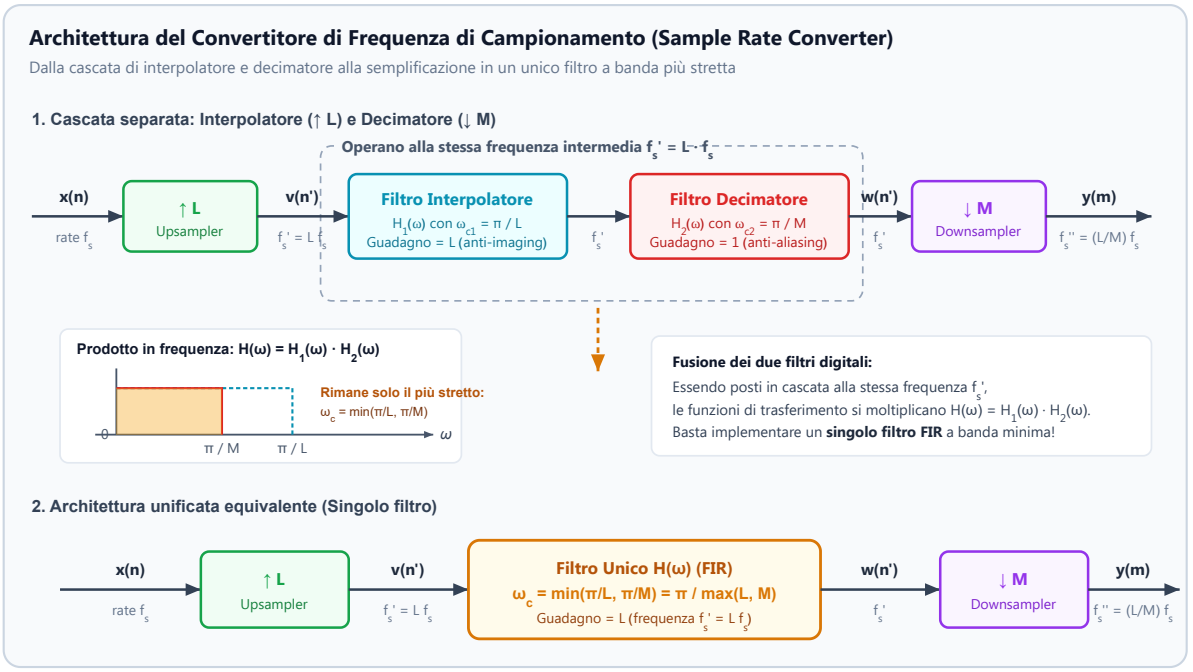
Sample Rate Converter

$$f''_s = \frac{L}{M} f_s = \frac{f'_s}{M}$$

Un convertitore di frequenza di campionamento arbitrario a rapporto razionale si realizza mediante la cascata di un **interpolatore per** L seguito da un **decimatore per** M.

> **Important**
>
> L'ordine della cascata non è commutabile: la decimazione è un'operazione irreversibile e distruttiva di informazione spettrale. Occorre sempre eseguire **prima l'interpolazione** per L e successivamente la decimazione per M. Invertendo l'ordine, il decimatore eliminerebbe frequenze che l'interpolatore non potrebbe più recuperare.

L'architettura a cascata presenta un notevole vantaggio di semplificazione:



Entrambi i filtri (filtro anti-imaging dell'interpolatore e filtro anti-aliasing del decimatore) si trovano interposti tra l'upsampler e il downsampler, e operano quindi alla **medesima frequenza intermedia** $f_s' = Lf_s$.

Essendo due sistemi LTI in serie, la loro risposta complessiva è data dal prodotto delle singole risposte in frequenza:

$$H(\omega') = H_1(\omega') \cdot H_2(\omega')$$

Trattandosi di due filtri ideali passa-basso con tagli rispettivamente pari a π/L e π/M, il loro prodotto coincide con il filtro avente la **banda passante più stretta**. È quindi sufficiente implementare un **singolo filtro FIR digitale** con frequenza di taglio:

$$\omega_c' = \frac{2\pi f_c}{f_s'} = \min\left(\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{M}\right) = \frac{\pi}{\max(L, M)}$$

A seconda che risulti $L > M$ (conversione verso l'alto o up-sampling netto) oppure $L < M$ (conversione verso il basso o down-sampling netto), il filtro unico assume le caratteristiche rispettivamente del filtro interpolatore o del filtro decimatore.

Filtri Multi-Stadio

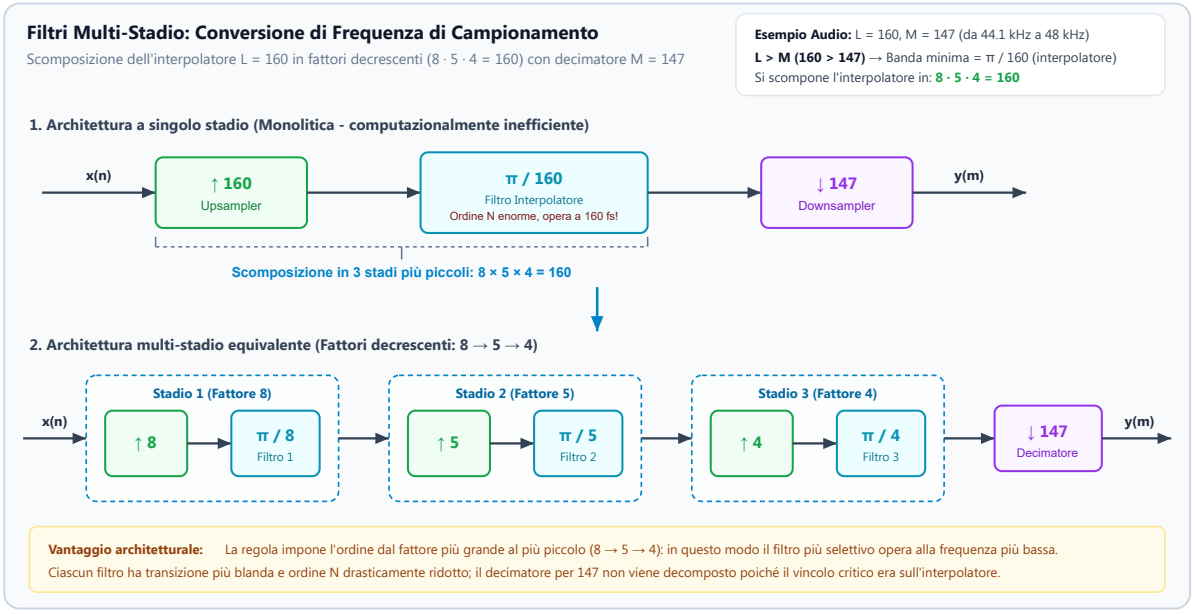
Quando i fattori di conversione L o M sono molto grandi, la transizione richiesta al filtro digitale diventa estremamente stretta, determinando un ordine del filtro N eccessivamente alto e un costo computazionale proibitivo.

Per ottimizzare le risorse, la conversione viene scomposta in **più stadi in cascata** con fattori intermedi molto più piccoli (tipicamente mantenuti sotto 10).

Nei convertitori sample-rate a rapporto razionale viene scomposto soltanto lo stadio che impone il vincolo di filtraggio più severo.

L'ordine di allocazione dei fattori intermedi segue una regola precisa:

- **Dal fattore più grande al più piccolo** per gli interpolatori (in modo che i filtri a pendenza più ripida operino alle frequenze di campionamento più basse).
- **Dal fattore più piccolo al più grande** per i decimatori (per massimizzare la reiezione prima di ridurre ulteriormente la frequenza).



Equalizzazione DAC

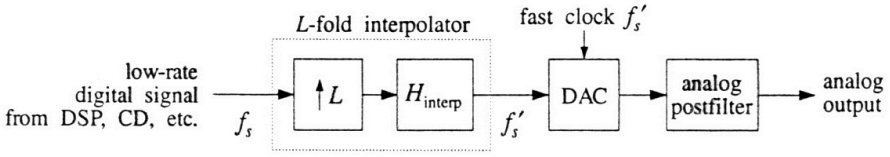


Fig. 12.5.5 Oversampling DSP system.

La risposta impulsiva fisica di un DAC standard a ritenuta di ordine zero è un impulso rettangolare di durata pari al periodo di campionamento.

In un sistema con oversampling, l'uscita dell'interpolatore numerico viene inviata al DAC a scala operante alla frequenza sovracampionata f_s'.

In questo caso la sua risposta in frequenza normalizzata (al guadagno) è data da:

$$H_{\text{dac}}(f) = \frac{\sin(\pi f / f_s')}{\pi f / f_s'} e^{-j\pi f / f_s'}$$

Tale risposta introduce un'attenuazione progressiva (droop) all'interno dell'intervallo di Nyquist fino a circa $4\ \text{dB}$.

Per un filtro interpolatore con fattore L e frequenza di taglio $f_c = \frac{f_s}{2} = \frac{f_s'}{2L}$, la massima attenuazione al bordo della banda passante utile risulta:

$$|H_{\text{dac}}(f_c)| = \left| \frac{\sin(\pi f / f_s')}{\pi f / f_s'} \right|_{f = \frac{f_s'}{2L}} = \frac{\sin(\pi/2L)}{\pi/2L}$$

- Per valori elevati di L ($L \geq 16$), l'attenuazione al bordo banda diventa trascurabile (inferiore a frazioni di decibel) e tende a $0\ \text{dB}$.
- Per valori moderati di L (ad esempio per $L \leq 8$), l'attenuazione di diversi decibel è avvertibile; è quindi opportuno compensarla sagomando il filtro interpolatore con una **risposta inversa** rispetto a quella del DAC nella banda passante.

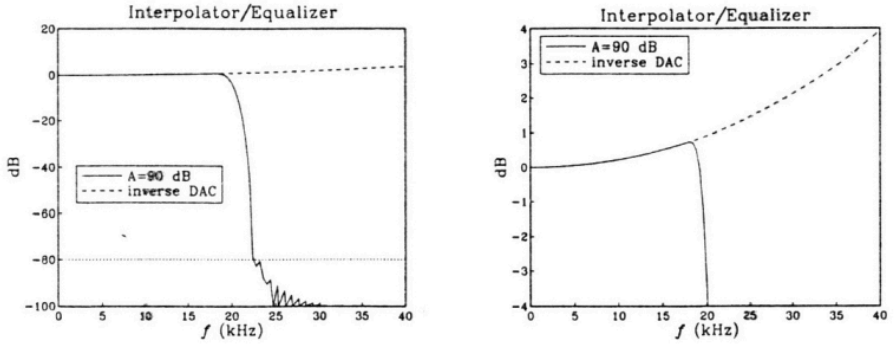


Fig. 12.4.17 2-fold interpolator/equalizer redesigned with A = 90 dB.

Il filtro equalizzato ideale desiderato ha risposta in frequenza:

$$D(f) = \begin{cases} LD_{\text{eq}}(f), & \text{se } |f| \leq \frac{f_s}{2} \\ 0, & \text{se } \frac{f_s}{2} < |f| \leq \frac{f'_s}{2} \end{cases}$$

dove $D_{\text{eq}}(f)$ rappresenta l'inversa dell'ampiezza di $H_{\text{dac}}(f)$, privata della fase per operare a valori reali.

Nel dominio delle frequenze discrete normalizzate:

$$D(\omega') = \begin{cases} L\frac{\omega'/2}{\sin(\omega'/2)}, & \text{se } |\omega'| \leq \frac{\pi}{L} \\ 0, & \text{se } \frac{\pi}{L} < |\omega'| \leq \pi \end{cases}$$

Tale filtro FIR può essere progettato agevolmente mediante il Metodo del campionamento in frequenza.

Noti la lunghezza N del filtro desiderato (con $N = 2LM + 1$) e i campioni di frequenza, i coefficienti impulsivi simmetrici si determinano mediante IDFT a N punti:

$$\tilde{d}(k') = \frac{1}{N} \sum_{i=-LM}^{LM} D(\omega'_i) e^{j\omega'_i k'}, \quad -LM \leq k' \leq LM$$

Il filtro causale finestrato si ottiene applicando una finestra simmetrica centrata $w(n')$:

$$h(n') = \tilde{d}(n' - LM) w(n'), \quad 0 \leq n' \leq N - 1$$

Dato che la risposta desiderata cresce verso l'alto ai bordi della banda passante per compensare la caduta del DAC, per garantire il livello di attenuazione desiderato nella banda di arresto con una finestra di Kaiser è necessario specificare un'attenuazione di progetto leggermente più severa.

Inoltre, per assicurare coefficienti a valori puramente reali e simmetrici, l'espressione della IDFT si semplifica nella forma a soli coseni:

$$\tilde{d}(k') = \frac{1}{N} \sum_{i=-LM}^{LM} D(\omega'_i) \cos(\omega'_i k'), \quad -LM \leq k' \leq LM$$

Steps for Sampling Frequency Method

- Step 1:
  - Design Kaiser window with parameter A^* (StopBand Attenuation) slightly greater than actual A – The design provides N, filter order and α, Kaiser window form factor
- Step 2:
  - Consider $N^*=N+1$ and sample $D(\acute{\omega})$ over N^* frequency samples:
    $D(\acute{\omega}) \rightarrow D(\acute{\omega}_i)$, $i = 0,1,\ldots N^*$
- Step 3:
  - Calculate: $d(k) = iDFT(D(\acute{\omega}_i))$, $k = 0,1,\ldots N^*$
- Step 4:
  - *Reshape d(k) with the designed kaiser window:*
    $I(k) = d(k) .* kaiser(N^*, \alpha)$